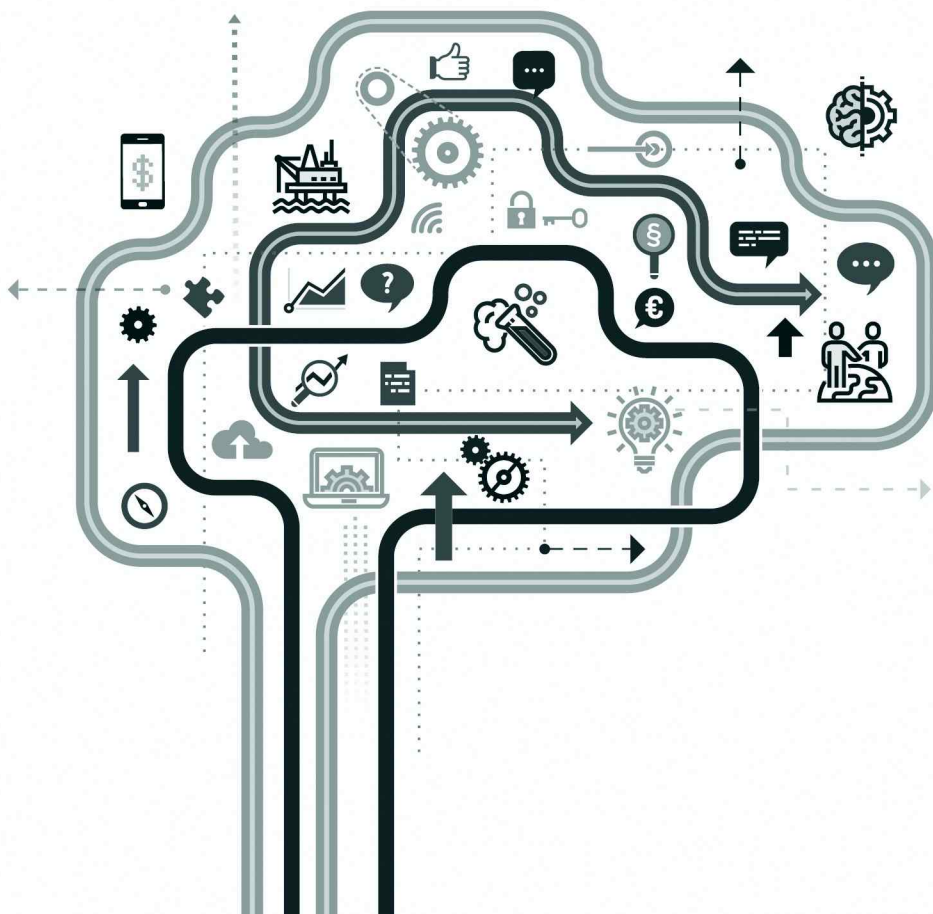

2018

대구지역산업진흥계획

2017. 12.



2018년 대구지역산업진흥계획 요약



2018년도 지역기업육성 목표 및 비전

기업육성 전략목표	4차 산업혁명에 능동적으로 대응하는 융·복합형 특화산업 육성으로 지역중소기업 산업기술 경쟁력 강화 및 질 좋은 일자리 창출									
성과지표 · 목표	대구지역 특화산업 고부가가치화 및 다각화를 통한 고용과 매출 창출로 융복합 신산업 육성 및 4차 산업혁명 대응을 선도하는 강소기업 육성									
	신규고용(명)				사업화매출액(억원)				SMART특허(점)	
	R&D		비R&D		R&D		비R&D		R&D	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	87.26	71.00	31.62	30.54	118.31	101.27	87.47	131.93	2.50	3.03
추진방향	• 중소·중견기업 산업기술 역량 강화를 통한 매출신장 및 일자리 창출				• 산·학·연 협력을 통한 지역 대표기업 육성			• 산업간 융복합을 통한 지역경제 활성화		
추진전략	• 기업역량 강화를 위한 성장단계별 맞춤형 프로그램 지원 • 고부가가치화 및 다각화를 위한 기술개발 및 기업지원 추진				• 기업 성장잠재력 제고 및 부가가치 창출을 선택과 집중 강화 • 산·학·연 협력 맞춤형 지원체계 운영 및 R&D 연계를 통한 지역기업 브랜드 창출			• 제조업과 ICT융합을 통한 4차산업 연관분야 집중 육성 • 산업간 연계 협력을 통한 새로운 비즈니스 모델 창출		
투자 기본방향	주력산업	• 주력산업 고부가가치화 및 다각화를 위한 기술개발 중점 지원 • 4차 산업혁명 연관 제품 사업화 촉진 및 수출 활성화를 위한 기업지원								
	연고산업	• 저부가가치 위주의 사업영역에서 고부가가치 서비스 결합 지원 • IoT, 클라우드 등 ICT기술 융·접목 지원을 통한 4차 산업혁명 대비 혁신 유도								
	기타특화사업	• (사업화신속지원) 사업화 전과정 적시 지원을 통한 성공적 사업화 모델 창출 • (스타기업) 4차산업 혁명 선도 기업군 발굴 및 집중 투자 • (바우처) 수요 맞춤형 기술지원 및 사업화지원을 통한 지역기업 성장								
중점 투자분야	의료헬스케어	• (R&D) ICT 기반 개인 맞춤형 의료·헬스케어 및 기능성 제품 중점 투자 • (비R&D) 해외시장 진출 교두보 마련 및 글로벌 수준의 기업역량 제고								
	분산형에너지	• (R&D) 중소형 분산전원 부품소재, 시스템, 운영 관련 요소기술 개발 투자 • (비R&D) 에너지 응용·상용화 사업화 촉진을 위한 기업성장 지원체계 구축								
	첨단소재부품	• (R&D) 고효율 경량 신소재 및 고부가가치 성형부품 기술개발 중점 투자 • (비R&D) 경량 및 융복합 첨단소재가공 비즈니스 서비스 일원화 추진								
	연고산업	• 다양한 서비스를 융·복합한 창조적 사업모델 발굴 및 개발 중점 투자 • 생산공정 자동화, 품질관리 등 제조혁신 분야로 지원분야 확대 투자								
	기타특화사업	• (사업화신속지원) 잠재성 높은 초기 기술/기업 대상 사업화 패키지 투자 • (스타기업) 지역사회 공헌도가 높은 우수 중기업 대상 통합적 기업육성 지원 • (바우처) 대표산업 전·후방 연관분야 기술지원 및 사업화지원								

II

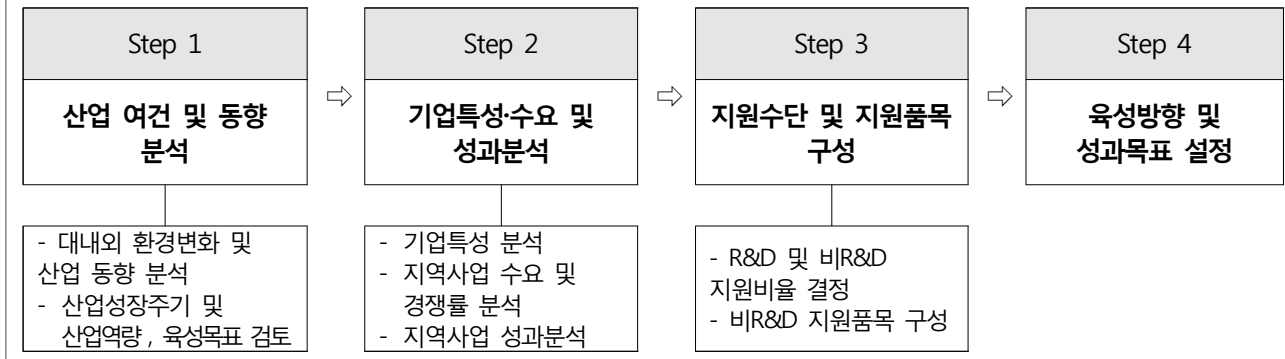
지역특화산업육성사업

(1) 지역산업·기업 진단 및 시사점 도출

구분	문제점 및 현황	시사점
산업경쟁력	- 저성장 지속, 성장주도산업 부재 - 최근 3년간 대구 GRDP 성장률 4.5%(전국 4.6%) - 자동차, 기계, 섬유 등 핵심업종 성장세 둔화 - 주력산업의 생산액 대비 부가가치 비중, 1인당 부가가치는 전국보다 낮은 수준 - 신산업 육성 4차 산업혁명에 대한 정보 인지·활용 준비정도 저조 '15년 이후 수출성장률 감소 추세 - 주요 수출품목은 자동차부품, 기계부품, 전자부품 등이며, 사드배치 등 대내외 환경변화로 최대 수출국인 중국 수출 감소	- 제조업-서비스업 융합 및 ICT 융합을 통한 대구지역 주력산업의 고부가가치화 및 다각화 - 신산업 육성 및 4차 산업혁명 대응을 위한 정책 지원 필요 - 주력산업 수출시장 다변화, 해외수요 기반 제품·기술 개발 강화, 신규 수출품목 발굴 등 수출활성화 전략 마련 시급
기술혁신 역량	- 특허등록 전국9위, 연구개발비 전국 10위 및 연구개발인력 전국 9위 - 기업 연구개발비 비중이 58.8%를 차지하나 전국 평균(78.2%) 대비 현저히 낮은 수준	- 주력산업 유망품목 R&D 지원 및 융복합 제품·기술개발 촉진 - 대구시는 “산업융합네트워킹데이”의 지속적 개최를 통한 기업 기술혁신 촉진 및 융복합 과제 발굴·지원
기업육성	- 종사자수 50인 미만 소기업이 99% 차지 - 영세기업·하청업체 위주, 중간재 생산·납품 구조로 대내외 환경변화에 영향을 크게 받음 - 주력산업 기업 37.6%가 타 업종전환 및 신규투자 의향을 보임 - 대구 제조업 생산성이 전국대비 49% 수준	- 업종전환 및 신규투자 지원, 체질개선 등 장기적인 기업 체질개선 대책 필요 - 대구시는 기구축된 기업 성장단계별 (Pre-스타기업-스타기업-글로벌강소기업-월드클래스기업) 맞춤형 기업성장사다리를 활용한 기업지원 및 연계 강화
일자리 창출	- 전국대비 높은 실업률과 청년인구 유출 - 실업률 4.0%(전국 3.2%) - 20~29세 고용률 48.7%(전국 58.5%) - '16년 연간 청년인구 5,827명 순이동 - 양질의 일자리 부족 및 청년층 정착환경 미비	- 대구시 스타기업육성사업과 연계한 고용친화형 기업 육성 및 통합적 기업성장 지원을 통한 양질의 일자리 창출 - 대구시 청년정책 역점분야와 연계한 청년일자리 창출 및 정주여건 조성 - 청년 상시일자리 창출 및 기술창업 지원
지역사업 성과	- 신규고용 성과가 전국 및 전년대비 다소 낮음 - R&D사업 보다 비R&D사업의 투입예산 대비 산출성과가 높은 것으로 나타남	- 심층 성과분석 및 현장 의견수렴을 통한 고용 성과 제고 방안 마련 - 특화산업 R&D 지원 시 기업 성과관리 강화 및 비R&D사업 연계를 통한 사업성과 제고
지역혁신체계	- 기업지원기관은 지역산업 전 분야별로 다양하게 분포하나, 한 기관이 다양한 산업을 지원하는 경우가 있음 - 출연연, 산업거점기관 등은 전통 제조업 분야에 집중 - 사업화 및 마케팅 지원 전문기관 부재	- 지역혁신기관 해당분야별 직접 기업지원 강화 및 전문역량 제고 필요 - 바우처사업을 통한 기업지원 품질 제고 및 신규 공급기관 발굴 - 신성장 산업 분야 및 대표산업+ICT 융합 관련 기초기술연구를 위한 출연연이나 산업거점기관 유치 필요 - 기업지원사업 사업화 및 마케팅 지원 전문성 및 역량강화 필요

(2) 대구지역특화산업육성사업 추진방향

2018년 대구특화산업육성사업 추진방향 수립 프로세스



내역사업	구분	육성방향	성과목표
주력산업	의료헬스케어	기존 기술·제품 경쟁력 강화 및 ICT 융합을 통한 신규 기술·제품 발굴을 통한 고용 및 매출 극대화	의료·헬스케어산업 글로벌 비즈니스 경쟁력 강화를 통한 중소기업 매출 극대화
	분산형에너지	- 유망품목 중심 기술경쟁력 강화 - 수요기반 기술·제품 개발을 통한 기업 매출 향상 지원	분산형에너지 산업기술 경쟁력 강화 및 융복합 플랫폼 구축을 통한 기업 매출 성장기반 확대
	첨단소재부품	- 기존 기술·제품 고부가가치화 및 공정 개선 지원 - R&D사업화 지원 강화를 통한 고용 및 매출 향상 지원	수요산업 연계 융복합 첨단소재부품산업 기술경쟁력 강화를 통한 육성을 통한 고용 창출 및 시장경쟁력 강화
연고산업	풀뿌리사업	전통산업과 신산업을 연계한 지역특화제품 개발 및 수출형 완제품 발굴·육성	도시형 특화품목 산업기술 역량 강화를 통한 풀뿌리기업 매출 향상 및 지역 브랜드 창출 확대
기타특화사업	사업화신속지원	주력산업 연관 창업초기기업 및 소기업 제품·서비스 개발 및 적시 사업화 지원	신속한 기업애로 해결 및 사업화지원을 통한 중소기업 고용 창출 및 매출 향상 지원
	스타기업 육성	성장잠재력이 높고 일자리 및 부가가치 창출 이 우수한 중소기업에 대한 통합적 기업육성	좋은 일자리로 이어지는 혁신성장을 주도하는 스타기업 육성
	바우처지원	지역 중소기업의 적시성 지원수요 대응, 기업지원서비스 선택 자율성 확보 및 공급 전문성 강화	기업수요 맞춤형 적시 바우처 지원을 통한 지역기업 고용 창출 및 매출 성장

II-1 지역주력산업육성사업

(1) 성과지표 및 목표

가. 성과지표 및 성과목표 설정원칙

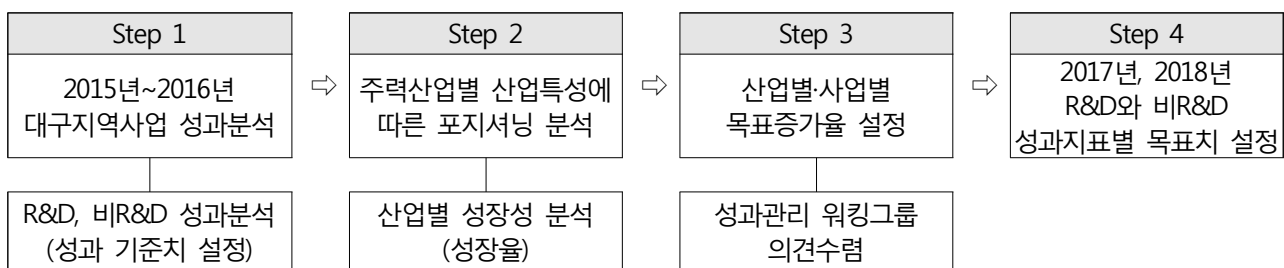
□ 원칙 1 : 목표중심의 사업관리를 통한 사업목표에 맞는 성과 창출

- 의도성 없는 성과 창출이 아니라 사업목표에 맞는 성과 창출을 통해 궁극적으로 지역산업육성 사업의 전략목표 달성을 위한 outcome 중심의 성과지표 설정

□ 원칙 2 : 참여를 통한 지역차원의 공동 성과관리 체계 확립

- 성과관리 워킹그룹 운영을 통해 이해관계자 참여로 성과목표 설정 → 공동 책임의식 형성

나. 성과목표 설정 방법



다. 산업별 목표증가율 설정

(단위 : 명, 억원, %)

구분		신규고용(국비 1억 당)				사업화매출액(국비 1억 당)			
		성과기준	목표 증가율	2017년 목표	2018년 목표	성과기준	목표 증가율	2017년 목표	2018년 목표
의료헬스케어	R&D	0.77	2.0	0.78	0.80	0.65	8.7	0.71	0.77
	비R&D	0.81	2.0	0.83	0.84	4.55	8.7	4.94	5.37
분산형에너지	R&D	0.75	1.4	0.77	0.78	0.37	0.2	0.37	0.38
	비R&D	0.71	1.4	0.72	0.73	0.45	0.2	0.45	0.46
첨단소재부품	R&D	0.98	1.4	0.99	1.00	3.41	1.3	3.45	3.50
	비R&D	0.77	1.4	0.78	0.80	3.32	1.3	3.36	3.41
융복합	R&D	0.94	1.0	0.95	0.96	0.74	0.9	0.75	0.76

라. 성과목표 결과

성과지표 · 목표	주력산업 산업기술 역량 강화를 통한 대구지역 중소기업 질 좋은 일자리 창출 및 매출 향상											
	신규고용(명)				사업화매출액(억원)				SMART(점)		산업기술인력 비중	
	R&D		비R&D		R&D		비R&D		R&D		R&D	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	64.37	56.43	27.71	20.85	96.62	86.70	81.17	103.68				
의료헬스케어			7.40	9.66			44.06	61.76			93%	93%
분산형에너지	46.53	43.20	13.68	1.59	82.53	76.23	8.55	1.00	3.00	3.06	(전문학 사이상 50%)	(전문학 사이상 50%)
첨단소재부품			6.63	9.60			28.56	40.92			90%	90%
융복합 R&D	17.84	13.23	-	-	14.09	10.47	-	-				

(3) 2018년도 추진전략

1 의료헬스케어

가. 산업개요

구분	내용		
산업정의	보건의료 및 건강관리와 관련된 산업으로 질병예방, 진단, 치료 및 건강유지를 위한 의료·헬스케어 기기 및 제품을 통칭한 미래형 고부가가치 산업		
산업육성 목적	☒ 고부가가치화	☐ 다각화	☐ 특화자원상용화
특화방향	질병의 예방, 진단, 치료 및 지속적인 건강관리를 위한 의료·헬스케어기기 및 헬스케어 기능성 제품에 대한 기술개발		
유망품목	① 진단 및 치료기기, ② 헬스케어 및 생체신호 계측기기, ③ 헬스케어 기능성 기기·제품		
기술키워드	기계/기구 설계 및 제어, 생체신호 획득·처리·관리·전송 기술, 기능성 소재 가공 및 전달 기술		
핵심 KSIC코드 (10차 개정, 5자리)	KSIC	코드명	KSIC
	27112	전기식 진단 및 요법기기 제조업	27199
	27191	치과용 기기 제조업	27213
	27192	정형외과용 및 신체보정용기기 제조업	
대상기업수	총120개 기업(핵심기업 45개, 연관기업 75개)		

나. 유망품목별 추진전략

유망품목	주요기술 및 제품	추진전략
헬스케어 및 생체신호 계측기기	·홈케어 : 스마트체온계, 체성분측정기, 혈당계, 혈압계 등 ·헬스케어 의료기기 : 의약품주입기, 초음파 의료기기, 원격의료장치 등	· 개인 맞춤형 헬스케어 제품분야 개발 지원 · 웰니스 등 건강한 삶을 위한 예방중심의 모니터링이 가능한 개인용 건강관리 헬스케어기기 기술개발 지원 · B2C마케팅 강화를 위한 SNS타킷팅 홍보강화 · 의료·헬스케어기기 상품화 품질향상 및 제품 성능개선을 위한 신뢰성 향상
진단 및 치료기기	·진단기기 : 초음파 진단기, MRI 등 ·치료기기 : 치과용 임플란트, 수술용 핸드피스, 레이저 치료기 ·의료영상기기 : CT, X-Ray, 내시경 ·복지 및 재활기기 : 상하지 재활 치료기, 보청기, 신체활동보조기	· 기존 제품의 성능개선을 통한 고부가가치 제품화를 위한 기술개발 지원 · ICT에 기반한 고령친화 복지 및 운동재활 의료기기 기술개발 지원 · 3D프린팅 기술 등을 활용한 개인맞춤형 의료기기 기술개발 지원 · 병원 연계 수요자 마케팅을 위한 학술대회 및 컨퍼런스 참가지원과 수요자 타킷팅 홍보강화 · 중국, 동남아 및 중동시장진출을 위한 해외시장 판로개척 패키지지원 및 전시회 참가지원
헬스케어 기능성 기기·제품	·헬스케어 기능성식품 : 건강기능식품, 영양관리식품, 치료보조식품 등 ·개인용 건강관리제품 : 체지방 측정기, 심(맥)박수 측정기, 호흡량측정기 등 ·기능성 뷰티케어 제품 : 미백, 주름개선, UV차단, 아토피개선, 탈모완화 등 ·코스메틱 디바이스 : 마이크로니들, 바이오파치, 필러, 브러쉬, 뷰티 디바이스 등	· 헬스케어 기능성제품(기능성식품, 화장품 등)은 건강관리, 질병예방/회복 기능에서의 트렌드 변화와 웰니스시장 진입을 위한 퍼스트 무버(first mover) 전략추진 · 헬스케어 기기 분야는 제품허가 기간단축 및 비용절감의 신속한 시장진입이 가능한 개인용 건강관리제품(웰니스 제품) 개발 및 사업화 추진 · B2C마케팅 강화를 위한 SNS타킷팅 홍보강화 · 수요중심의 제품개발 지원과 소비 트렌드에 부합하는 기술력 확보로 시장접근성이 우수한 제품개발

다. 성과목표

의료·헬스케어산업 글로벌 비즈니스 경쟁력 강화를 통한 중소기업 매출 극대화												
성과지표 · 목표	신규고용(명)				사업화매출액(억원)				SMART(점)		산업기술인력 비중	
	R&D		비R&D		R&D		비R&D		R&D		R&D	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	0.78	0.80	0.83	0.84	0.71	0.77	4.94	5.37	3.00	3.06	93% (전문학사 이상 50%)	93% (전문학사 이상 50%)
											90%	90%

가. 산업개요

구분	내용		
산업정의	건물, 공장, (공동)주택 대상 에너지 자족화 및 효율화용 중소형 분산전원시스템 산업으로 지역 에너지산업 육성 및 자족화 정책에 대응하는 연관산업 활성화		
산업육성 목적	☒ 고부가가치화	☐ 다각화	☐ 특화자원상용화
특화방향	- 중소규모 분산전원시스템(건물, 공장, 주택) 산업 육성 - 기본 에너지시스템에 지역 강점인 IT기술을 융합하여 에너지산업 시장 집중공략 및 관련 기업의 업종 전환 추진 - 국가산단마이크로그리드, 텍폴 에너지자족도시, 공동주택 마이크로그리드 등 지역 에너지시장 창출정책 연계 분산형에너지 비즈니스 모델 육성		
유망품목	① 에너지부품소재, ② 중소형 분산전원 시스템, ③ 분산전원 관리기술		
기술키워드	중소형 분산전원, 분산전원 BOP, xEMS, ESS 운영 및 관리기술, 데이터마이닝 및 분석 기술		
핵심 KSIC코드 (10차 개정, 5자리)	KSIC	코드명	KSIC
	26222	경성 인쇄회로기판 제조업	58221
	28111	전동기 및 발전기 제조업	61210
	28123	배전반 및 전기 자동제어반 제조업	
대상기업수	총242개 기업(핵심기업 111개, 연관기업 131개)		

나. 유망품목별 추진전략

유망품목	주요기술 및 제품	추진전략
에너지 부품·소재	- 신재생에너지 셀/모듈/시스템, 인버터, 열교환기, 가스켓, 가스터빈 등 - 코팅, 압연, 롤링, 패키징(셀링), 이차전지 셀/팩/모듈, BMS/PCS 등	- 축적된 보유기술을 바탕으로 에너지 신산업(발전기, 연료전지 등) 활성화 - 고효율 동작, 생산 공정 효율화 등 고효율 구조 전환을 위한 특성 기술 확보 - 에너지 핵심산업으로 급부상하고 있는 이차전지 및 ESS 요소기술 육성으로 고부가가치 품목으로 전환
중소형 분산전원시 스템	- 멀티 소스형 전원공급 모듈, 가정용 DC 전원 등 - PCS시스템, 주파수 조정기, ESS, DC/AC 컨버터, xEMS, 수요반응형 IoT 제어모듈 - 분산전원시스템 발전모듈, 하이브리드 전력제어 기술 등	- 단위 모듈 기능구현을 바탕으로 ICT 기술과 연동되는 분산전원시스템 산업 육성 - ICT 및 SW 응용을 통한 사용자 편의 개선형 High-end 제품개발 및 상품화 촉진 - 모듈간 조합이 쉽고 수요자 맞춤형 분산전원시스템 구성을 위한 상호호환 체계 마련 - ICT응용제품 제작 및 응용소프트웨어 적용기술 지원을 통한 에너지시스템 스마트화 및 고효율화
분산전원 관리기술	- 에너지 수급데이터 자동화 수집장치 등 - ESS운영 및 관리기술, DC배전 분야기술, AMI시스템 기술, 데이터 마이닝 및 분석 기술 등 - 스마트배전 시스템, 수요예측 분석 솔루션 - 에너지 모니터링 및 제어기술 등	‘ICT 융합형 기술+서비스’ 융합한 모델 중점육성 - 빅데이터 활용을 통한 중소형 분산전원에서의 에너지 소비패턴 분석 및 대응 관리 프로세서 정립 - ICT 융합형 지역특화 서비스 모델 확보를 통한 장기적인 융합형 산업으로 육성 - 향후 수요연계(DR)를 위한 오픈형 분산전원 관리시스템 설계 및 공통 규격 시스템 정립

다. 성과목표

성과지표 · 목표	분산형에너지 산업기술 경쟁력 강화 및 융복합 플랫폼 구축을 통한 기업 매출 성장기반 확대											
	신규고용(명)				사업화매출액(억원)				SMART(점)		산업기술인력 비중	
	R&D		비R&D		R&D		비R&D		R&D		R&D	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	0.77	0.78	0.72	0.73	0.37	0.38	0.45	0.46	3.00	3.06	93% (전문학 사 이상 50%)	93% (전문학 사 이상 50%)

가. 산업개요

구분	내용			
산업정의	첨단소재·부품은 전방 수요산업의 패러다임 변화에 대응하는 경량화, 고기능화, 고효율화를 구현하는 기술로 소재와 공정을 융합한 첨단 제조기반 소재·부품 고품위화 산업			
산업육성 목적	☐ 고부가가치화 ☒ 다각화 ☐ 특화자원상용화			
특화방향	•경량 및 신기능 복합소재·부품 : 수송기기 경량화 소재·부품 산업 육성 •고효율 친환경 소재·부품 : 고효율 생산 및 친환경 소재 공정 혁신 •IT 융합 소재·부품 : 첨단 소재 기반의 전기전자 부품 고부가가치화			
유망품목	① 경량소재·부품, ② 신기능 복합소재·부품, ③ 고효율 친환경 소재·부품, ④ IT융합 소재·부품			
기술키워드	초경량·초고강도 소재 성형 및 부품 제조, 신기능·고기능 복합소재 성형 및 부품 제조, 고효율·친환경 공정기술 및 부품 제조, IT융합 소재 금형 및 미세 정밀성형			
핵심 KSIC코드 (10차 개정, 5자리)	KSIC	코드명	KSIC	코드명
	22192	산업용 그 외 비경화고무제품제조업	29294	주형및금형제조업
	25911	분말야금제품제조업	13213	화학섬유직물직조업
	25913	자동차용 금속압형제품제조업		
대상기업수	총678개 기업(핵심기업 416개, 연관기업 262개)			

나. 유망품목별 추진전략

유망품목	주요기술 및 제품	추진전략
경량 소재부품	•경량수송기기 금형시스템 및 성형 기술 •초고강도 철계 소재 성형 및 부품 제조 기술 •경량화 소재 성형 및 부품화 기술 •임계성능 구현 소재 및 정밀부품 제조기술 •자동차 차체/샤시부품 : 후드, 웬더, 센터폴로어, 루프 등 •미래자동차 부품 : 배터리 부품, 수소저장탱크, 내압호스, 고전압 절연단자, 레이더, PTC 히터 등 •농기계 경량화 부품 : 캐빈 등	•소재 융합 및 제조기술 혁신을 통한 초고강도 경량소재 성형, 부품 개발 및 기술지원 •융복합 섬유소재 적용을 통한 경량 수송기기 내외장 소재부품 개발 및 사업화 지원 •고강도, 내충격성, 내화학성, 내압력, 내열 수송기기 소재부품 및 압력용기/배관 제조 기술개발 •생산 공정혁신(IT 연계 자동화 등) 시스템 개발 및 공정 적용 기술지원
신기능 복합 소재부품	•신기능 발현 유무기 소재 복합화 및 모듈화 기술 •고기능 난성형 복합재 성형 및 부품화 기술 •신기능성 소재 및 소재 융합화 기술 •자동차 구동/엔진부품 : 브레이크패드, 튜브, 여과필터 등 •수송기기 내외장부품 : 카시트, 도어트림, 헤드라이너 등	•고기능 난성형 복합재 성형 및 부품 제조 기술 개발과 상용화 지원을 통한 시장진입 촉진 •다중소재 일체화를 통한 소재융합화 기술개발 및 이중소재 접합기술 개발을 통한 다기능성 발현 소재부품 상용화 지원
고효율 친환경 소재부품	•에너지 저감을 위한 고효율 및 고생산성 소재부품 기술 •고순화 및 고품위 소재부품 고도화 기술 •고성능, 친환경 소재 및 부품화 기술 •기계로봇 부품 : 펌프, 밸브, 베어링, LM 가이드 등 •산업소재 부품 : 고효율 백필터, 캐빈필터, 수처리용 고성능 필터 및 역삼투 분리막, 배기 흡음재, 시트 등	•고효율 및 고생산성의 기계로봇 부품 및 산업용 소재 시장창출 지원 •형상기억, 난연, 충격/진동흡수, 흡차음 차량용 친환경 내외장재 개발 및 사업화 지원 •국제 기후 환경 변화 대응형 고기능 소재 부품개발 지원 및 글로벌 경쟁력 확보 가능 기술 중점 개발
IT융합 소재부품	•전자소자 및 정밀센서, IoT 디바이스용 소재 •4차산업혁명 관련 핵심 소재부품 고도화 기술 •전자정보기기 소재부품, 환경센서모듈, 이차전지 분리막 •에너지 하베스팅 소재부품 및 모듈, 광섬유 기반 센서모듈	•센싱소재, 에너지 하베스팅 소재 등 스마트 융복합 소재 및 제품 개발, 사업화 지원 •소재기반 능동형 전자소자 및 정밀센서, IoT 디바이스용 소재 및 고부가가치 실장 부품 개발 지원

다. 성과목표

성과지표 · 목표	수요산업 연계 융복합 첨단소재부품산업 기술경쟁력 강화를 통한 고용 창출 및 시장경쟁력 강화											
	신규고용(명)				사업화매출액(억원)				SMART(점)		산업기술인력 비중	
	R&D		비R&D		R&D		비R&D		R&D		R&D	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	0.99	1.00	0.78	0.80	3.45	3.50	3.36	3.41	3.00	3.06	93% (연구직 50%)	93% (연구직 50%)

Ⅱ-2 시군구 연고사업

(1) 연고산업 현황

□ 지원품목 현황

지역	지 원 품 목				계
	'14년	'15년	'16년	'17년	
대구	- 동구 레저스포츠웨어 - 북구 안경테/글라스	- 달서구 알루미늄창호부품	- 달서구 농업기계 - 중구 주얼리 - 서구 생활융합섬유	- 중구 한방건강식품 - 중구 마스크팩, 기저귀 패드	8

□ 신규 후보품목 발굴

구분	품목명	후보품목 정의
1	도어(WinDoor) 하드웨어	주거 및 빌딩용 방화문과 자동문관련 금속 부속품을 포함하며, 제품화를 위한 생산기반기술과 자동화 공정지원이 부가적으로 지원되는 제조업
2	안경	안경테 및 부품을 비롯하여 선글라스, 고글 등 안경류와 포괄적으로는 안경렌즈, 콘택트렌즈, 안내렌즈 등의 렌즈류, Eyewear 제품 및 안광학기기를 생산하는 제조산업
3	스페셜티(Specialty) 커피&디저트	로컬 자원을 기반으로 한 스페셜티(Specialty) 디저트 외식 제품군으로 커피·차 등의 음료와 빵·떡류를 포함
4	제조업 기반 토종브랜드	지역 식품산업 대표 프랜차이즈 종목인 치킨, 막창, 커피 등 계육, 돈육, 커피 제조 기반산업과 그로부터 가공된 원료를 활용한 지역 토종브랜드를 통칭하는 산업
5	정밀가공기술기반 세라믹	원재료인 세라믹 분말 및 블록을 정밀가공기술을 활용하여 산업용 등에 사용되는 고부가가치형 세라믹 제품을 제조하는 산업

(2) 성과목표 결과

성과지표 · 목표	도시형 특화품목 산업기술 역량강화를 통한 풀뿌리기업 매출 향상 및 지역 브랜드 창출 확대							
	신규고용(명)		사업화매출액(억원)		SMART(점)		산업기술인력 비중	
	R&D		R&D		R&D		R&D	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	22.90	14.57	21.69	14.57	2.00	3.00	85%	92.5%

(3) 2018년 추진전략

- 저부가가치 위주의 사업영역에서, 다양한 서비스를 융·복합한 창조적 사업모델 발굴 및 개발 지원
- 영세 풀뿌리기업 생산현장에 IoT, 클라우드 등 ICT 기술 융·접목 지원, 4차 산업혁명 대비 혁신 유도

구분	과제명	2018년 추진전략
1	Slim 농업기계	• 현지적응 강화 신뢰성, 경량화, 감성품질 역량 확보, 해외 마케팅 기반 확대 및 판로 모색 • 농기계 전후방(소재·부품기술-요소부품-IT) Value chain 형성
2	주얼리	• (비R&D) 다각적 수혜기업 관리, 기업 밀착형 상품화지원, 브랜드 인프라 활용, 빠른 시장진출을 위한 마케팅 홍보지원, 고부가가치 창출을 위한 상품고급화지원 • (R&D) 지역산업과의 연계 제품개발, 고부가가치 특성화 제품개발, 대량 양산을 위한 제품개발, 수요 연계형 제품 개발
3	생활융합섬유	• 글로벌 마케팅 역량 강화 지원 • 개발 제품의 혁신 기술 접목 지원 • 신제품의 ICT융합 공정개선 지원
4	라이프케어 제품	• 지역산업육성사업 융·복합 연계를 통한 산업영역 확대 및 육성 • 국내외 기술경쟁력 우위확보를 위한 R&D기반 고부가가치 제품개발 및 기업 R&D역량 강화 • 기반기술의 사업화 기반 생태계 조성 및 지역 6차산업 역량 강화
5	한방기반 고부가 건강식품	• 한방기반 간보호 소재 개발을 통한 식품산업 고부가가치화 • 한방식품 프리-스타기업 집중지원을 통한 해외판매 활성화 및 고용확대 • Cell-Group기반 참여-수혜기업 동반성장모델 확대 및 글로벌 전문기업화 • 해외 간보호 식품 판매거점 구축(중국, 베트남, 인도네시아 등)

(1) 사업화신속지원사업 추진계획

성과목표·지표	신속한 기업애로 해결 및 사업화지원을 통한 중소기업 고용 창출 및 매출 향상 지원		
	구분	2017	2018
	신규고용 (명)	3.90	6.29
추진전략	사업화매출액 (억원)	4.10	6.92
	- 지역유관기관 및 TP인프라를 통한 사업화신속지원사업 홍보 및 지원기업 모집 - 지역의 전문 PM의 밀착 지원을 통한 지역 기업의 애로사항 해결 체계 구축 - PM을 통한 직접지원 및 기업애로 수요 발굴 및 유관기관과 협업을 통한 기업애로 해결 - 우수기술 및 기업 발굴을 위한 협력채널 구축 - 지역기관, 보육센터 등과 연계하여 우수기업 발굴 - 발굴된 기업의 성장 가속화를 위해 협력채널을 이용 유관기관 인프라 및 지원사업 연계 - 거점사업 비즈니스 중계와 연계를 통해 성과관리 강화 - 지원기업 성과 및 추가 애로사항 조사를 위해 비즈니스 중계를 통해 지원사업 종료 후 매출, 수출, 고용 성과 조사를 통해 DB구축		

(2) 스타기업육성 추진계획

성과목표	좋은 일자리로 이어지는 혁신성장을 주도하는 스타기업 육성		
추진전략	41개 혁신기관 연계 협업체계를 통한 맞춤형 + 패키지 + 실시간 지원 - 육성참여기관(26개) + 협력기관(15개) 협업체계 가동 - 기업단위의 지원체제로 지원기관 간 지원·자원 공유 및 연계협력 ※ 지역스타기업 직접지원 수단과 지역혁신기관의 연계지원 자원들의 재조합·패키지화 - 양적·질적 일자리 창출 효과를 고려하여 차별화된 경쟁력 강화 지원 - 고용유발효과 및 일자리 질(質)에 따른 지원수준 및 프로그램 차별화 - 시장중심 지원으로 스타기업 육성 정책의 실효성 강화 - 기업별 + 제품별 맞춤형으로 글로벌시장 진입 지원 ※ 지역스타기업 전용 마케팅 GLOBAL DESK 운영(해외비즈니스 전문인력 배치)		

(3) 바우처사업 추진계획

성과목표·지표	기업수요 맞춤형 적시 바우처 지원을 통한 지역기업 고용 창출 및 매출 성장	
	구분	2018
	신규고용 (명)	5.59
추진전략	사업화매출액 (억원)	21.33
	- 수요 대응 기술지원 및 사업화지원을 통한 지역기업 역량 강화 - 의료헬스케어 산업분야 인증지원과 연계된 시제품 제작 지원을 통한 지역기업 제품경쟁력 강화 - 시장 활성화 및 수요 다양화 대응 분산형에너지 산업분야 시제품 제작 지원을 통한 지역기업 제품경쟁력 제고 - 시장수요 친환경/경량화 요구 대응 첨단소재부품 산업분야 시제품 제작 지원을 통한 지역기업 지원 수요 시장 선점 - 적시 대응 기술지원 및 사업화지원을 통한 지역기업 성장 지원 - 시장밀착형 기술보유 의료헬스케어 산업분야 지역기업 시제품 제작 지원을 통해 상용화 촉진 및 매출 증대 - 생산성 향상 및 개발기간 단축을 위한 분산형에너지 산업분야 지역기업 시제품 제작 지원을 통해 기술 고도화 및 매출 증대 - 첨단소재부품 산업분야 수요산업(전기·전자, 자동차 등) 기술트렌드 변화에 적시 대응을 위한 시제품 제작 지원을 통해 신수요창출 기반 촉진 및 매출 증대	

III

지역특화사업 예산투자계획

(1) 예산편성방향

가. 기본방향

- (기업수요 중심) 기업 현장수요를 반영한 프로그램 기획 및 예산 편성(기업수요, 경쟁률)
- (목표부합성) 대구지역 특화산업 고부가가치화 및 다각화를 통한 고용과 매출 창출로 융복합 신산업 육성 및 4차 산업혁명 대응을 선도하는 강소기업 육성이란 전략목표에 부합하고 성과창출 가능성이 높은 산업에 중점 투자(전년도 성과, 만족도)
- (신산업 육성) 산업 환경변화 및 4차 산업혁명에 능동적으로 대응하고 지역 미래성장동력 확보를 위한 12대 신산업 육성과 연관된 분야 중점 지원(전문가 평가)

나. 예산배분기준

- (지원수단별 투자우선순위 도출) ① R&D 55%, ② 비R&D 45%
 - * R&D는 산업별 예산 칸막이를 허물고 기업수요에 따라 탄력적으로 예산 배정
- (산업별 투자우선순위 도출) ①첨단소재부품 45%, ②의료·헬스케어 35%, ③분산형에너지 20%

(2) 예산투자계획

- 총 21,834백만원(국비 13,684백만원, 지방비 8,150백만원) 투입

(단위 : 백만원)

구 분		사 업 명	전년도			당해년도			증감		
			국비	지방비	합계	국비	지방비	합계	국비	지방비	합계
총 계			15,237.5	5,750	20,987.5	13,684	8,150	21,834	▲1,553.5	2,400	846.5
R&D	합 계		10,429.5	2,539	12,968.5	8,429	3,540	11,969	▲2,000.5	1,001	▲999.5
	주력 일반	의료·헬스케어	0	0	0						
		분산형에너지	0	0	0	1,286	1,800	3,086	1,286	1,800	3,086
		첨단소재부품	0	0	0						
		계속과제	5,539	2,028	7,567	3,796	900	4,696	▲1,743	▲1,128	▲2,871
		Free-track	0	0	0	0	500	500	0	500	500
	소 계		5,539	2,028	7,567	5,082	3,200	8,282	▲457	1,172	715
	융복합	융복합	1,878	0	1,878	1,378	0	1,378	▲500	0	▲500
		소 계	1,878	0	1,878	1,378	0	1,378	▲500	0	▲500
	시군구 연고	풀뿌리사업	2,474	391	2,865	1,969	340	2,309	▲505	▲51	▲556
		RIC	538.5	120	658.5	0	0	0	▲538.5	▲120	▲658.5
소 계		3,012.5	511	3,523.5	1,969	340	2,309	▲1,043.5	▲171	▲1,214.5	
비R&D	합 계		4,808	3,211	8,019	5,255	4,610	9,865	447	1,399	1,846
	주력 일반	의료·헬스케어	0	0	0	1,150	800	1,950	1,150	800	1,950
		분산형에너지	0	0	0	218	878	1,096	218	878	1,096
		첨단소재부품	0	0	0	1,200	1,000	2,200	1,200	1,000	2,200
		공통	0	0	0	0	200	200	0	200	200
		계속과제	3,136	2,311	5,447	0	0	0	▲3,136	▲2,311	▲5,447
		소 계	3,136	2,311	5,447	2,568	2,878	5,446	▲568	567	▲1
	기타	스타기업	0	0	0	600	400	1,000	600	400	1,000
		바우처	0	0	0	700	300	1,000	700	300	1,000
		POST BI	0	0	0	100	67	167	100	67	167
		Fast-track	572	0	572	572	0	572	0	0	0
		수출새싹기업지원	300	0	300	0	0	0	▲300	0	▲300
		소 계	872	0	872	1,972	767	2,739	1,100	767	1,867
	TP거점 기능지원	TP거점기능지원	800	900	1,700	715	965	1,680	▲85	65	▲20
소 계		800	900	1,700	715	965	1,680	▲85	65	▲20	

2018

대구지역산업진흥계획

2017. 12.



I. 지역기업육성 목표 및 비전

I-1. 지역기업육성 목표 및 비전	1
---------------------------	---

II. 지역특화산업육성사업

II-1. 지역주력산업육성사업	2
------------------------	---

(1) 주력산업육성사업 추진체계	2
(2) 주력산업 여건 및 현황분석	6
(3) 주력사업 성과지표 및 목표	28
(4) 2018년도 추진전략	35

II-2. 시군구 연고산업육성사업	58
--------------------------	----

(1) 연고산업육성사업 추진체계	58
(2) 연고산업 여건 및 현황분석	61
(3) 연고사업 성과지표 및 목표	68
(4) 2018년도 추진전략	75

II-3. 기타특화사업	77
--------------------	----

(1) 사업화신속지원사업 추진계획	78
(2) 스타기업육성사업 추진계획	81
(3) 바우처사업 추진계획	83

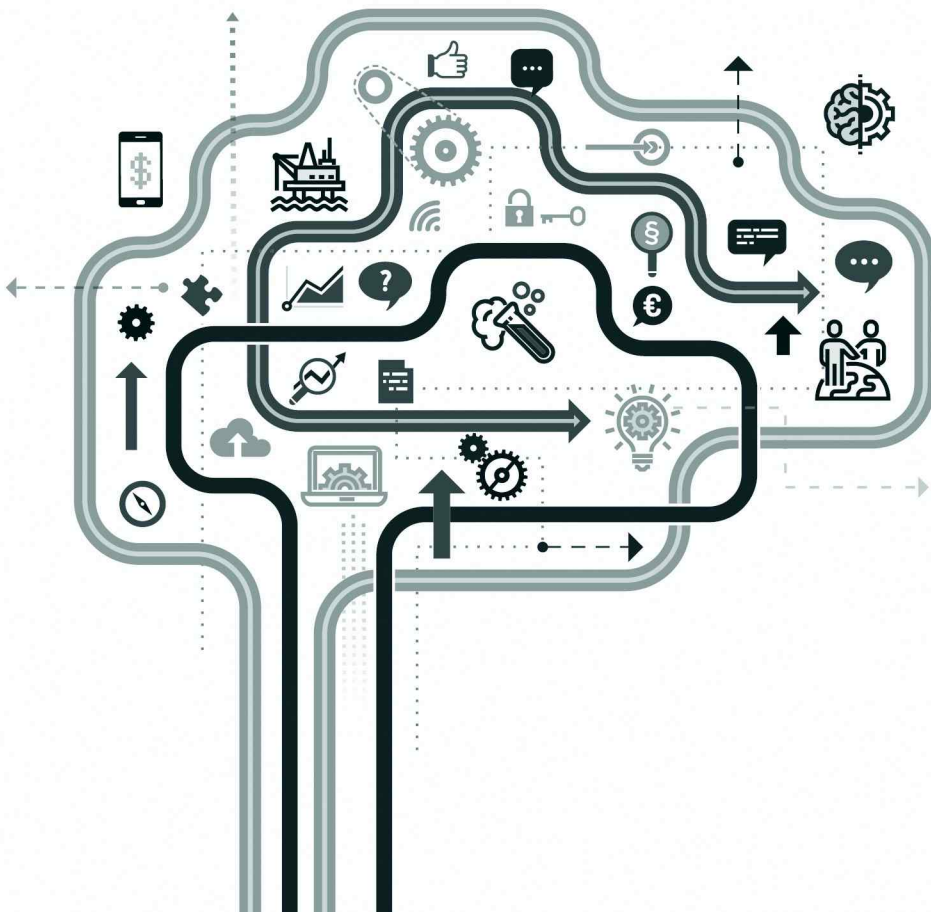
III. 예산투자계획

III-1 지역특화사업(중기부) 예산투자계획	85
--------------------------------	----

I

지역기업육성 목표 및 비전

I -1 지역기업육성 목표 및 비전



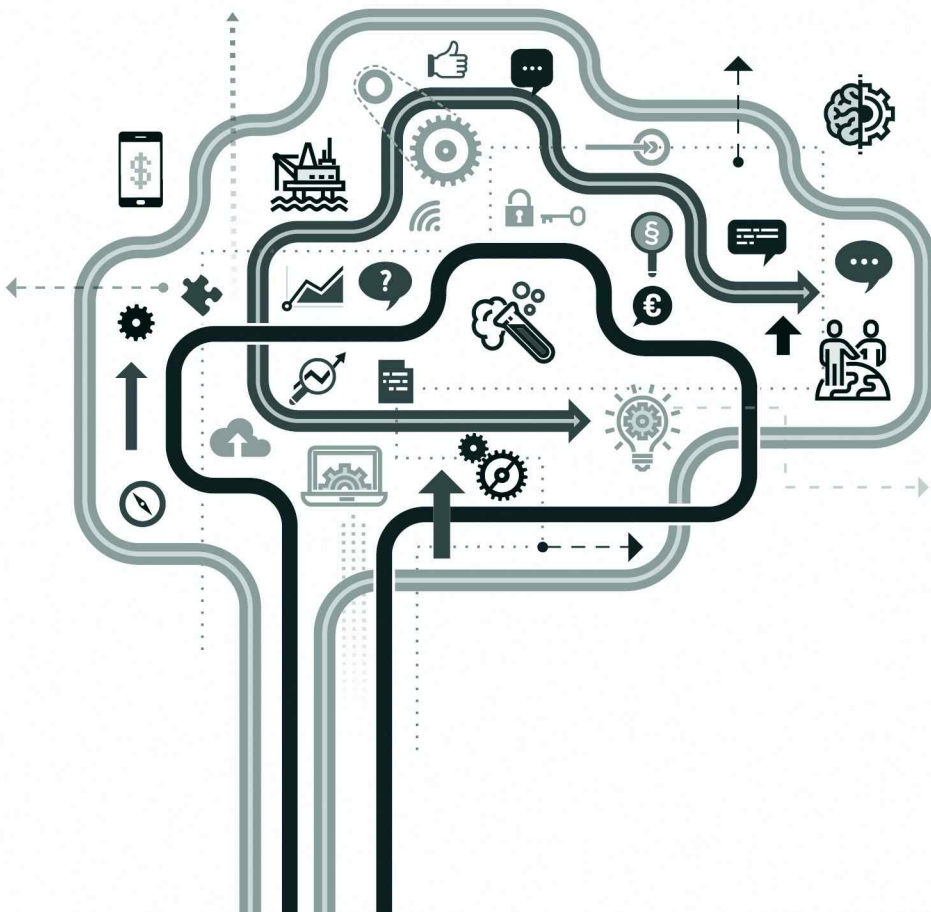
I-1 지역기업육성 목표 및 비전

2018년도 지역기업육성 목표 및 비전

기업육성 전략목표	4차 산업혁명에 능동적으로 대응하는 융복합형 특화산업 육성으로 지역중소기업 산업기술 경쟁력 강화 및 질 좋은 일자리 창출									
성과지표 · 목표	대구지역 특화산업 고부가가치화 및 다각화를 통한 고용과 매출 창출로 융복합 신산업 육성 및 4차 산업혁명 대응을 선도하는 강소기업 육성									
	신규고용(명)				사업화매출액(억원)				SMART특허(점)	
	R&D		비R&D		R&D		비R&D		R&D	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	87.26	71.00	31.62	30.54	118.31	101.27	87.47	131.93	2.50	3.03
추진방향	- 중소·중견기업 산업기술 역량 강화를 통한 매출신장 및 일자리 창출 - 산·학·연 협력을 통한 지역 대표기업 육성 - 산업간 융복합을 통한 지역경제 활성화									
추진전략	- 기업역량 강화를 위한 성장단계별 맞춤형 프로그램 지원 - 고부가가치화 및 다각화를 위한 기술개발 및 기업지원 추진 - 기업 성장잠재력 제고 및 부가가치 창출을 선택과 집중 강화 - 산·학·연 협력 맞춤형 지원체계 운영 및 R&D 연계를 통한 지역기업 브랜드 창출 - 제조업과 ICT융합을 통한 4차산업 연관분야 집중 육성 - 산업간 연계 협력을 통한 새로운 비즈니스 모델 창출									
투자 기본방향	주력산업	- 주력산업 고부가가치화 및 다각화를 위한 기술개발 중점 지원 4차 산업혁명 연관 제품 사업화 촉진 및 수출 활성화를 위한 기업지원								
	연고산업	- 저부가가치 위주의 사업영역에서 고부가가치 서비스 결합 지원 - IoT, 클라우드 등 ICT기술 융점목 지원을 통한 4차 산업혁명 대비 혁신 유도								
	기타특화사업	(사업화신속지원) 사업화 전과정 적시 지원을 통한 성공적 사업화 모델 창출 (스타기업) 4차산업 혁명 선도 기업군 발굴 및 집중 투자 (바우처) 수요 맞춤형 기술지원 및 사업화지원을 통한 지역기업 성장								
중점 투자분야	의료헬스케어	(R&D) ICT 기반 개인 맞춤형 의료헬스케어 및 기능성 제품 중점 투자 (비R&D) 해외시장 진출 교두보 마련 및 글로벌 수준의 기업역량 제고								
	분산형에너지	(R&D) 중소형 분산전원 부품소재, 시스템, 운영 관련 요소기술 개발 투자 (비R&D) 에너지 응용·상용화 사업화 촉진을 위한 기업성장 지원체계 구축								
	첨단소재부품	(R&D) 고효율 경량 신소재 및 고부가가치 성형부품 기술개발 중점 투자 (비R&D) 경량 및 융복합 첨단소재가공 비즈니스 서비스 일원화 추진								
	연고산업	- 다양한 서비스를 융복합한 창조적 사업모델 발굴 및 개발 중점 투자 - 생산공정 자동화, 품질관리 등 제조혁신 분야로 지원분야 확대 투자								
	기타특화사업	(사업화신속지원) 잠재성 높은 초기 기술/기업 대상 사업화 패키지 투자 (스타기업) 지역사회 공헌도가 높은 우수 중기업 대상 통합적 기업육성 지원 (바우처) 대표산업 전·후방 연관분야 기술지원 및 사업화지원								

지역특화산업 육성사업

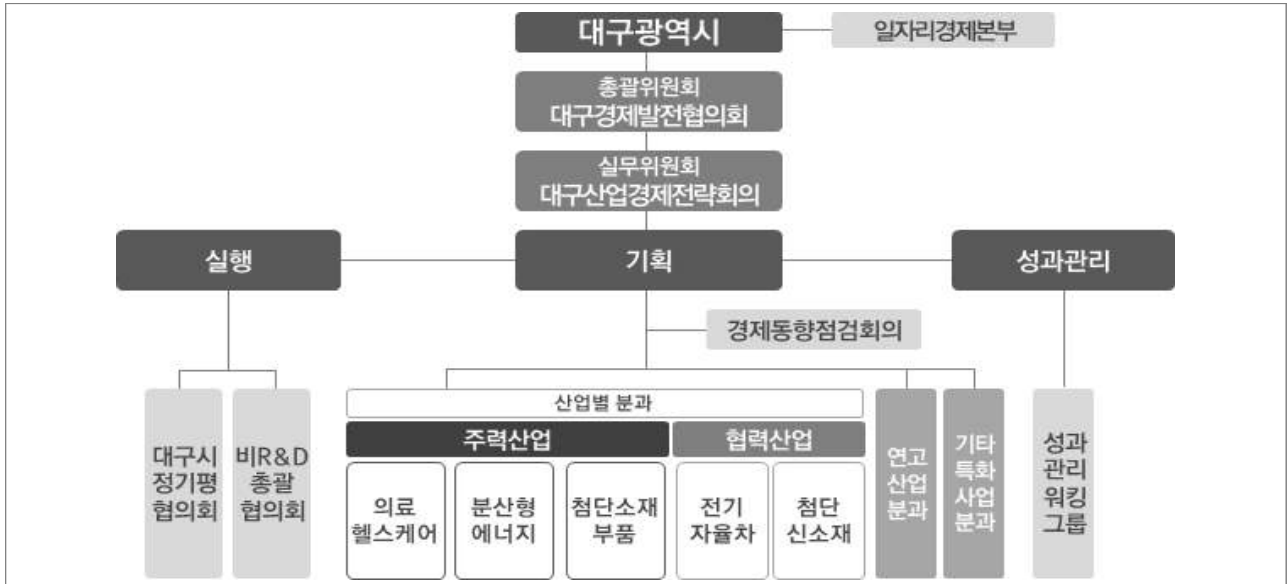
- ## Ⅱ-3 기타특화사업



II-1 지역주력산업육성사업

(1) 주력산업육성사업 추진체계

가. 추진체계



구분		역할	구성
총괄위원회		대구경제발전협의회 - 정책심의의 협력강화, 공동사업 발굴 및 추진 - 기업지원기관 간 총괄 컨트롤타워	- 대구시장 - 기업지원기관장
실무위원회		대구산업경제전략회의 - 대구지역산업진흥계획(안) 검토 - 산업별 주요 현안 논의	- 산업별 PM - 산업별 기업인
PLAN	기획위원회	산업별분과 산업별 육성계획 및 발전전략 수립	- 산업별 PM - 지역내 전문가
		연고산업분과 신규산업 후보품목 검토	지역내 전문가
		특화사업분과 사업별 추진방향 및 추진전략 수립	- 기업지원단 - 지역산업육성실 - 지역사업평가단
DO	실행협의회	대구시-정기평 협의회 대구시-정책기획단-기업지원단-지역사업평가단 협업체계 구축	- 대구시 - 정책기획단 - 기업지원단 - 지역사업평가단
		비R&D 총괄협의회 - 기업지원사업 총괄 관리 - 기업생태계 조사 및 모니터링	- 기업지원단 - 정책기획단 - 기업지원기관
SEE	성과위원회	성과관리 워킹그룹 - 기업지원사업의 공동 성과관리체계 구축 - 산업성과 분석 및 성과목표 도출 - 성과제고 및 개선방안 도출	- 정책기획단 - 기업지원기관

나. 추진절차

1) 주력산업 개편 추진절차

단계	절차	추진주체	주요 논의 및 결정사항
STEP1	국내외 환경 및 지역여건 분석	기획위원회	• 국내외 환경변화 분석(산업, 기술, 시장, 정책) • 대표산업 현황 및 경쟁력 분석
STEP2	지역 대표산업 후보산업군 도출	산업경제전략회의 기획위원회 대구시-정-기-평 협의회	• 대구지역산업육성계획 수립 설명회 개최 - 차기 지역사업 개편 및 대표산업 조정 방향 공유, 의견수렴 • 차기 지역사업 육성목표 검토 - 중앙정부 주력·협력사업 정책목표 검토 - 대구 10대 산업 및 8대 미래분야 육성목표, 산업범위, 유망품목 검토 • 대구지역사업평가단 협의 - 사업성과, 기업/기업지원기관 특성 및 수요, R&D/비R&D 평가결과 등 • 대표산업 선정기준 및 가중치 설정
STEP3	후보 산업군별 특성 및 지역내 현황분석	기획위원회	• 후보산업군 대표산업 선정기준 지표별 특성 분석 - 사회, 기술, 경제, 환경, 정책(정량/정성) • 후보산업군별 수요조사 - 유망품목, 핵심기술·제품, 핵심기업, 수요시장 조사 • 전문가 의견조사 - 대표산업 육성 필요성, 정책 지원방향, 중점 육성분야(유망품목) 등
STEP4	후보 산업군 유형 구분	산업경제전략회의 기획위원회	• 후보산업군별 주력·협력산업 구분 및 적합성 판단 - 산업성장유형 및 산업성장주기 검토 - 대구 지역산업 육성 포트폴리오 재정비
STEP5	대표산업 선정(안) 도출	산업경제전략회의 기획위원회	• 대표산업 선정(안) 적정성 검토 - 기업지원기관, 기업 등 대표산업 선정(안) 공유 및 의견수렴 - 대구시 소관부서별 의견수렴(2회) • 중앙 컨설팅 결과 반영 - (주력) 컨설팅 검토의견을 반영하여 산업명, 산업정의, 범위, 특화방향, 유망품목, 기술 키워드 등 수정·보완 - (협력) 주관-참여 지역 간 역할분담 및 연계방안 협의
STEP6	대표산업 확정	경제발전협의회	• 대표산업 선정(안) 심의·의결 - 경제발전협의회를 통한 대표산업 선정(안) 보고 및 확정 • 3차 중앙 컨설팅 결과 반영 - 대표산업 포트폴리오 최종 수정·보완
STEP7	대표산업 기획	산업경제전략회의 기획위원회	• 대표산업 로드맵 수립 - 대표산업 육성 비전, 목표 및 발전전략 수립 - 대표산업 육성 성과목표 및 지표 설정 - 대표산업 3개년 육성 로드맵 수립 - 대표산업 투자전략 수립 - 대표산업 육성 파급효과 제시 - 대표산업 간 연관관계, 상호보완적 융복합 관계 형성 가능성 제시 • 대표산업 세부 실행계획 수립
STEP8	대구지역산업 진흥계획 수립	산업별 기획위원회	• 산업별 기획위원회 운영 - 산업육성 추진방향 및 추진전략 수립 - 산업별 과제기획 • 주력/연고산업 수요조사 추진 - 주력산업 R&D 및 비R&D 기획과제 발굴 - 연고산업 신규과제 후보품목 도출

2) 2018년 계획수립 절차

단계	절차	항목	세부내용
STEP1	지역산업 여건 분석	정책동향	- 중앙정부(중소벤처기업부, 산업통상자원부) - 지자체(대구광역시)
		경제 및 산업구조	- 지역내총생산(GRDP, 1인당 GRDP) - 산업구조(사업체수, 종사자수, 생산액 기준) - 제조업 성장성 - 생산지수 - 제조업 구조(제조업 주요업종 변화추이)
		일자리	- 인구추이 - 경제활동인구, 취업자수, 고용률, 청년고용률 - 실업자수, 실업률, 청년실업률
		지역기업 현황	- 신설법인 - 기업규모별 현황(종사자수, 출하액) - 벤처기업, 이노비즈기업, 기업부설연구소 - 강소·중견기업(상장기업, 스타기업, 글로벌강소기업, 월드클래스300) - 기업투자유치 현황(외투기업, 역외기업, 신증설투자기업)
		혁신역량	- 연구개발자원(총연구개발비, 연구개발인력, 연구개발조직) - 지적재산권
		무역현황	- 수출입현황 - 주요 수출품목(MTI 4단위 기준)
STEP2	주력산업 현황 분석	국내외 산업동향	- 제품·기술동향 - 정책·산업동향 - 시장동향
		산업경쟁력	현황, 성장성, 경쟁력
		기술경쟁력	- 대표산업 특허성과 - 대표산업 특허 질적수준 분석
		지역혁신기관 현황	연구기관, 기업지원기관, 산업거점기관, 대학·기타
		공간집적도	산업별 클러스터 지수
		중소기업 현황	- 기업규모별 현황(종사자수, 출하액) - 기업경쟁력(1인당 급여액, 1인당 부가가치, 기업당 종사자수, 기업당 출하액) - 주력산업 중소기업 대표 생산품목 - 기술개발 현황(R&D 조직, R&D 개발전략, R&D 수행 시 애로사항) - 타 업종전환 및 신규투자 계획(유형, 분야) 4차 산업혁명 대응현황(전반적 준비상황, 향후 도입을 희망하는 분야)
STEP3	주력산업육성사업 수요 및 성과 분석	수요	- 주력산업육성사업 수요조사 - 기업 정책지원 수요(R&D, 비R&D)
		경쟁률	- R&D, 비R&D 경쟁률 - 비R&D 통합공고 경쟁률
		지원이력	R&D·비R&D 유망품목별 지원과제 DB 구축
		성과	- 내역사업별 성과 - 산업별 성과목표 달성도

단계	절차	항목	세부내용
STEP4	여건 및 현황분석을 통한 시사점 및 육성방향 도출	지역산업·기업 진단 및 시사점	- 현황 및 문제점, 대응방향 - 시사점
		주력산업 육성방향	- 산업별 육성방향 및 목표 도출 - 사업별 육성방향 및 목표 도출
STEP5	예산투자계획 수립	예산편성방향	기본방향(기업수요, 목표부합성, 신산업육성)
		예산배분기준	- 지원수단별 우선순위 도출 - 산업별 우선순위 도출
STEP6	과제기획	R&D	R&D 수요조사 및 검토위원회 개최(자유공모 추진 결정)
		비R&D	- 비R&D 수요조사 및 검토위원회 개최 - 비R&D 품목지정 후보과제 도출 - 비R&D 과제기획 및 품목개요서 도출
STEP7	2018년 추진전략 수립	산업육성 추진방향	- 산업육성 기본방향 - 연도별 중점 추진방향 - 주요기술·제품 개발방향
		추진전략	- 유망품목별 추진전략 - 정책수단별 추진전략 - 기업 육성전략
STEP8	성과목표 및 지표 설정	기본방향 및 원칙	- 기본방향 - 성과지표 및 목표 설정 원칙
		성과지표 설정	- 공통지표(신규고용, 사업화매출액, 등록특허 SMART 평점) - 자율지표(신규고용 중 산업기술인력 비중)
		성과목표 설정 및 근거	- 성과지표별 목표치 설정방법 및 측정산식 - 성과지표별 목표치 설정(신규고용, 사업화매출액, 등록특허 SMART 평점, 산업기술인력 비중)
		성과목표 결과	성과지표별 성과목표치 도출

(2) 주력산업 여건 및 현황분석

가. 지역산업 여건분석

1) 정책동향

중앙정부		지자체
중소벤처기업부	산업통상자원부	대구광역시
4차 산업혁명 및 개방형 혁신 등의 환경변화에 능동적으로 대응하고, 정부 투자 효율성을 제고하기 위해 기존 지역주력산업 63개를 48개로 조정하고 융합산업 비중을 확대 ‘제조-ICT’, ‘제조-서비스업’ 융합산업 확대를 통해 산업의 스마트화를 촉진하여 4차 산업혁명에 적극 대응 - 지역사회 공헌이 우수한 중소기업을 “지역스타기업”으로 지정하여 지역성장의 중추기업으로 육성	12대 신산업을 중심으로 미래 먹거리 창출 가속화 및 중소·중견기업 성장사다리 구축 및 소상공인 활력 제고 4대 전략(규제개선, 융합플랫폼구축, 초기시장 창출, 집중지원)을 통해 조기 성과 창출 추진 - 기업단계별 특성을 고려한 성과 중심의 맞춤형 지원 및 소상공인 자생력 제고를 위한 지원 강화	- 친환경 첨단산업도시로 전환과 4차 산업혁명 주도 - 미래형 자동차산업 선도도시 조성, 글로벌 의료산업허브 조성, 청정에너지 글로벌 허브도시 조성, IoT를 활용한 미래산업 육성, 주력산업 구조고도화 및 강소기업 육성 - 서민경제 활성화와 양질의 일자리 창출 - 소상공인·중소기업 지원 강화 - 기업육성-일자리 연계를 통한 양질의 일자리 창출

2) 경제 및 산업구조

○ 지역내총생산

- 2015년 지역 GRDP는 48조 8,690억원으로 전국 대비 비중은 3.12% 수준이며, 전년 대비 5.04% 성장
- 1인당 GRDP는 19,795천원으로 전국 평균의 64.52% 수준이며, 전년 대비 5.3% 성장

구분	대구지역 GRDP/1인당GRDP 현황 및 성장률(단위 : 십억원, %, 천원)					
	2011	2012	2013	2014	2015	연평균성장률
GRDP(전국)	1,330,888	1,377,040	1,430,254	1,485,504	1,565,247	4.35
대구	41,448	43,021	44,754	46,524	48,869	4.85
대구비중	3.11	3.12	3.13	3.13	3.12	-
1인당GRDP(전국)	26,652	27,431	28,362	29,273	30,682	3.75
대구	16,692	17,344	18,077	18,798	19,795	4.94
상대수준	62.63	63.23	63.74	64.22	64.52	-

* 자료 : 국가통계포털 (GRDP, 1인당GRDP)

○ 산업구조

- 2015년 생산액 기준 대구 산업구조는 유통/서비스업 70.88%, 광업/제조업 21.95%, 건설/전기/가스/수도 6.86%, 농림어업 0.31%로 구성되어 있음

구분	대구지역 산업구조(2015년 기준, 단위 : 십억원, %, 개, 명)								
	산업별 생산액					사업체수		종사자수	
	전국	비중(%)	대구	비중(%)	대구/전국 비율	대구	대구/전국 비율(%)	대구	대구/전국 비율(%)
합계	1,424,811	100	45,149	100	3.17	200,070	5.16	895,523	4.29
농림어업	32,668	2.29	139	0.31	0.43	22	0.67	276	0.70
광업/제조업	425,799	29.88	9,912	21.95	2.33	26,896	6.47	176,967	4.36
건설/전기/가스/수도	113,721	7.98	3,096	6.86	2.72	6,847	4.77	59,042	4.00
유통/서비스업	852,623	59.84	32,002	70.88	3.75	166,305	5.02	659,238	4.30

* 자료 : 국가통계포털 (시도별/경제활동별 지역내총생산, 전국사업체조사)

○ 제조업 구조

- 대구지역의 제조업은 총 부가가치를 기준으로 자동차 및 트레일러 제조업(18.0%), 금속가공제품 제조업(17.3%), 기타 기계 및 장비 제조업(14.8%)의 비중이 큰 구조

구분	제조업 주요업종 변화추이		
	2004	2010	2014
1위	섬유제품 제조업	자동차 및 트레일러 제조업	자동차 및 트레일러 제조업
2위	자동차 및 트레일러 제조업	기타 기계 및 장비 제조업	기타 기계 및 장비 제조업
3위	기타 기계 및 장비 제조업	금속가공제품 제조업	금속가공제품 제조업
4위	금속가공제품 제조업	섬유제품 제조업	섬유제품 제조업
5위	통신장비 제조업	1차 금속 제조업	고무제품 및 플라스틱 제품 제조업

* 자료 : 통계청, 광업제조업조사(시도/산업분류별 생산액), 10인 이상 기업 기준, 소분류기준

○ 제조업 성장성

- 2015년 기준 대구의 제조업 생산액은 2014년 대비 1.84% 증가하였으며, 전국 평균성장률($\Delta 4.04\%$) 보다 높은 성장률을 보임. 최근 3년간 연평균성장률 1.06%(전국 $\Delta 2.25\%$), 최근 5년간 연평균성장률 1.56%(전국 $\Delta 1.24\%$)로 전국 평균성장률 보다는 높게 나타났지만 '12년부터 제조업 성장이 정체되어 있음

구분		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	평균 성장률
제조업 성장률(%)	전국	18.38	-0.09	18.97	12.55	0.61	-1.04	-0.44	-4.04	3.50
	지역	5.99	-3.73	20.54	12.30	1.58	2.53	0.30	1.84	4.78

* 자료 : 통계청, 광업제조업조사(시도/산업분류별 생산액)

○ 생산지수

- 2016년 기준 대구지역의 제조업생산지수는 107.3으로 전년대비 감소하였고, 전국 평균(108.8) 보다 다소 저조함. '11년 이후 부침을 반복하는 추세임

구분	대구지역 광공업생산지수 추이(단위 : 2010년 100, %)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	연평균증가율
전국	106.0	107.5	108.2	108.5	108.2	108.8	0.52
대구	105.8	104.4	108.2	111.2	107.9	107.3	0.28

* 자료 : 국가통계포털 (광공업생산지수)

3) 일자리

- 대구지역 전체 인구는 지속적으로 소폭 감소하는 추세를 보이면서 반면, 경제활동인구는 연평균 1.22%의 증가세를 보이고 있음
- 2016년 기준 취업자수는 연평균 1.11%의 소폭 상승세를 이어가고 있으나, 실업자수는 연평균 4% 증가율을 보이며 취업자수 보다 높은 증가세를 보임

구분	대구지역 인구 및 취업률/실업률 현황(단위 : 천명)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
대구 인구추이	2,507	2,505	2,501	2,493	2,488	2,485
전국 대비 비중	4.94	4.92	4.89	4.86	4.83	4.81
경제활동인구	1,214	1,245	1,237	1,264	1,279	1,288
취업자수	1,169	1,204	1,195	1,215	1,234	1,234
고용률(청년고용률)	56.8	58.2	57.7	58.4	59.2	59.1
실업자수	45	41	41	49	45	54
실업률(청년실업률)	3.7	3.3	3.3	3.9	3.5	4.2

* 자료 : 국가통계포털 (인구추이, 경제활동인구조사)

4) 지역기업 현황

① 신설법인

○ 2016년 기준 대구의 신설법인 수는 2,959개로 전국 대비 3.1%를 차지, 2011년 대비 연평균 7.3%의 증가률을 보임

구분	대구지역 신설법인 현황(단위 : 개, %)						연평균성장률
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
전국	65,110	74,162	75,574	84,697	93,768	96,155	8.2
대구	2,164	2,632	2,690	2,836	3,033	2,959	7.3
전국 대비 비중	3.32	3.55	3.56	3.35	3.23	3.08	-

* 자료 : 국가통계포털 (지역별 신설법인수)

② 기업규모별 현황

□ 종사자수 규모별 기업현황

○ 2015년 기준 대구지역 총 사업체 중 50인 미만 기업은 전체 사업체수의 98.94%를 차지함

구분	대구지역 전산업 종사자규모별 사업체수(단위 : 개)				
	2011	2012	2013	2014	2015
1~9인	176,098	180,574	183,288	185,966	186,674
10~49인	10,316	10,084	10,481	10,848	11,275
50~299인	1,783	1,831	1,835	1,834	2,004
300~499인	53	52	59	60	58
500인 이상	50	59	54	56	59
합계	188,300	192,600	195,717	198,764	200,070

* 자료 : 국가통계포털, 전국사업체조사, 종사자규모별 사업체수

□ 출하액 규모별 기업현황

○ 2014년 기준 대구지역 제조업 사업체 중 출하액 10~50억 기업이 52.5%로 가장 높은 비중을 차지하며, 이들 기업의 부가가치는 20.6%를 차지함. 100억 미만 기업이 전체 제조업 사업체의 83.6%로 나타남

구분	대구지역 제조업 출하액규모별 사업체수(단위 : 개)			
	2011	2012	2013	2014
5억 미만	186	159	153	156
5~10억	351	341	328	336
10~50억	1,686	1,717	1,731	1,737
50~100억	510	501	526	535
100~300억	361	353	389	397
300~400억	29	44	39	36
400~1,000억	79	76	67	75
1,000~5,000억	34	37	38	33
5000억 이상	2	2	2	3
합계	3,238	3,230	3,273	3,308

* 자료 : 국가통계포털, 광업제조업조사, 출하액규모별 사업체수

③ 벤처기업·이노비즈기업·기업부설연구소

구분	주요 내용
벤처기업	2016년 12월 기준 대구 벤처기업은 총 1,556개로 전국 대비 4.7% 비중을 차지 - 업종별로는 제조업 82.3%, 정보처리/SW 11.0%로 비중이 높음
이노비즈기업	2016년 대구 지역 이노비즈기업 신규지정 기업은 54개(전국 대비 4.1%), 재지정 기업은 217개(전국 대비 4.8%)임
기업부설연구소	대구 지역 기업부설연구소는 2016년 기준 1,298개로 전국에서 3.45% 비중을 차지하고 있으며, 2011년 대비 연평균 14.6% 증가로 전국 연평균 성장률(11%)보다 높음

④ 강소·중견기업

구분	주요 내용
상장기업	2016년 기준 대구 상장기업은 총 55개로 코스피 21개, 코스닥 31개, 코넥스 3개임 - 최근 5년간 상장기업의 총 10개임
스타기업	2017년부터 정예 유망기업을 스타기업으로 발굴, 집중 지원으로 선도기업군으로 육성 - 1단계(2007~2009년) 스타기업 68개사 선정 - 2단계(2010~2012년) 스타기업 48개사, 우수스타기업 9개사 선정 - 3단계(2013~2015년) 스타기업 30개사, 월드스타기업 11개사, Pre-스타기업(22개사) 선정 - 4단계(2016~2018년) 스타기업 80개사, Pre-스타기업 83개사 선정·육성
글로벌강소기업	2017년 기준 대구의 글로벌강소기업은 총 36개사 2015년 10개, 2016년 10개, 2017년 9개 선정, 비수도권 중 3년 연속 최다 선정
월드클래스300	2017년 6월 기준 대구의 월드클래스300 기업은 총 28개사(전국 261개사, 전국 대비 10.7%) 2011~2014년 17개사, 2015년 3개사, 2016년 5개사, 2017년 3개사 선정

⑤ 기업 투자유치 현황

- 2014~2016년 간 총 55개사, 투자금액 12,522억원, 고용 6,139명 유치
 - 국내(역외)기업(33개, 투자금액 7,874억), 외투기업(6개, 투자금액 2,698억), 지역기업 신·증설 투자유치(16개 투자금액 1,950억), 컨택센터(3개, 투자금액 15억원, 고용 400명)

구 분	외투기업			역외기업			신증설투자기업		
	업체수 (개)	투자금액 (억원)	고용인원 (명)	업체수 (개)	투자금액 (억원)	고용인원 (명)	업체수 (개)	투자금액 (억원)	고용인원 (명)
계	6	2,698	795	33	7,874	4,805	16	1,950	539
2014년	1	884	360	17	3,493	1,367	7	766	212
2015년	4	1,644	324	11	1,368	966	6	712	211
2016년	1	170	111	5	3,013	2,472	3	472	116

* 자료 : 대구시 자체자료

5) 혁신역량

① 연구개발자원

- 2015년 기준 대구 지역 총연구개발비는 1조 1,040억원으로 전국 대비 비중 1.67%를 차지하며, 연구개발인력은 16,923명으로 전국 대비 비중 2.73%를 차지함
- 연구개발조직은 2014년 대비 24.9% 큰 폭으로 성장, 특히 기업체 성장률이 높음(25.7%)

구분		대구지역 연구개발자원 현황(단위 : 억원, %, 명, 개)					연평균증가율
		2011	2012	2013	2014	2015	
총연구개발비	대구	6,784	8,394	8,212	9,705	11,040	17.4
	전국대비비중	1.36	1.51	1.38	1.52	1.67	-
연구개발인력	대구	13,021	13,800	13,287	15,395	16,923	7.6
	전국대비비중	2.42	1.94	2.33	2.54	2.73	-
연구개발조직	대구	865	955	969	1,284	1,604	24.8
	전국대비비중	3.96	3.78	3.51	4.01	4.29	-

* 자료 : 한국과학기술기획평가원(2015연구개발활동조사보고서)

② 지적재산권

- 대구지역의 '15년 특허등록건수는 2,043건(전국 9위), 실용신안 등록건수는 112건(전국 4위)으로 최근 6년간 각각 11.00%, -10.0%의 연평균성장률을 보임

단위 : 건, %

구분	2009	2011	2013	2015	평균성장률	'15 전국	비중
특허(등록건수)	1,092	1,959	2,641	2,043	11.00%	76,318	2.68
실용신안(등록건수)	211	263	221	112	-10.02%	3,073	3.64

* 자료 : 특허청, 지식재산권 통계(시도별 등록), 등록건수 기준

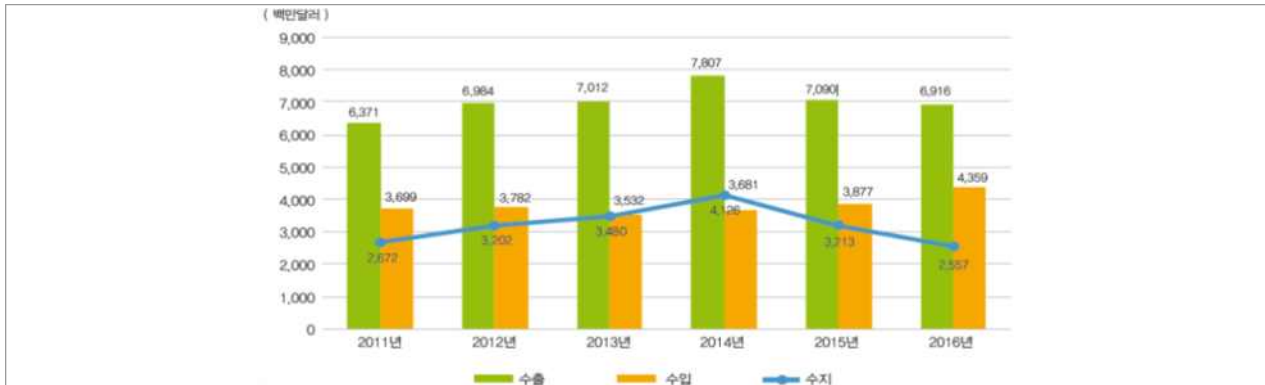
6) 무역현황

- 2016년 기준 수출은 6,916백만 달러, 수입은 4,359백만 달러로 무역수지는 2,557백만 달러 흑자
- 2011년 이후 수출이 연평균 1.71% 성장하는 동안 수입이 연평균 3.57% 성장하여 무역수지 흑자는 -0.86%로 소폭 감소추세

(단위 : 백만달러, %)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	연평균 성장률
수출	6,371	6,984	7,012	7,807	7,090	6,916	1.71
수입	3,699	3,782	3,532	3,681	3,877	4,359	3.57
수지	2,672	3,202	3,480	4,126	3,213	2,557	-0.86

* 자료 : 지역별 수출입, 한국무역협회



- 2016년 대구의 주요 수출품목(MTI 4단위 기준)은 자동차부품(15.42%), 폴리에스터직물(6.01%), 인쇄회로(3.99%), 기타 철강금속제품(3.52%) 순임
- 주요 수입품목은 기타정밀화학원료(6.57%), 전선(3.45%), 알루미늄및스크랩(2.51%), 합성수지(2.08%), 자동차부품(1.99%) 순임

구분	수출품목(MTI4 단위)	수출금액(천\$)	수출증감률(%)	수입품목(MTI4단위)	수입금액(천\$)	수입증감률(%)
순위	총계	6,916,036	-2.5	총계	4,358,723	12.4
1	자동차부품	1,066,323	-1.2	기타정밀화학원료	286,204	2638
2	폴리에스터직물	415,908	-5.0	전선	150,422	5.3
3	인쇄회로	276,251	6.7	알루미늄및스크랩	109,531	2.3
4	기타철강금속제품	243,306	1.2	합성수지	90,479	15.1
5	고속도강및초경공구	231,264	3.3	자동차부품	86,711	2.9
6	펌프	215,055	33.1	기타자동차	81,175	4.0
7	합성수지	176,897	-3.8	기타섬유제품	78,308	38.9
8	편직물	170,393	-4.3	기타플라스틱제품	75,268	14.9
9	기타정밀화학원료	152,539	236.1	집적회로반도체	72,520	13.5
10	기타자동차	149,869	-30.5	고속도강및초경공구	72,391	-2.9

* 자료 : 지역별 수출입, 한국무역협회

나. 주력산업 현황분석

1) 국내외 산업동향

구분	제품 기술	정책 산업	시장
의료헬스케어	글로벌	고령화에 따른 의료비 증가, 경제 저성장 및 실업을 해결 목적의 '서비스 산업 활성화'로 ICT 융합 의료산업 활성화 정책 수립 중	2012년 \$3,140.3억에서 2021년 \$4,329.5억으로 연평균 5%대 고성장세 - 생산시설의 신흥국으로의 이전, 신기술 보유 기업 및 R&D 센터 인수, 기존 진출지역의 클러스터화 된 지역으로 투자 추진 중
	국내	- 국내 ICT 기술을 활용한 중소형 의료 기기 시장 및 SW 시장 진입을 위한 기술개발 - 원격의료 플랫폼 등은 글로벌 경쟁력 보유 - 기술추격형 기술개발 전략 추진 중	2012년 5.4조 원에서 2021년 8.7조원으로 연평균 6%대 고성장세 - 바이오 미래전략, 보건산업 육성방안 등 정부의 중점투자 방향을 제시하고, 고령화와 웰빙 트렌드 반영의 융합형 헬스케어 기기 등 투자 확대
	지역	- ICT용·복합형 의료 헬스케어 및 기능성 제품의 경쟁력 강화통한 미래유망 기술사업화 분야 중점 지원 - 의료 헬스케어 산업군 대상 기술지원, 사업화지원, 인력양성, 스타기업 육성으로 기업역량 제고	- 의료 헬스케어 산업의 사업체 및 종사자 수의 연평균증가율은 각각 3.5%, 2.9%로 전국대비 0.7%p, 2.0%p 높은 수준 - 첨복단지, 의료특구 등을 중심으로 의료기업 유치를 위한 지속적 정책 마련과 국책기관의 적극적 유치를 위한 투자 확대
분산형 에너지	글로벌	- ICT 융합 에너지기술의 개발 - 신재생에너지의 효율적 에너지 관리 시스템(EMS/PCS), 분산전원시스템 구축을 위한 마이크로그리드 기술 부각 - 스마트그리드 확대를 위한 스마트 미터 기술 개발	2015년 \$16.8억에서 2020년 \$33.6억으로 연평균 15%대 고성장세 - 정부 차원에서의 투자 계획 - 미국 \$3,500만(2016년), 중국 \$12.1억(2016~2030), 일본 스마트 미터 2,700만 개
	국내	- 글로벌 경쟁력을 확보한 LiB 기반 ESS 기술 급성장 - AM, 스마트미터 등 스마트 그리드기술의 일부만 경쟁력이 있음 - 스마트그리드의 도입시기에 맞추어 기술개발 및 전력을 추진 중	- 국내 신재생에너지 산업 매출 기준 2015년 매출액이 11.3조 원으로 전년 대비 14.2% 성장 - 정부 투자(한전 총 6.4조 원 투자 예정), 국내 8개 기업 8.2조 원 투자 계획 수립
	지역	- 소재/부품 단위의 기술을 보유하고 있는 수진으로, 에너지 관리 등의 기술은 부족 - 에너지 밀도가 높은 LiB용 소재 분야의 기술수준은 비교적 우수함	- 연간출하액 1.5조 원, 생산액 1.6조 원으로 연평균 각각 4.3%, 4.7% 증가 - 부가가치는 0.5조 원으로 연평균 15.7% 증가
첨단소재 부품	글로벌	- 제조업 중심으로 4차 산업혁명을 주도하고 있으며 '친환경화, CO2 저감' 등 미래산업 제조혁신 집중 - 미국, 독일, 일본 등은 자국 제조업 경쟁력 강화를 위한 정책을, 중국 등은 양적 성장에서 질적 고도화로의 전환을 위한 정책 추진 중	2014년 \$0.21억에서 2022년 \$0.56억으로 연평균 12%대의 고성장세 유지 - 미국, 일본, 유럽, 독일, 중국은 소재 부품과 관련하여 친환경, 경량화, 재료개발 및 에너지와 의료기기, 바이오와 관련된 소재부품분야에 투자 집중
	국내	- 수송기기용 경량 소재, 섬유강화 복합소재 기반의 부품개발 기술 - CNT, 금속분말소재 등을 활용한 기능성 복합소재 부품개발 기술	2013년 8조 원에서 2022년 25조 원 규모로 성장할 것으로 추정되며, 연평균 12%대의 고성장세 전망 - 소재부품의 대일무역 적자해소 및 대중국 위기 극복을 위해 고부가가치 핵심소재의 경쟁력 강화 및 글로벌 전문기업 육성 전략 마련
	지역	- 경량금속가공, 성형기술 중심의 소재·부품 제조 기반기술 개발 - 전자파, 방사선차폐, 다기능성, 웨어러블 스마트 섬유 소재 중심 기술개발	2013년 0.81억 원에서 2022년 1.5조 원으로 연평균 12%대의 성장세 전망 - 융합소재산업 육성 및 경쟁력 강화를 위한 '대구소재산업 융합 유니언' 출범

2) 산업경쟁력

- (현황) 대구지역 주력산업이 제조업에서 차지하는 비중은 사업체수 32.60%, 종사자수 32.04%, 생산액 22.50%, 부가가치 24.08%임
- (성장성) 최근 5년간 연평균성장률은 생산액 기준 의료헬스케어(3.29%)가 가장 높고 이는 생산액 기준 대구 전체 제조업 성장률(1.56%)을 상회함

(단위 : 백만원, 개, 명, %)

분류	생산액			부가가치			사업체			종사자		
	2011	2015	연평균 성장률	2011	2015	연평균 성장률	2011	2015	연평균 성장률	2011	2015	연평균 성장률
의료 헬스케어	307,441	349,973	3.29	141,125	164,210	3.86	125	123	-0.40	3,455	3,360	-0.69
분산형 에너지	1,540,756	1,520,740	-0.33	524,376	517,640	-0.32	261	269	0.76	9,698	9,028	-1.77
첨단 소재부품	4,533,997	4,639,449	0.58	1,601,692	1,844,056	3.59	682	683	0.04	21,975	22,409	0.49
주력산업 합계	6,382,194	6,510,162	0.50	2,267,193	2,525,906	2.74	1,068	1,075	0.16	35,128	34,797	-0.24

* 자료 : 통계청, 광업제조업조사(시도/산업분류별 주요지표, 생산액), 서비스업조사(시도/산업별 총괄, 매출액)

- (지역내외 비중) 전국대비비중 및 지역내 비중은 첨단소재부품, 분산형에너지, 의료헬스케어 순으로 높게 나타났음

(단위 : %)

구분	전국대비비중(2015년 기준)					지역내비중(2015년 기준)				
	사업체수	종사자수	출하액	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	출하액	생산액	부가가치
의료헬스케어	2.23	1.08	0.31	0.31	0.25	3.73	3.09	1.21	1.21	1.57
분산형에너지	2.32	1.66	1.11	1.11	1.04	8.16	8.31	5.31	5.26	4.93
첨단소재부품	11.87	12.49	6.54	6.61	7.72	20.71	20.63	15.99	16.04	17.58
주력산업 합계	4.70	3.36	2.03	2.04	1.80	32.60	32.04	22.50	22.50	24.08

* 자료 : 통계청, 광업제조업조사(시도/산업분류별 주요지표, 생산액), 서비스업조사(시도/산업별 총괄)

- (경쟁력) 2015년 기준 1인당 부가가치는 첨단소재부품, 분산형에너지, 의료헬스케어 순으로 나타났고 연평균성장률은 분산형에너지(22.40%)가 높게 나타남
- (생산액 대비 부가가치 비중) 2015년 기준 생산액 대비 부가가치 비중은 의료헬스케어, 첨단소재부품소재, 분산형에너지 순으로 나타남

(단위 : 백만원, %)

분류	1인당 부가가치			생산액 대비 부가가치 비중	
	2011	2015	연평균성장률	2011	2015
의료헬스케어	30.66	48.87	12.36	45.90	46.92
분산형에너지	25.55	57.34	22.40	34.03	34.04
첨단소재부품	66.96	82.29	5.29	35.33	39.75
주력산업 합계	51.95	72.59	8.72	35.52	38.80

* 자료 : 통계청, 광업제조업조사(시도/산업분류별 주요지표, 생산액), 서비스업조사(시도/산업별 총괄, 매출액)

3) 기술경쟁력

□ 대구 대표산업 특허성과 현황

- 주력산업의 경우 첨단소재부품산업의 특허 등록이 주력산업 전체 대비 45.5%로 타산업에 비해 높은 것으로 나타났고 다음으로 의료헬스케어의 특허 등록이 25%로 나타났음

산업명		2015년 성과		2016년 성과		총합계	
		전체	등록	전체	등록	전체	등록
주력산업	의료헬스케어	126	59	15	7	141	66
	분산형에너지	46	24	15	7	61	31
	첨단소재부품	153	85	45	35	198	120
ICT융합		80	39	12	8	92	47
합계		405	207	87	57	492	264

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 대구지역 대표산업 특허추이 및 질적수준 분석

□ 대구 대표산업 특허 질적수준 분석

- 주력산업에서 질적수준이 가장 높은 세부산업은 첨단소재부품산업(산업용섬유소재)으로 평가되었으며 그 다음으로 의료헬스케어산업(의료기기)이 높은 것으로 평가됨
- 연도별 질적수준을 살펴보면 2015년에는 첨단소재부품산업(금속·비금속 소재가공), 2016년에는 의료헬스케어산업(기능성식품·화장품)이 질적수준이 높은 것으로 평가되었음

산업명	구분	2015년				2016년				총합계	
		권리성	기술성	활용성	총점	권리성	기술성	활용성	총점	점수	등급*
의료헬스케어	의료기기	4.33	3.33	3.97	3.87	2.00	4.50	2.50	1.50	3.76	B
	기능성식품/화장품	3.53	4.47	3.93	3.60	3.75	3.25	4.50	4.00	3.68	B
첨단소재부품	금속·비금속소재가공	3.79	4.07	5.07	4.00	1.50	3.00	5.00	1.50	3.69	B
	산업용섬유소재	4.30	3.67	3.95	3.80	4.43	3.53	3.70	3.90	3.83	B
스마트분산형에너지		3.77	4.82	4.18	3.59	2.50	3.67	4.17	2.50	3.36	CCC
스마트지식서비스		3.97	4.21	3.34	3.52	1.80	3.60	5.00	2.40	3.35	CCC

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 대구지역 대표산업 특허추이 및 질적수준 분석

4) 지역혁신기관 현황

구분	연구개발	기업지원	산업거점기관	대학/기타
의료헬스케어	■ 한국뇌연구원	■ 대구TP(지역산업육성실)✓ ■ 대구TP(한방센터)✓ ■ 대구TP(바이오센터)✓ ■ 대구기계부품연구원✓ ■ 대구경북첨단의료산업진흥재단✓	■ 덴탈소재 및 치과기공 기술개발사업✓ ■ 인체맞춤형 치료물 제작기반 구축✓ ■ 미래첨단 사용자편의서비스 기반조성사업✓	■ 한약진흥재단 ■ 대구경북과학기술원✓ ■ 경북대학교(식품유전체연구센터)✓ ■ 계명대학교(전통미생물자원개발 및 산업화연구센터)✓ ■ 대구한의대학교(한방생명자원연구센터)✓
첨단소재부품	■ 한국생산기술연구원 ■ 한국기계연구원	■ 대구TP(지역산업육성실)✓ ■ 대구TP(나노센터)✓ ■ 대구기계부품연구원✓ ■ 다이텍연구원✓ ■ 한국패션산업연구원✓ ■ 한국섬유개발연구원✓ ■ 한국섬유마케팅센터		■ 대구경북섬유산업연합회 ■ 경북대학교✓ ■ 대구경북과학기술원✓
분산형에너지	■ 한국전자통신연구원	■ 대구TP(모바일융합센터)✓ ■ 대구TP(나노센터)✓ ■ 대구TP(모바일융합센터)✓ ■ 대구기계부품연구원✓ ■ 대구디지털산업진흥원✓	■ 안전편의서비스용 스마트드론 활용기술 기반구축✓	■ 대구경북과학기술원✓ ■ 경북대학교✓ ■ 계명대학교✓
기타		■ 대구테크노파크✓ ■ 대구경북디자인센터	■ 안경렌즈 소재-가공기술 및 신뢰성 기반구축사업✓ ■ 감성터치플랫폼개발 및 신산업화 지원사업✓ ■ 초광역연계3D융합산업✓	

* 주 : 표시(✓)는 지역산업육성사업 참여여부

5) 공간집적도

- 주력산업별 공간집적도 분석결과, 첨단소재부품(북구·달서구·달성군), 분산형에너지(달서구), 의료헬스케어(중구·남구·서구·달서구) 중심으로 클러스터*를 형성하고 있음



* 주 : 1. Sternberg와 Litzenger(2004)가 독일의 산업클러스터를 연구하면서 제안된 클러스터 지수를 적용
2. 클러스터의 경우 음영으로 표시함

* 자료 : 국가통계포털, 광업제조업조사, 전국사업체조사

6) 중소기업 현황

① 기업규모별 현황

□ 종사자규모별 현황

- (의료헬스케어) 50인 미만 소기업 비중이 87.6%이며, 이들 기업이 종사자수 64.8%, 출하액 59.7%를 차지함
- (분산형에너지) 50인 미만 기업 73.3%, 50~99명 기업이 13.3%를 차지하며, 50인 미만 기업이 종사자수 72.9%, 출하액 70.8%를 차지함
- (첨단소재부품) 50인 미만 소기업 비중이 89.9%이며, 종사자수 73.2%, 출하액 68.3%를 차지함

구분	주력산업 종사자규모별 주요 현황(단위 : %)								
	의료헬스케어			분산형에너지			첨단소재부품		
	사업체수	종사자수	출하액	사업체수	종사자수	출하액	사업체수	종사자수	출하액
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.00	100.00	100.00
10~19명	57.4	34.7	38.2	45.6	6.7	4.8	54.01	28.81	25.55
20~49명	30.1	29.0	21.6	27.7	12.2	8.5	35.90	44.41	42.77
50~99명	7.6	16.3	26.8	13.3	14.7	15.3	7.71	21.17	24.10
100~199명	4.0	10.8	13.5	6.7	14.8	18.8	1.80	5.61	7.59
200~299명	0.0	0.0	0.0	3.1	12.1	11.4	0.26	-	-
300~499명	0.8	-	-	1.0	-	-	0.13	-	-
500명 이상	0.0	0.0	0.0	2.6	25.1	19.7	0.19	-	-

* 자료 : 국가통계포털, 광업제조업조사

* 주 : - 표시된 값은 세세분류별 기업체수가 2개 이하일 경우에는 통계법상 통계자료를 제공하지 않아 집계에서 제외함

□ 출하액규모별 현황

- (의료헬스케어) 출하액 10~50억 규모의 기업이 59.6%, 50~300억 규모의 기업이 20.1%이며, 10~300억 기업의 부가가치는 54.5%를 차지함
- (분산형에너지) 출하액 10~50억 규모 기업이 50%, 50~300억 규모 기업이 27.3%로 10~300억 규모 기업이 76.8%를 차지함. 출하액 10~300억 규모 기업의 부가가치는 48.53%를 차지함
- (첨단소재부품) 출하액 10~50억 규모의 기업이 56.9%, 50~300억 규모의 기업이 27.5%로, 10~300억 규모 기업이 84.4%를 차지하며, 이들 기업의 부가가치는 76.1%로 나타남

구분	주력산업 출하액규모별 주요 현황(단위 : %)								
	의료헬스케어			분산형에너지			첨단소재부품		
	사업체수	종사자수	출하액	사업체수	종사자수	출하액	사업체수	종사자수	출하액
계	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5억 미만	4.92	2.00	0.16	5.56	1.48	0.12	100.00	100.00	100.00
5~10억	7.95	4.49	0.79	9.60	2.96	0.58	2.44	1.29	0.13
10~50억	59.85	38.41	18.26	49.49	22.66	9.49	10.20	4.77	1.41
50~100억	9.85	11.43	8.75	13.64	12.96	7.66	56.88	38.06	24.90
100~300억	10.98	22.28	20.46	13.64	23.50	18.31	16.78	20.59	20.40
300~400억	0.76	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	10.73	22.07	29.80
400~1,000억	3.41	11.51	26.76	4.04	11.41	19.28	1.17	4.15	6.77
1,000~5,000억	2.27	9.87	24.82	3.03	25.03	44.55	1.56	9.08	16.59
5,000억 이상	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00

② 기업경쟁력

- (1인당 급여액) 주력산업 평균 1인당 급여액은 27.8백만원이며, 분산형에너지, 첨단소재부품, 의료헬스케어 순으로 나타남
- (1인당 부가가치) 주력산업 1인당 부가가치는 77.8백만원이며, 의료헬스케어가 1인당 부가가치가 가장 높게 나타남
- (기업당 종사자수) 주력산업 기업당 평균 종사자수는 29.1명이며 분산형에너지의 기업당 종사자수가 타 산업에 비해 현저히 높음
- (기업당 출하액) 주력산업 기업당 평균 출하액은 62.5억원이며, 분산형에너지, 의료헬스케어, 첨단소재부품 순으로 나타남

구분	1인당 급여액(백만원)	1인당 부가가치(백만원)	기업당 종사자수(명)	기업당 출하액(백만원)
의료헬스케어	26.6	111.3	30.7	9,528.7
분산형에너지	30.4	70.1	62.4	13,912.8
첨단소재부품	27.2	73.6	24.7	4,766.9
주력산업 합계	27.8	77.8	29.1	6,250.7

* 자료 : 국가통계포털, 광업제조업조사

③ 주력산업 중소기업 대표 생산품목

산업명	유망품목	기업명	주요생산품목	매출 (백만원)	종사자 (명)
의료헬스케어	진단 및 치료기기	(주)덴티스	임플란트	40,073	214
		(주)세신정밀	치과용 의료기기	30,823	145
		(주)세양	마이크로핸드피스, 임플란트	22,719	83
		코리아 고꾸사이(주)	교정기, 계측기 제조	18,076	39
		(주)마이크로엔엑스	치과용 의료기기	6,169	40
		(주)파인메딕스	내시경용 절개도, 올가미, 주사침	5,958	44
		(주)올소테크	정형용 임플란트	5,075	35
		(주)이노벡테크놀로지	진공부품장치, 의료기기 외	4,665	15
		(주)엔도비전	의료기기(내시경처리구, 지혈거즈)	3,899	13
	헬스케어 및 생체신호 계측기기	(주)명문덴탈	치과기공물	3,174	42
		한국랩	의료용 레이저 전달장치	5,427	66
	헬스케어 기능성기가제품	(주)알앤유	복합측정기, 피부진단기, 아두이노 교육킷	3,695	36
		(주)한국비엔씨	HA필러, 유착방지제, 콜라겐흡수성장상피복재	12,445	73
		(주)알파메딕	의료기기	4,259	10
분산형에너지	에너지부품소재	(주)쓰리에이치	의료마사지용기기	4,174	18
		(주)이수페타시스	인쇄회로기판(PCB)	352,940	853
		(주)디엔피 코퍼레이션	인쇄회로기판(PCB) DRILL 임가공	64,123	414
		(주)엑트	연성회로기판 등	58,585	238
		엘에스메카피온(주)	로터리엔코더, 고정밀 속도위치센서, 서브모터	30,215	192
		(주)대신서킷	인쇄회로기판 PCB전해금도금	10,701	168

산업명	유망품목	기업명	주요생산품목	매출 (백만원)	종사자 (명)
	중소형 분산전원 시스템	(주)오씨티	인쇄회로기판	9,915	43
		(주)동우씨키트	PCB 인쇄회로기판 가공	9,216	24
		보국전기공업(주)	발전기	53,542	127
		석문전기(주)	발전기, 전동기 외	52,783	125
		(주)퓨전소프트	모바일 소프트웨어 외	6,649	77
	분산전원 관리기술	(주)나노아이티	기업메시지, IDC보안	17,002	12
		인성데이터(주)	솔루션, SI, ERP, CRM	13,859	40
		(주)라이트제림	수배전반, 자동제어반	8,876	36
		(주)한국이엔씨	배전반의 설계, 생산, 설치 외	6,582	16
		(주)두산에너지산업	태양광발전시스템 제조 및 설치공사	6,438	11
첨단소재부품	경량소재부품	대한소결금속(주)	자동차 ENGINE, TRANSMISSION, BODY 부품	155,891	250
		평화기공(주)	마운틴브라켓, 프레임	85,813	286
		(주)화신테크	자동차 차체 및 샤시판넬금형, 작업폐주물	32,798	114
		에이비테크(주)	금속압형제품 제조	31,932	30
		(주)글로스코	Tone wheel	29,068	131
	신기능복합소재부품	(주)성안	화섬직물	47,066	146
		(주)동극섬유	WOVEN FABRIC	45,480	12
		와이디텍스타일(주)	폴리에스테르 직물	28,795	120
		(주)진영알앤에스	자동차 고무부품, EMI/EMC 부품소재	26,978	80
		(주)현대화섬	화섬직물	26,441	10
	고효율친환경 소재부품	(주)보광	나일론직물	20,454	46
		(주)진양오일씰	오일 SEAL(고무제품), 오링	80,248	294
		현대코퍼레이션(주)	SEAL, GROMMET	29,936	84
	IT융합소재부품	(주)에이피엠	분말야금제품	21,885	80
		(주)평화이엔지	금형, 기계장치, 치공구	33,706	121

* 자료 : 크레딧

* 주 : 산업별 매출액 상위 15개 기업 기준임

④ 기술개발 현황

□ 유망품목

- 주력산업 유망품목별 지역 중소기업의 주력제품 및 기술이 해당하는 비중을 살펴본 결과, 의료 헬스케어의 경우 진단 및 치료기기(60.7%)가 가장 비중이 높게 나타났으며, 분산형에너지는 중소형 분산전원시스템(69.6%), 첨단소재부품은 신기능복합소재부품(48.4%), 경량소재부품(25.8%) 순으로 나타남

구분	유망품목별 주력제품·기술 비중(단위 : %)			
의료헬스케어	진단 및 치료기기 60.7%	헬스케어생체신호 계측기기 5.4%	헬스케어 기능성기기제품 33.9%	-
분산형에너지	에너지부품소재 21.7%	중소형 분산전원 시스템 69.6%	분산전원 관리기술 8.7%	-
첨단소재부품	경량소재부품 25.8%	신기능복합소재부품 48.4%	고효율친환경 소재부품 12.9%	IT융합소재부품 12.9%

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 2017년 기업특성조사 및 산업생태계 분석

□ 기술수준

- 주력산업 관련 지역 중소기업의 주력제품 및 기술에 대한 기술수준은 국내 최고대비 자사 기술수준은 평균 87.4%이며, 90~100% 미만(69.1%)이 가장 높게 나타남. 세계 최고대비 자사 기술수준은 평균 72.6%로 나타났으며, 70% 미만(31.4%) 비중이 가장 높음
- 산업별로는 국내 최고대비 자사 기술수준은 분산형에너지(88.2%)가 가장 높게 나타났으며, 세계 최고대비 자사 기술수준은 첨단소재부품(72.9%)이 가장 높게 나타남
 - (의료헬스케어) 국내 최고대비 자사 기술수준은 평균 88.2%이며, 90~100% 미만(91.3%) 비중이 가장 높음. 세계 최고대비 자사 기술수준은 평균 72.1%이며, 70% 미만(34.3%)이 가장 높게 나타남

- (분산형에너지) 국내 최고대비 자사 기술수준은 평균 89.2%이며, 90~100% 미만(60.0%)이 가장 높게 나타났음. 세계 최고대비 자사 기술수준은 평균 71.5%이며, 70% 미만(40.0%), 90~100% 미만(25.5%) 순으로 높게 나타남
- (첨단소재부품) 국내 최고대비 자사 기술수준은 평균 86.0%이며, 90~100% 미만(60.0%), 100%(20.0%) 순으로 나타남. 세계 최고대비 자사 기술수준은 평균 72.9%이며, 80~90% 미만(34.3%)이 가장 높게 나타남

구분	국내 최고대비 자사 기술수준(단위 : %)						세계 최고대비 자사 기술수준(단위 : %)					
	70% 미만	70-80% 미만	80-90% 미만	90-100% 미만	100%	평균	70% 미만	70-80% 미만	80-90% 미만	90-100% 미만	100%	평균
전 체	6.5%	6.5%	16.5%	69.1%	20.9%	87.4	31.4%	16.8%	24.1%	19.7%	8.0%	72.6
의료헬스케어	-	8.3%	13.9%	91.7%	8.3%	88.2	34.3%	17.1%	22.9%	20.0%	5.7%	72.1
분산형에너지	-	5.0%	15.0%	90.0%	10.0%	89.2	40.0%	10.0%	20.0%	25.0%	5.0%	71.5
첨단소재부품	13.3%	13.3%	13.3%	60.0%	20.0%	86.0	28.6%	7.1%	35.7%	21.4%	7.1%	72.9

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 2017년 기업특성조사 및 산업생태계 분석

□ R&D조직

- 주력산업 중소기업 R&D조직 유무를 살펴본 결과, R&D조직을 보유한 기업이 76.7%이며 조직 형태는 기업부설연구소가 65.5%, 연구부서 9.2%로 나타남
- 산업별로는 의료헬스케어의 R&D조직 비율이 81.8%로 가장 높았으며, 분산형에너지(81.3%), 첨단소재부품(80.0%) 순으로 나타남

□ R&D개발전략

- R&D 개발전략은 신제품개발이 53.9%로 가장 높게 나타났으며, 기존제품개선(27.4%), 기존공정 개선(7.6%), 신공정개발(6.3%), 기초원천연구(5.2%)으로 나타남
- 산업별로는 의료헬스케어와 분산형에너지, 첨단소재부품 모두 신제품 개발이 가장 높게 나타났으나, 첨단소재부품의 경우 기존제품 개발(29.7%), 기존공정 개발(13.8%)에 대한 개발전략 비중도 비교적 높은 것으로 나타남

구 분	R&D 개발전략(단위 : %)				
	기초원천연구	신제품개발	기존제품 개발	신공정 개발	기존공정 개발
전 체	5.2	53.9	27.4	6.3	7.6
의료헬스케어	6.9	64.4	25.2	2.4	1.1
분산형에너지	6.2	61.3	27.3	2.4	2.8
첨단소재부품	6.6	40.4	29.7	10.1	13.8

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 2017년 기업특성조사 및 산업생태계 분석

□ R&D 수행 시 애로사항

- R&D 수행 시 애로사항으로 R&D자금 부족(27.6%)이 가장 많이 꼽혔으며, R&D전문 인력 부족(17.0%), 기술/시장동향 정보 부족(8.4%), 정부지원제도 미흡(6.7%), 기초원천 기술 부족(6.3%), R&D장비 부족(5.2%), R&D경험부족(4.5%), 산학연 연계 미흡(1.1%) 등의 순으로 나타남
- 특히 첨단소재부품의 경우 기술/시장동향 정보 부족(14.8%) 비중이 타 산업보다 높게 나타남

구분	R&D 수행 시 애로사항(단위 : %)							
	기술/시장동향 정보 부족	R&D경험 부족	R&D 전문인력부족	기초원천기술 부족	R&D 장비 부족	R&D 자금 부족	정부지원제도 미흡	산학연 연계 미흡
전 체	8.4%	4.5%	17.0%	6.3%	5.2%	27.6%	6.7%	1.1%
의료헬스케어	6.8%	4.2%	15.2%	7.2%	3.8%	30.7%	6.1%	0.4%
분산형에너지	5.7%	4.7%	15.1%	2.1%	2.6%	34.4%	8.3%	0.0%
첨단소재부품	14.8%	3.0%	15.6%	9.6%	9.6%	20.7%	7.4%	1.5%

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 2017년 기업특성조사 및 산업생태계 분석

⑤ 타 업종전환 및 신규투자 계획

□ 타 업종전환 및 신규투자 유형

- 주력산업 중소기업 37.6%가 향후 4차 산업혁명 대응 및 신산업 분야 진출을 위한 타 업종전환 또는 신규투자 계획이 있는 것으로 나타났으며, 유형은 타 품목으로 신규투자(20.1%) 비중이 가장 높았으며, 타 품목으로 전환(13.2%), 타 업종으로 신규투자(3.4%), 타 업종으로 전환(0.9%)의 순으로 나타남

구 분	타 업종 전환 또는 신규투자 계획(단위 : %)				
	타 업종으로 전환계획	타 품목으로 전환계획 (현재 업종 내의 타 품목)	타 업종으로 신규투자	타 품목으로 신규투자 (현재 업종 내의 타 품목)	계획없음
전 체	0.9%	13.2%	3.4%	20.1%	62.4%
의료헬스케어		14.8%	4.5%	19.3%	61.4%
분산형에너지	1.6%	17.2%	3.1%	31.3%	46.9%
첨단소재부품	2.2%	11.1%		20.0%	66.7%

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 2017년 기업특성조사 및 산업생태계 분석

□ 타 업종전환 및 신규투자 분야

- 타 업종전환 및 신규투자 계획이 있는 기업에 한해 신산업 분야를 살펴본 결과, 로봇·자동화기계, 의료기기·의료정보 및 시스템(각 5.7%)이 가장 많았으며, 자동차·철도차량(3.4%), 전기전자부품(3.2%), 정밀생산기계(2.6%)등의 순으로 나타남
- 산업별 타 업종전환 및 신규투자 계획에 해당하는 신산업 분야를 살펴본 결과, 기존 1단계 주력 산업에 ICT 융합을 통한 고부가가치화 및 신산업을 육성하는 방향으로 개편된 2단계 주력산업의 유망품목들과 유사한 분야들로 나타남

구분	산업별 타 업종전환 및 신규투자 계획 신산업분야
의료헬스케어	의료기기·의료정보 및 시스템 분야, 의약바이오, 소프트웨어
분산형에너지	로봇·자동화기계, 소프트웨어분야, 전기전자부품
첨단소재부품	자동차·철도차량, 로봇·자동화기계, 정밀화학

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 2017년 기업특성조사 및 산업생태계 분석

⑥ 4차 산업혁명 대응 현황

□ 전반적 준비상황

- 4차 산업혁명 대응을 위한 전반적인 준비상황을 살펴본 결과, 4차 산업혁명에 대한 정보 인지가 3.07점으로 가장 높게 나타났으며, 회사의 수요가 2.91점으로 뒤를 이음
- 4차 산업혁명에 대한 정보인지에 대해서는 분산형에너지(3.50점), 의료헬스케어(3.17점), 첨단소재부품(2.78점) 순으로 나타남
- 4차 산업혁명을 위한 투자를 가장 많이 진행하고 있는 산업은 분산형에너지(3.16점)인 것으로 나타났으며, 의료헬스케어(2.66점), 첨단소재부품(2.22점) 순으로 나타남
- 산업별 산업혁명 인력 준비상황을 살펴본 결과, 분산형에너지(2.98점)가 가장 높게 나타났으며, 의료헬스케어(2.73점), 첨단소재부품(2.27점)로 나타남
- 산업혁명에 대한 회사의 수요를 살펴본 결과, 분산형에너지(3.39점)에서의 수요가 가장 높게 나타났으며, 의료헬스케어(3.02점), 첨단소재부품(2.58점) 순으로 나타남
- 산업혁명 관련 규제/제도 활용 준비상황을 살펴본 결과, 분산형에너지(3.02점)가 가장 높게 나타났으며, 의료헬스케어(2.66점), 첨단소재부품(2.33점) 순임

구 분	전반적인 준비상황(5점 척도)				
	4차 산업혁명에 대한 정보 인지 정도	4차 산업혁명에 대한 투자 정도	4차 산업혁명을 위한 인력 준비정도	4차 산업혁명에 대한 향후 수요 증대	4차 산업혁명 관련 규제/제도 인지/활용 준비정도
전 체	3.07	2.66	2.61	2.91	2.64
의료헬스케어	3.17	2.66	2.73	3.02	2.66
분산형에너지	3.50	3.16	2.98	3.39	3.02
첨단소재부품	2.78	2.22	2.27	2.58	2.33

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 2017년 기업특성조사 및 산업생태계 분석

□ 향후 도입을 희망하는 4차 산업혁명 분야

- 향후 도입을 희망하는 4차 산업혁명 분야로 빅데이터관리를 통한 과학적 관리 및 데이터기반 서비스 창출분야(2.97점), 로봇기술을 적용한 무인화 및 생산성 향상에 적용(2.91점), 융합 SW 기술을 통한 타 산업분야와 융합형 비즈니스모델개발(2.90점)분야 등의 순으로 나타남
- 산업별로는 의료헬스케어의 경우 빅데이터 관리를 통한 과학적 관리 및 데이터 기반 서비스 창출 (3.06점), 첨단소재부품은 로봇기술을 적용한 무인화 및 생산성 향상(2.76점), 분산형에너지는 융합 SW기술을 통한 타 산업분야와 융합형 비즈니스모델 개발(3.66점)을 가장 희망하는 것으로 나타남

산업군	향후 도입을 희망하는 4차 산업혁명 분야(5점 척도)								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
전체	2.80	2.97	2.76	2.65	2.91	2.90	2.77	2.69	2.82
의료헬스케어	2.68	3.06	2.72	2.93	2.61	3.05	2.58	2.63	2.84
분산형에너지	3.11	3.47	3.06	3.11	2.92	3.66	2.88	2.84	3.11
첨단소재부품	2.56	2.49	2.42	2.22	2.76	2.47	2.49	2.42	2.56

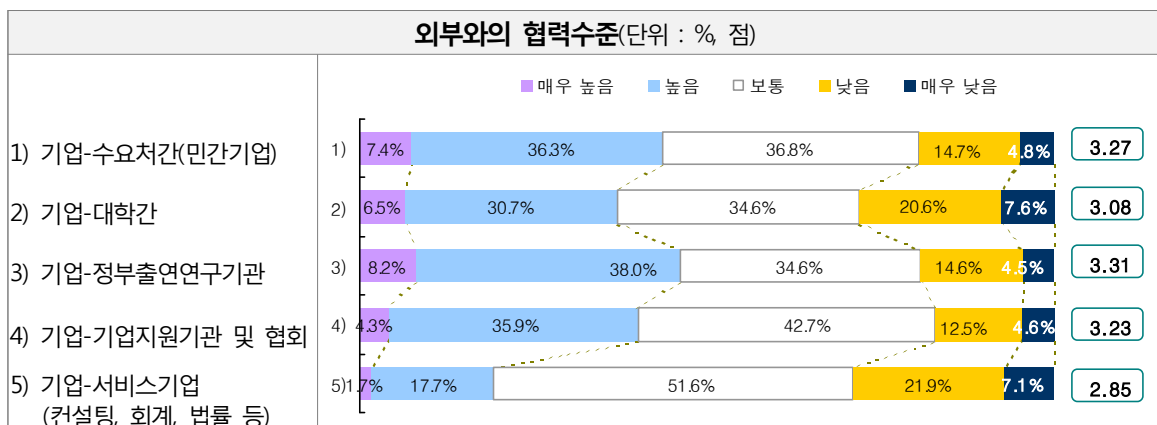
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1) 사물인터넷(IoT)를 통한 효율적인 생산/공정 환경 | 2) 빅데이터관리를 통한 과학적 관리 및 데이터기반 서비스창출 |
| 3) 인공지능/딥러닝 기술과 접목한 자동화 및 무인화 환경구축 | 4) 증강/가상현실을 이용한 사전교육과 시뮬레이션에 활용 |
| 5) 로봇기술을 적용한 무인화 및 생산성 향상에 적용 | 6) 융합SW기술을 통한 타산업분야와 융합형 비즈니스모델개발 |
| 7) 설계/공정 디지털화 기술을 활용한 사이버물리 테스트링 환경 | 8) 3D프린팅 기술을 활용한 기업의 다양한 소재개발 |
| 9) 클라우드 컴퓨팅기술을 활용한 회사자원의 디지털화 관리 | |

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 2017년 기업특성조사 및 산업생태계 분석

⑦ 기업협력관계

□ 협력수준

- 지역 중소기업의 외부와의 협력수준을 살펴보면, 기업-정부출연연구기관(3.31)으로 가장 많았고, 기업-수요처간(민간기업)(3.27), 기업-기업지원기관 및 협회(3.23) 등의 순으로 나타남

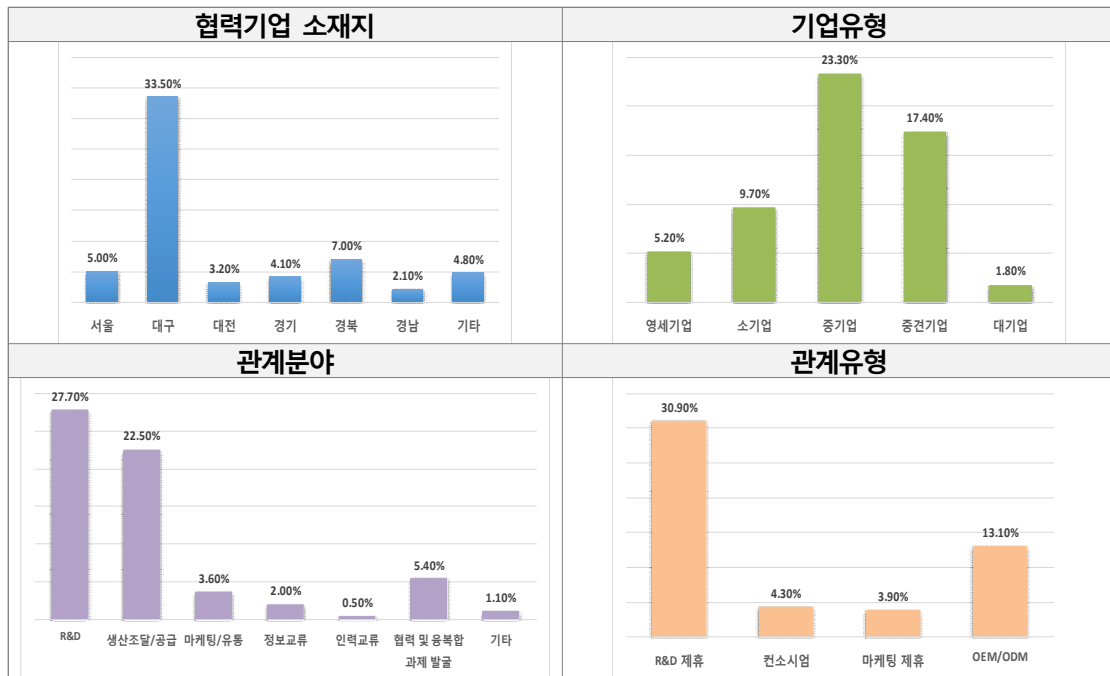


* 주 : 5점 Likert 척도 : 5점(매우 만족) ← 3점(보통) → 1점(매우 미흡), 이하동일

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 2017년 기업특성조사 및 산업생태계 분석

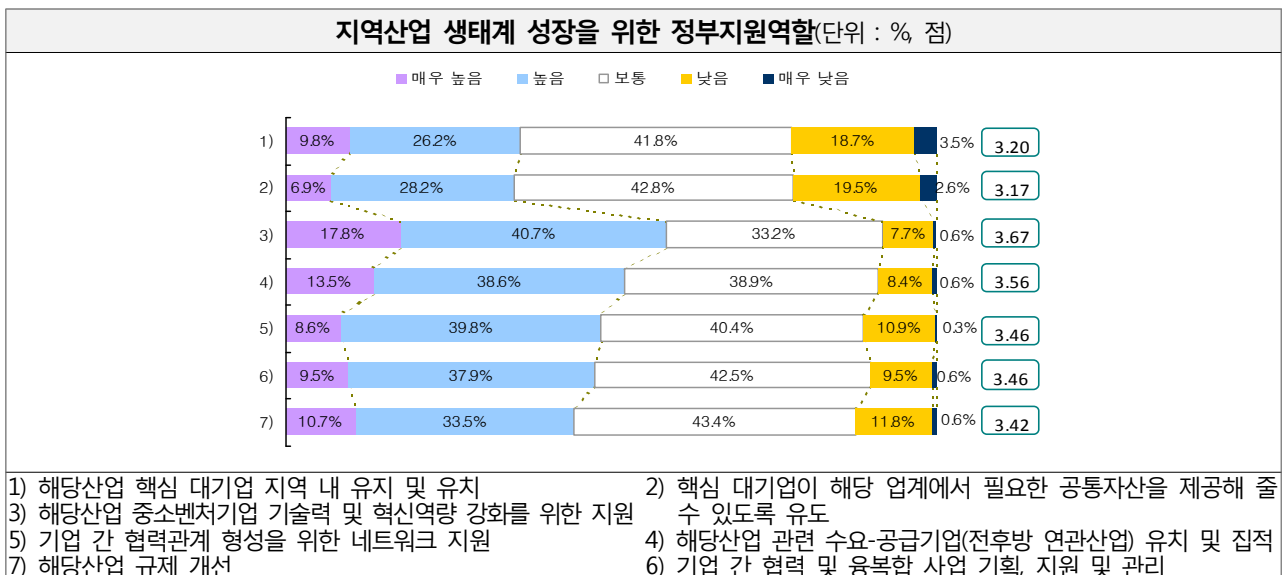
□ 협력관계

- 주력기술·제품을 기준으로 전후방 연관 및 협력·거래관계가 있거나 향후 관계형성의 필요성이 높은 기업현황을 조사하였음
- 협력기업의 소재지는 대구가 33.5%로 가장 많았고, 타 지역 중 경북이 7.0%, 서울 5.0%, 경기 4.1%, 대전 3.2%, 경남 2.1% 등의 순임
- 기업유형은 중기업이 23.3%로 가장 많았고, 중견기업 17.4%, 소기업 9.7% 순으로 나타남
- 관계분야로는 R&D(27.7%), 생산조달 및 공급(22.5%)이 높게 나타남
- 관계유형은 R&D 제휴(30.9%), OEM·ODM(13.1%) 순으로 나타남



□ 지역산업 생태계 성장을 위한 정부지원역할

- 지역산업 생태계가 성장하기 위한 정부지원역할로 지역 중소벤처기업 기술력 및 혁신역량 강화를 위한 지원(3.67)이 가장 높았고, 주력산업 관련 수요-공급기업(전후방 연관산업) 유치 및 집적(3.56), 기업 간 협력관계 형성을 위한 네트워크 지원(3.46), 기업 간 협력 및 융복합 사업 기획, 지원 및 관리(3.46) 순으로 나타남



* 주 : 5점 Likert 척도 : 5점(매우 만족) ← 3점(보통) → 1점(매우 미흡)

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 2017년 기업특성조사 및 산업생태계 분석

다. 특화산업육성사업 수요 및 성과

1) 수요

① 주력산업육성사업 수요조사

- 주력산업육성사업 수요조사 추진
 - 조사기간 : 2017. 09. 18(월) ~ 09. 29(금)
 - 조사결과 : 총58건 접수(R&D 23건, 비R&D 35건)

구분	R&D	비R&D					
		패키지	사업화지원	기술지원	역량강화	기타	합계
분산형에너지	6	1	3	2	0	0	12
의료헬스케어	8	7	6	5	1	0	27
첨단소재부품	9	5	0	1	0	0	15
공통	0	0	1	2	0	1	4
합계	23	13	10	10	1	1	58

- 지원대상과제 선정 검토위원회 개최
 - 비R&D 검토위원회 개최 : 2017. 10. 30(월)
 - R&D 기술위원회 개최 : 2017. 11. 13(월)
- 비R&D 기획대상과제(안) : 18개 과제

구분		지원품목			
의료헬스케어	의료기기	시제품제작	인증지원(의료)	마케팅(전시회)	
	기능성제품	시제품제작	제품고급화	마케팅(전시회)	
분산형에너지	-	시제품제작	인증지원	마케팅(전시회)	기술지도
첨단소재부품	금속소재	시제품제작	제품고급화	마케팅(전시회)	
	비금속소재	시제품제작	제품고급화		
	산업용섬유			마케팅(전시회)	
공통	-	디자인	기술이전		

② 기업 정책지원 수요

- 정부지원을 필요로 하는 분야로 R&D(62.4%)가 비R&D(37.6%) 보다 높게 나타남
- R&D 중 정부지원을 가장 필요로 하는 분야로 설계/개발 분야가 50.6%로 가장 높게 나타났으며, 시험/검증(26.2%), 기획/조사(22.8%)의 순으로 조사됨
- 비R&D 중 정부지원을 가장 필요로 하는 분야로 사업화지원이 49.7%로 가장 많았으며, 기술지원(28.5%), 인력양성(22.1%)의 순으로 조사됨
 - 기술지원 필요도 : 시제품제작(3.87점) > 제품고급화 지원(3.84점) > 특허지원(3.74점) > 인증지원(3.73점)
 - 사업화지원 필요도 : 마케팅(3.72점) > 전시회 및 수출 상담회 참가 지원(3.71점) > 디자인(3.61점) > 시장조사 및 글로벌 규제대응(3.58점)
 - 인력양성 필요도 : 채용장려금(3.59점) > 전문가교육(3.45점) > 생산기능인력교육(3.38점)

전체	R&D	비R&D	R&D	기획/조사	설계/개발	시험/검증	비R&D	기술지원	사업화지원	인력양성
중요도 (100%)	62.4	37.6	중요도 (100%)	22.8	50.6	26.2	중요도 (100%)	28.5	49.7	22.1



2) 경쟁률

① 과제 경쟁률

- (R&D) 2017년 주력산업육성사업 전체 R&D사업 경쟁률은 2.71로 나타났음. 그 중 일반주력 R&D 경쟁률은 2.18로 나타났고 특화발전 R&D 경쟁률은 3.55로 일반주력 R&D 보다 높게 나타남
- (비R&D) 2017년 대구주력산업육성사업 비R&D사업은 1차 공고를 추진하여 2.00의 경쟁률을 나타냈음

구 분		2015년			2016년			2017년			평균경쟁률		
		접수	선정	경쟁률	접수	선정	경쟁률	접수	선정	경쟁률	접수	선정	경쟁률
	정밀성형	8	3	2.67	9	5	1.80	13	7	1.86	30	15	2.00
	의료기기	13	3	4.33	23	6	3.83	20	10	2.00	56	19	2.95
	소재기반바이오헬스	4	1	4.00	2	1	2.00	4	0	0.00	10	2	5.00
	일반주력 R&D	25	7	3.57	34	12	2.83	37	17	2.18	96	36	2.67
	스마트분산형에너지	11	2	5.50	10	6	1.67	17	6	2.83	38	14	2.71
	스마트지식서비스	23	8	2.88	19	6	3.17	22	5	4.40	64	19	3.37
	특화발전 R&D	34	10	3.40	29	12	2.42	39	11	3.55	102	33	3.09
	R&D 합계	59	17	3.47	63	24	2.63	76	28	2.71	198	69	2.87
	정밀성형	2	1	2.00	9	4	2.25	0	0	0.00	11	5	2.20
	의료기기	2	1	2.00	8	4	2.00	0	0	0.00	10	5	2.00
	소재기반바이오헬스	2	2	1.00	7	3	2.33	0	0	0.00	9	5	1.80
	스마트분산형에너지	1	1	1.00	5	3	1.67	2	1	2.00	8	5	1.60
	스마트지식서비스	1	1	1.00	7	4	1.75	0	0	0.00	8	5	1.60
	비R&D 합계	8	6	1.33	36	18	2.00	2	1	2.00	46	25	1.84
	창의융합 R&D	16	9	1.78	18	10	1.80	15	9	1.67	49	28	1.75
	총 계	83	32	2.59	117	52	2.25	93	38	2.45	293	122	2.40

② 통합공고 경쟁률

산업명	프로그램명	수행기관	모집결과			순위
			접수	선정	경쟁률	
의료기기	성능평가 및 인허가지원	대구경북첨단의료산업진흥재단	57	16	3.6	① 인증지원
	전시회	대구테크노파크(육성실)	55	35	1.6	② 시제품제작
	시제품제작	대구기계부품연구원	36	20	1.8	③ 전시회
	마케팅	대구테크노파크(육성실)	22	18	1.2	④ 마케팅
정밀성형	비금속계 시제품제작	대구테크노파크(나노)	23	11	2.1	① 비금속계 시제품제작
	마케팅	대구테크노파크(육성실)	28	19	1.5	② 금속계 시제품제작
	금속계 시제품제작	대구기계부품연구원	40	27	1.5	③ 마케팅
	제품고급화	대구기계부품연구원	-	-	-	
소재기반 바이오헬스	시제품제작	대구테크노파크(한방)	35	17	2.1	① 시제품제작
	제품고급화	대구테크노파크(바이오)	35	22	1.6	② 제품고급화
	마케팅	대구테크노파크(바이오)	39	31	1.3	③ 마케팅
스마트 분산형 에너지	제품고급화	대구테크노파크(나노)	26	23	1.1	① 제품고급화
	시제품제작	대구테크노파크(모바일)	28	28	1.0	② 시제품제작
	시험분석 및 인증지원	대구기계부품연구원	14	14	1.0	③ 시험분석 및 인증지원
스마트 지식서비스	제품고급화	대구디지털산업진흥원	33	17	1.9	① 시제품제작
	전시회	대구디지털산업진흥원	26	17	1.5	② 제품고급화
	시제품제작	대구테크노파크(모바일)	24	7	3.4	③ 전시회
	네트워킹	대구테크노파크(모바일)	-	-	-	

3) 성과

① 내역사업별 성과

구분		국비(억)	2016년 총 성과		국비 1억당 성과	
			신규고용(명)	사업화매출액(억)	신규고용(명)	사업화매출액(억)
주력산업	R&D	49.21	44.59	143.38	0.91	2.91
	비R&D	39.06	64.91	299.79	1.66	7.68
주력산업 소계		88.27	109.5	443.17	1.24	5.02
연고산업		41.16	46.32	23.17	1.13	0.56
창의융합 R&D		19.94	24.66	22.24	1.24	1.12
사업화신속지원		5.66	0.8	4.57	0.14	0.81
합계		155.03	181.28	493.15	1.17	3.18

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 2016년 대구지역산업육성사업 성과분석보고서

② 산업별 성과목표 달성도

구분		신규고용(명)			사업화매출액(억)		
		2016년 목표	2016년 달성	달성도(%)	2016년 목표	2016년 달성	달성도(%)
정밀성형	R&D	1.31	0.45	34.4%	0.71	3.46	489.4%
	비R&D	0.43	0.93	216.3%	1.80	4.54	252.2%
의료기기	R&D	0.95	0.56	58.9%	0.71	0.59	83.5%
	비R&D	1.04	0.69	66.3%	2.66	10.24	385.0%
소재기반바이오헬스	R&D	0.53	0.56	105.7%	0.71	0.24	33.9%
	비R&D	0.82	1.09	132.9%	0.10	1.23	1,230.0%
스마트분산형에너지	R&D	1.13	0.26	23.0%	0.71	0	0.0%
	비R&D	0.82	1.25	152.4%	0.22	0.53	240.9%
스마트지식서비스	R&D	1.33	1.27	95.5%	0.71	1.17	165.5%
	비R&D	1.09	0.95	87.2%	0.14	0.27	192.9%
기능성하이테크섬유	R&D	1.46	0.65	44.5%	6.64	5.45	82.1%
	비R&D	5.76	1.22	21.2%	12.12	4.15	34.2%

* 자료 : 대구TP 정책기획단, 성과관리위킹그룹 자체점검자료

라. 여건 및 현황분석을 통한 시사점

1) 지역산업·기업 진단 및 시사점

① 현황 및 문제점

□ (산업 진단) 주력산업의 구조고도화 지연 및 성장주도산업 부재

주요 이슈	→	대응방향
성장주도 산업 부재		대표산업 구조고도화 및 신산업 창출

- 대구지역 전체 제조업에서 주력산업이 차지하는 비중은 종사자수 32.4%, 부가가치 24.1%를 차지
 - 주력산업 생산액 대비 부가가치 비중은 38.8%(전국 43.9%), 1인당 부가가치는 72.6백만원(전국 135.5백만원)으로 전국보다 낮은 수준으로 고부가가치화 필요
- 최근 3년간 대구 주력산업 종사자수 성장률은 전국 제조업 대비 다소 낮으나 생산액 및 부가가치 성장률은 전국보다 높은 수준
 - 2013년 대비 2015년 대구 주력산업 생산액 및 부가가치 비중이 확대되어 지역경제 성장에 긍정적인 역할을 하고 있는 것으로 나타나 지속적인 육성으로 성장가능성 및 산업역량 제고 필요
- 제조업 구조다변화 및 신성장동력 발굴을 위해 미래형자동차, 의료기기, 에너지, 사물인터넷 등 친환경 첨단산업도시로의 전환 및 4차 산업혁명을 주도할 신산업 육성 추진 중
 - 국가산업단지, 신서혁신도시 및 첨단의료복합단지, 수성의료지구, 노후산업단지재생 등 인프라 확충으로 최근 제조업 비중 증가추세('08년 20.3% → '14년 22.3%), 최근 3년간 제조업 생산액 증가율 1.5%(전국 △0.3%)

□ (기업 진단) 영세기업 중심으로 R&D 역량 및 글로벌 수준 취약, 인재유출 심화

주요 이슈	→	대응방향
취약한 산업/기술 경쟁력 및 양질의 일자리 부족		지역기업 글로벌 경쟁력 강화 및 양질의 일자리 창출

- 지역기업은 영세·하청기업 위주, 중간재 납품 구조로 대내외 환경변화에 영향을 크게 받음
 - 50인 미만 소기업이 99% 차지, 대구 제조업 생산성 전국대비 49% 수준, 자체 연구개발활동 및 기술 혁신 역량 취약
 - 월드클래스기업 비중(10.8%)은 수도권을 제외하고 가장 높으며, 1000대 기업은 2012년 이후 지속적으로 증가('08년 19개 → '16년 25개), 2016년 현대로보틱스, 롯데케미컬 등 대기업 유치 등 대구시의 강소·중견기업 육성 의지가 높으며 적극적인 역외기업 투자 유치 추진 중
- '15년 연구개발비·연구개발인력 전국 10위, 특허등록 9위로 기술혁신 역량은 다소 저조하나 최근 5년간 연구개발비(13%), 연구개발인력(5.7%)은 높은 성장률을 보임
 - 지자체 전체 예산 중 과학기술예산비중 전국 1위, 지자체의 기술경쟁력 강화에 대한 의지 높음
- 수출 비중은 전국 최하위권, '15년 이후 수출 감소 추세
 - '16년 수출액 69.2억불(1.40%, 전국 13위), '11~'14년까지 증가 추세, '15년 이후 감소(△2.5%)
- 2014년 이후 250만명 이하로 인구감소 및 2000년대 후반부터 지속적인 청년층 인구유출 심화
 - '15년 인구증가율 -0.22%, 노령화지수 96.0%, 20대 청년층 매년 6천명 이상 순유출, 청년실업률 전년대비 증가('15년 3.5% → '16년 4.2%)

□ (사업성과 진단) 신규고용 성과 및 R&D사업 성과 부진

주요 이슈	→	대응방향
고용성과 및 R&D사업 성과 부진		고용 및 R&D 투자 효율성 제고

- 신규고용 성과가 전국 및 전년대비 다소 낮은 것으로 나타나 고용 활성화 방안 마련 필요
- R&D사업 보다 비R&D사업의 투입예산 대비 산출성과가 높은 것으로 나타남
- 대구 지역사업 수혜기업과 비수혜기업 경제적 성과 차이 비교 분석 결과, 수혜기업이 비수혜기업보다 매출액 증가율이 높게 나타나 지역사업 지원혜택이 대구지역 중소기업 성장에 유의미한 영향을 미친 것으로 분석되었음

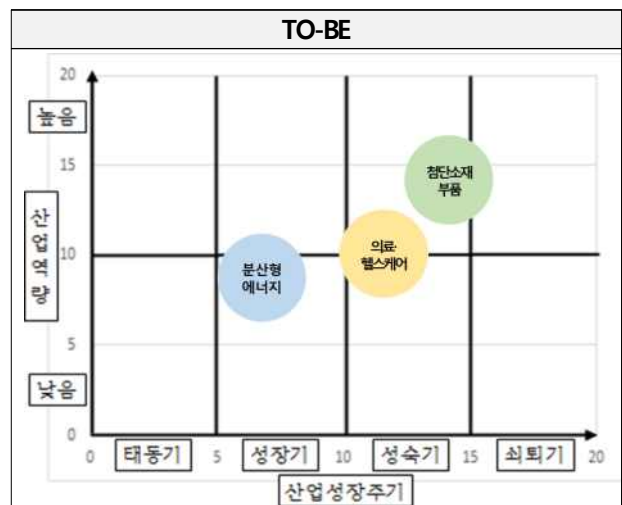
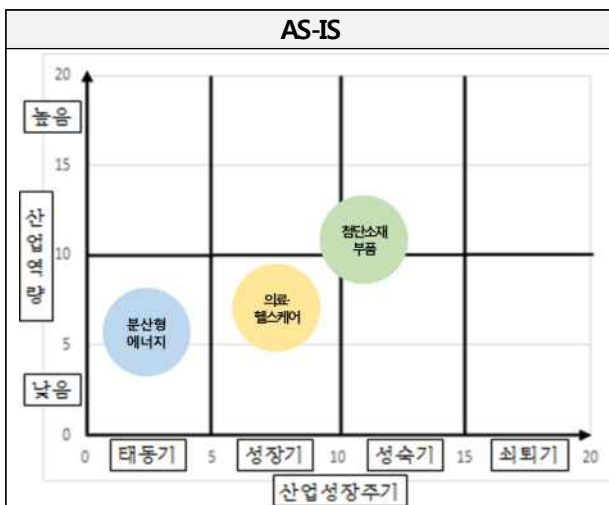
② 시사점

구분	현황 및 문제점	시사점
산업경쟁력	- 저성장 지속, 성장주도산업 부재 - 최근 3년간 대구 GRDP 성장률 4.5%(전국 4.6%) - 자동차, 기계, 섬유 등 핵심업종 성장세 둔화 - 주력산업의 생산액 대비 부가가치 비중, 1인당 부가가치는 전국보다 낮은 수준 - 신산업 육성 4차 산업혁명에 대한 정보인지·활용 준비정도 저조 '15년 이후 수출성장률 감소 추세 - 주요 수출품목은 자동차부품, 기계부품, 전자부품 등이며, 사드배치 등 대내외 환경변화로 최대 수출국인 중국 수출 감소	- 제조업-서비스업 융합 및 ICT 융합을 통한 대구지역 주력산업의 고부가가치화 및 다각화 - 신산업 육성 및 4차 산업혁명 대응을 위한 정책 지원 필요 - 주력산업 수출시장 다변화, 해외수요 기반 제품·기술 개발 강화, 신규 수출품목 발굴 등 수출활성화 전략 마련 시급
기술혁신 역량	- 특허등록 전국9위, 연구개발비 전국 10위 및 연구개발인력 전국 9위 - 기업 연구개발비 비중이 58.8%를 차지하나 전국 평균(78.2%) 대비 현저히 낮은 수준	- 주력산업 유망품목 R&D 지원 및 융복합 제품·기술개발 촉진 - 대구시는 “산업융합네트워킹데이”의 지속적 개최를 통한 기업 기술혁신 촉진 및 융복합 과제 발굴·지원
기업육성	- 종사자수 50인 미만 소기업이 99% 차지 - 영세기업·하청업체 위주, 중간재 생산·납품 구조로 대내외 환경변화에 영향을 크게 받음 - 주력산업 기업 37.6%가 타 업종전환 및 신규투자 의향을 보임 - 대구 제조업 생산성이 전국대비 49% 수준	- 업종전환 및 신규투자 지원, 체질개선 등 장기적인 기업 체질개선 대책 필요 - 대구시는 기구축된 기업 성장단계별 (Pre-스타기업-스타기업-글로벌강소기업-월드클래스기업) 맞춤형 기업성장사다리를 활용한 기업지원 및 연계 강화
일자리 창출	- 전국대비 높은 실업률과 청년인구 유출 - 실업률 4.0%(전국 3.2%) - 20~29세 고용률 48.7%(전국 58.5%) - '16년 연간 청년인구 5,827명 순이동 - 양질의 일자리 부족 및 청년층 정착환경 미비	- 대구시 스타기업육성사업과 연계한 고용친화형 기업 육성 및 통합적 기업성장 지원을 통한 양질의 일자리 창출 - 대구시 청년정책 역점분야와 연계한 청년일자리 창출 및 정주여건 조성 - 청년 상시일자리 창출 및 기술창업 지원
지역사업 성과	- 신규고용 성과가 전국 및 전년대비 다소 낮음 - R&D사업 보다 비R&D사업의 투입예산 대비 산출성과가 높은 것으로 나타남 - 지역사업 창출 특허의 질적 수준이 지역 해당산업 특허보다 질적 수준이 높은 것으로 분석됨 - 지역사업 3.2, 지역 전체 2.6	- 심층 성과분석 및 현장 의견수렴을 통한 고용 성과 제고 방안 마련 - 특화산업 R&D 지원 시 기업 성과관리 강화 및 비R&D사업 연계를 통한 사업성과 제고 - 지역사업 특허 성과관리 및 질적 수준 제고를 통한 지역기업 기술경쟁력 강화 지원
지역혁신체계	- 기업지원기관은 지역산업 전 분야별로 다양하게 분포하나, 한 기관이 다양한 산업을 지원하는 경우가 있음 - 출연연, 산업거점기관 등은 전통 제조업 분야에 집중 - 사업화 및 마케팅 지원 전문기관 부재	- 지역혁신기관 해당분야별 직접 기업지원 강화 및 전문역량 제고 필요 - 바우처사업을 통한 기업지원 품질 제고 및 신규 공급기관 발굴 - 신성장 산업 분야 및 대표산업+ICT 융합 관련 기초기술연구를 위한 출연연이나 산업거점기관 유치 필요 - 기업지원사업 사업화 및 마케팅 지원 전문성 및 역량강화 필요

2) 특화산업 육성방향

① 산업별 육성방향

산업명	As-is	To-be
의료·헬스케어	- 대형 제조 기업 부재 - 해당 산업군 기업의 대형 국책 과제 수주율이 낮음 - 역외 전문인력 유입률이 낮으며, 권역 내 전문 인력의 유출이 높음 - 고부가가치 제품의 경우 선진국 대비 기술 경쟁력 저하 - 지역 내 제품 국내외 인지도 낮음 - 해외시장 진출 및 판로개척 경험 부족	- 글로벌 수준의 연구개발역량 확보 - 연구개발 투자가 실매출로 이어지는 선순환 구조 형성 - 개발된 제품의 사업화 기간 단축 및 품질고도화로 제품경쟁력 확보 - 국제 인허가 및 품질인증 지원 - 체계적 마케팅, 전시회 지원으로 제품 인지도 향상 및 판로 다각화 - 해외시장 판로개척 지원을 통한 수출기업 발굴 및 해외시장 진출 가속화 - 병·산·연·관 네트워크 강화로 통한 수요자 니즈를 반영한 의료기기 생태계 활성화
분산형에너지	- 신재생에너지용 부품소재, 장비가 중심이며, 최근 ESS 시장의 성장으로 관련 분야 산업 활동이 활발해지고 있음 - 부품소재에 비해 모듈·시스템 분야의 산업 기반이 다소 약함 - ICT/IoT 관련 역량이 우수하나 연계기술 개발 기회 부족	- IT기술 연계를 통한 에너지 응용산업 확대 및 관련 기술개발 활성화 - 건물 또는 구역단위의 에너지 자족 및 절감형 분산전원시스템 확산 - 스마트그리드 또는 마이크로그리드 기반의 에너지 관리, 서비스형 산업의 성장
첨단소재 부품	- 新소재 활용 단순가공(성형) 공정개발, 공정 최적화 및 안정화를 통한 지역특화산업의 시장 경쟁력 유지 - 전후방 산업간 연계성 미비, 신제품 개발대응 신속성 저하로 기술트렌드 선도역량 약화 - 일부 중견기업을 중심으로 고품위 부품개발, 전방 수요산업 연계 시장창출 - 최근 4차 산업혁명 대응을 위한 수요산업 지향형 협의체 구성(기술사업화 및 부품산업의 소재 빅데이터 구축 지원)	- 첨단소재·부품 글로벌 전문기업 육성 - 고부가가치 신기능고성능 소재·부품 상용화 기술 확보 - 친환경 소재·부품, IT융합 소재·부품 원천기술 확보 및 용도 확대 - 소재기반 고부가가치 제품개발 및 타산업 연계 수평가치사슬형 생태계 플랫폼 구축 - 수요·공급기업간 밸류체인 구축을 통한 시장점유율 확대 4차 산업혁명 대응 첨단소재·부품 제조혁신 기술개발 및 확산



② 사업별 육성방향

내역사업	구분	육성방향	육성목표
주력산업	의료헬스케어	기존 기술·제품 경쟁력 강화 및 ICT 융합을 통한 신규 기술·제품 발굴을 통한 고용 및 매출 극대화	의료·헬스케어산업 글로벌 비즈니스 경쟁력 강화를 통한 중소기업 매출 극대화
	분산형에너지	- 유망품목 중심 기술경쟁력 강화 - 수요기반 기술·제품 개발을 통한 기업 매출 향상 지원	분산형에너지 산업기술 경쟁력 강화 및 융복합 플랫폼 구축을 통한 기업 매출 성장기반 확대
	첨단소재부품	- 기존 기술·제품 고부가가치화 및 공정 개선 지원 - R&D사업화 지원 강화를 통한 고용 및 매출 향상 지원	수요산업 연계 융복합 첨단소재부품산업 기술경쟁력 강화를 통한 육성을 통한 고용 창출 및 시장경쟁력 강화
연고산업	풀뿌리사업	전통산업과 신산업을 연계한 지역특화제품 개발 및 수출형 완제품 발굴·육성	도시형 특화품목 산업기술 역량 강화를 통한 풀뿌리기업 매출 향상 및 지역 브랜드 창출 확대
기타특화사업	사업화신속지원	주력산업 연관 창업초기기업 및 소기업 제품·서비스 개발 및 적시 사업화 지원	신속한 기업애로 해결 및 사업화지원을 통한 중소기업 고용 창출 및 매출 향상 지원
	스타기업 육성	성장잠재력이 높고 일자리 및 부가가치 창출 이 우수한 중소기업에 대한 통합적 기업육성	좋은 일자리로 이어지는 혁신성장을 주도하는 스타기업 육성
	바우처지원	지역 중소기업의 적시성 지원수요 대응, 기업지원서비스 선택 자율성 확보 및 공급 전문성 강화	기업수요 맞춤형 적시 바우처 지원을 통한 지역기업 고용 창출 및 매출 성장

(3) 주력사업 성과지표 및 목표



가. 기본 방향 및 원칙

1) 기본방향

□ 성과목표 달성도 중심으로 전환 추진

- 과거 산업단위 거시적 목표 설정에서 사업단위 목표 설정을 통한 구체적 성과목표 설정
- 사업단위 성과목표 달성도 평가를 통한 성과중심의 사업 추진체계 마련
 - 사업단위 성과목표 달성도 평가를 통해 차년도 진흥계획 수립 시 사업별 예산 등 조정 근거로 활용

□ 사업유형을 고려한 합리적 성과목표 설정

- 사업유형, 목표기한, 재원 등을 종합적으로 고려해 성과목표 설정
- 국가연구개발사업 성과지표 및 목표와 일관성을 유지하여 상위 목표와 부합되는 성과지표 및 목표 설정
- 참여적 성과목표 설정으로 성과목표 설정 시 이해관계자 협의
- 구체적 성과목표 설정으로 사업 전 주기에 걸쳐 책임성 강화 및 평가결과 환류 강화

□ 정량적 성과지표 설정 및 산업특성을 반영한 목표증가율 설정

- 성과지표는 주력사업 성과목표의 핵심 내용을 고려해 설정
- 과제 수준의 양적 지표 통합을 지양하고, 사업 수준의 결과 지표(outcome) 중심으로 성과지표 설정
- 산업별 규모 및 성장성을 반영하여 성과목표 가중치(목표증가율) 설정

2) 성과지표 및 성과목표 설정 원칙

□ 원칙 1 : 목표중심의 사업관리를 통한 사업목표에 맞는 성과 창출

- 의도성 없는 성과 창출이 아니라 사업목표에 맞는 성과 창출을 통해 궁극적으로 지역산업육성 사업의 전략목표 달성을 위한 outcome 중심의 성과지표 설정
 - (지표 적정성) '지역기업 매출 증대 및 지역 일자리 창출'이라는 사업목적과 직접 연계되는 수혜기업의 '신규고용 인력'과 '사업화매출액'을 공통 성과지표로 설정
 - (성과의 질적 수준 제고) 양적 성과뿐만 아니라 질적 성과 제고를 위하여 등록특허 SMART 평점과 산업기술인력 비중을 성과지표로 선정하여 질적 성과지표 도입

□ 원칙 2 : 참여를 통한 지역차원의 공동 성과관리 체계 확립

- 성과관리 워킹그룹 운영을 통해 이해관계자 참여로 성과목표 설정 → 공동 책임의식 형성
 - (대구시) 성과목표, 지표 설정 절차 계획 및 관리, 이해관계자 참여 보장
 - (정책기획단·기업지원단) 목표 및 지표 설정 과정의 정보 제공, 성과목표 및 지표 관리
 - (주관기관) 도전적이고 목표 지향적 성과목표, 지표설정 과정에 적극 참여
 - (지역사업평가단) 주력사업 R&D 및 비R&D 과제관리, 성과데이터 취합

나. 성과지표 설정

□ 2018년 대구지역산업진흥계획의 전략목표와 부합하는 성과지표 설정

- 공통지표 중 등록특허 SMART 평점을 도입하여 기술적 성과의 질적 성과 반영
- 자율지표로 신규고용 중 산업기술인력 비중을 선정하여 고용의 질적 수준을 지표로 반영

→ 특히 상대적으로 미흡한 지역의 기술역량을 증대하고 4차 산업혁명에 능동적으로 대응하기 위해서는 산업기술 R&D 인력의 확보와 기술적 성과의 질적 수준 제고가 중요

지표 유형	성과지표명	단위	정의	성과지표 설정 사유
공통지표	신규고용 (국비 1억 원당)	명	○ 당해 연도 지원 국비 1억 원당 당해 연도 발생한 순고용인원(연내 중도 퇴사자 제외)에 동 사업 관련 기여율을 곱한 값의 합계	○ 지역경제 활력 제고를 위한 지역 신규 일자리 창출이 핵심 성과지표
	사업화매출액 (국비 1억 원당)	억원	○ 당해 성과조사 대상과제(신규, 계속 및 종료 후 5년 이내 성과활용조사 대상과제)의 국비 1억 원당 당해 연도 발생 사업화매출액의 합계	○ 지역특화산업 기술개발지원을 통해 사업화에 성공한 지원제품 매출액은 동 사업의 핵심적인 경제적 성과에 해당
	등록특허 SMART 평점	점	○ 성과조사 대상과제(신규, 계속 및 종료 후 5년 이내 성과활용조사 대상과제)의 RITIS에 등록된 특허에 대해 SMART3.1을 활용하여 등록특허별 등급 및 등급별 배점을 부여한 뒤 그 합산을 평균하여 당해 연도 동 사업의 등록특허 SMART평점을 도출	○ 상용화 기술개발의 주요 결과물인 등록특허의 질적 수준 향상으로 양질의 사업화 성과 도출 ○ 특허의 질적 수준 제고를 위한 질적 성과지표 도입
자율지표	신규고용 중 산업기술인력 비중	%	○ 당해 연도 신규고용 성과 중 산업기술인력이 차지하는 비중 *산업기술인력은 '산업기술인력 수급 실태조사'(산업부, KIAT)의 개념과 동일하게 사업체에서 연구개발, 기술직 또는 생산 및 정보통신 업무관련 관리자, 기업임원으로 근무하고 있는 인력으로 정의 *중앙 컨설팅의견을 반영하여 고졸제외, 전문학사이상 비중 지표를 추가	○ 상대적으로 미흡한 지역의 기술역량 강화를 위해서는 산업기술인력의 확보가 중요 ○ 양질의 일자리 창출 및 4차 산업혁명 대응을 위한 전문인력 확보를 위해 질적 성과지표 도입

다. 성과목표 설정 및 근거

1) 성과지표별 목표치 설정 방법 및 측정산식

구분	성과지표명	목표치 설정방법 및 측정산식	
공통 지표	신규고용 (국비 1억원당)	설정 방법	○ 2014년~2016년 대구지역사업의 국비 1억 당 신규고용 평균 성과 × 산업별 목표증가율 ○ 산업별 목표증가율은 광업제조업 통계기준, 최근 3년간 기업 당 고용성장률을 도출하여 적용 * 신규고용 지표는 본 사업을 통해 지원받은 기업의 고용 증대이므로 목표증가율 설정 시 '기업 당 고용성장률'을 적용
		측정 산식	측정산식 : $\sum_{i=1}^N X_i \div B \times \alpha$ N : 순 신규고용인력 수(= 수행기관 및 수혜기업에서 창출된 동 사업 관련 당해 신규 고용인원의 수 - 신규고용인원 중 당해 연도 퇴사자 수) Xi : 기업의 자율적 판단에 의한 순 신규고용인력 i의 동 사업기여율, $0 < X_i \leq 1$ B : 동 사업의 당해 투입 예산(억원) α : 대구지역 특화산업별 목표증가율
	사업화매출액 (국비 1억원당)	설정 방법	○ 2014년~2016년 대구지역사업의 국비 1억 당 사업화매출액 평균 성과 × 산업별 목표증가율 ○ 산업별 목표증가율은 광업제조업 통계기준, 최근 3년간 기업 당 생산액성장률을 도출하여 적용 * 사업화매출액 지표는 본 사업을 통해 지원받은 기업의 매출 증대이므로 목표증가율 설정 시 '기업 당 생산액성장률'을 적용
		측정 산식	측정산식 : $\sum_{i=1}^N (A_i \times B_i \times X_i) \div C \times \alpha$ N : 당해 성과조사 대상과제((신규, 계속, 종료 후 5년 이내 성과활용조사대상 과제)의 사업화(판매)제품 수(개)) Ai : i 제품의 당해 평균단가 Bi : i 제품의 당해 판매 수량 Xi : 기업의 자율적 판단에 의한 i 제품의 동 사업기여율, ($0 < X_i \leq 1$) C : 최근 3개년 정부지원금의 평균(억원) α : 대구지역 특화산업별 목표증가율
	등록특허 SMART 평점	설정 방법	○ 2015년~2016년 대구지역사업의 등록특허 SMART 평점 적용
		측정 산식	측정산식 : $\sum_{i=1}^N X_i \div N$ N : 동 사업에서 발생한 당해 연도 등록특허의 수(개) Xi : 등록특허 i의 SMART 등급별 배점, $1 \leq X_i \leq 9$
자율 지표	신규고용 중 산업기술인력 비중	설정 방법	○ 대구지역사업의 신규고용 성과 중 산업기술인력* 비중 * 산업기술인력 : 사업체에서 연구개발, 기술직 또는 생산 및 정보통신 업무 관련 관리자, 기업임원 * 중앙 컨설팅의견을 반영하여 고졸제외, 전문학사이상 비중 지표를 추가
		측정 산식	측정산식 : $\sum_{j=1}^M X_j \div \sum_{i=1}^N X_i \times 100$ M : 산업기술인력 수 Xj : 기업의 자율적 판단에 의한 산업기술인력 j의 동 사업기여율 N : 순 신규고용인력 수 Xi : 기업의 자율적 판단에 의한 순 신규고용인력 i의 동 사업기여율

2) 성과지표별 목표치 설정

① 신규고용 및 사업화매출액

1단계 2014년~2016년 대구지역사업 성과분석을 통한 성과 기준치 도출

○ 2014년~2016년 대구지역사업의 투입 국비 대비 신규고용 및 사업화매출액 실적치 분석

구분	신규고용(국비 1억당)	사업화매출액(국비 1억당)
R&D	0.87명	0.39억원
비R&D	0.77명	2.13억원

2단계 산업별 규모 및 성장성 분석

○ 광업제조업통계조사 기준, 최근 3년간 대표산업 및 대구제조업의 성장성 분석

- 기업당 고용 및 기업당 생산액 연평균 증가율 분석 결과 의료헬스케어산업의 경우 기업당 생산액 증가율이 매우 빠른 속도로 증가하고 있는 반면, 분산형에너지산업의 경우 성장성이 (-)로 나타남.
- 분산형에너지산업을 제외한 다른 대표산업의 경우 대구제조업평균보다 높은 성장성을 보이고 있음.

(단위 : 명, 백만원, %)

구분	기업당 종사자수			기업당 생산액		
	2012년	2014년	CAGR	2012년	2014년	CAGR
의료헬스케어	20.82	21.68	2.0	2,759.10	3,259.33	8.7
분산형에너지	43.11	41.83	△1.5	11,087.90	10,575.08	△2.3
첨단소재부품	32.50	33.39	1.4	6,621.64	6,797.23	1.3
대구 제조업 평균	32.97	33.94	1.4	8,553.72	8,588.53	0.2

자료 : 광업·제조업통계조사, 통계청

3단계 산업별 목표증가율 설정 및 성과목표 도출

○ 대표산업의 산업별 규모 및 성장 잠재력을 감안하여 다소 도전적인 목표증가율을 설정 → 대구제조업 평균 증가율을 목표증가율로 설정하지 않고 각 산업별 성장률을 목표증가율로 설정

○ 산업별 목표증가율

의료헬스케어	○ 신규고용 목표증가율 : 2.0% > 대구제조업평균 1.4% ○ 사업화매출액 목표증가율 : 8.7% > 대구제조업평균 0.2%
분산형에너지	○ 분산형에너지의 경우 성장성이 (-)성장이므로 대구제조업평균 성장률을 목표증가율로 설정 ○ 신규고용 목표증가율 : 1.4%, 사업화매출액 목표증가율 : 0.2%
첨단소재부품	○ 신규고용 목표증가율 : 1.4% ○ 사업화매출액 목표증가율 : 1.3% > 대구제조업평균 0.2%
융복합R&D	○ 최근 2년간 창의융합R&D의 성과를 평균하여 성과기준 설정 ○ 융복합R&D의 경우 목표증가율은 주력산업의 목표증가율 평균을 적용

○ 산업별 목표증가율을 반영한 성과목표 도출 결과

(단위 : 명, 억원, %)

구분		신규고용(국비 1억 당)				사업화매출액(국비 1억 당)			
		성과기준	목표증가율	2017년 목표	2018년 목표	성과기준	목표증가율	2017년 목표	2018년 목표
의료헬스케어	R&D	0.77	2.0	0.78	0.80	0.65	8.7	0.71	0.77
	비R&D	0.81	2.0	0.83	0.84	4.55	8.7	4.94	5.37
분산형에너지	R&D	0.75	1.4	0.77	0.78	0.37	0.2	0.37	0.38
	비R&D	0.71	1.4	0.72	0.73	0.45	0.2	0.45	0.46
첨단소재부품	R&D	0.98	1.4	0.99	1.00	3.41	1.3	3.45	3.50
	비R&D	0.77	1.4	0.78	0.80	3.32	1.3	3.36	3.41
융복합	R&D	0.94	1.0	0.95	0.96	0.74	0.9	0.75	0.76

○ 주력사업 R&D의 경우 차년도 산업별 칸막이 없이 추진할 예정으로 성과목표는 산업별 평균으로 설정

(단위 : 명, 억원, %)

구분		신규고용(국비 1억 당)				사업화매출액(국비 1억 당)			
		성과기준	목표증가율	2017년 목표	2018년 목표	성과기준	목표증가율	2017년 목표	2018년 목표
주력사업 R&D		0.83	1.0	0.84	0.85	1.48	0.9	1.49	1.50

② 등록특허 SMART 평점

- 기술개발을 통한 지원기업의 혁신역량 강화를 파악하기 위해, 연도별 등록 특허의 SMART 등급*과 등급별 평점 분석하여 성과목표 도출

* 등록 특허 SMART 점수 : 등록 특허의 정량적 특허정보 분석을 통해 권리성, 기술성, 활용성 등을 평가한 종합점수 (발명진흥회, 특허분석평가시스템(SMART 3.1))

1단계 2015년~2016년 대구지역사업 특허 성과 현황 분석

- RITIS 기준, 2015년~2016년 대구지역특화사업을 통해 217건의 특허 성과 창출
- R&D를 중심으로 특허 성과가 두드러지며 최근 비R&D의 특허 출원이 나타나기 시작한 것으로 분석됨

세부사업	구분	2015년 성과		2016년 성과		총합계	
		전체	등록	전체	등록	전체	등록
지역특화산업육성	R&D	63	16	143	32	206	48
	비R&D	-	-	11	-	11	-
소 계		63	16	154	32	217	48

2단계 2015년~2016년 대구지역사업 등록특허 SMART 평점 분석

- 대구지역산업육성사업을 통해 창출된 특허의 질적 수준을 분석하기 위해 지역특화산업육성사업의 등록 특허 48건에 대하여 SMART 평가를 실시
- 분석결과, 지역혁신센터조성사업을 통해 창출된 특허의 질적 수준이 비교적 높은 것으로 나타남.
- 창의융합R&D의 SMART 평점이 매우 높은 것으로 나타났으나 샘플수가 1건에 불과하여 바이어스 가능성

세부사업	내역사업명	2015년				2016년				총합계	
		권리성	기술성	활용성	총점	권리성	기술성	활용성	총점	점수	등급*
지역특화 산업육성	지역주력산업기술개발	-	-	-	-	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	CCC
	지역특화산업기술개발	2.33	3.00	2.33	2.83	3.25	3.75	4.58	3.17	3.06	CCC
	창의융합R&D	3.00	2.00	3.00	5.00	-	-	-	-	5.00	BB
	연고(전통)산업육성	-	-	-	-	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	CC
	지역혁신센터조성	4.78	4.78	3.56	4.89	4.67	4.39	5.44	4.83	4.85	BB
소 계		3.75	3.94	3.06	4.13	4.03	4.06	4.97	4.06	4.08	B

3단계 등록특허 SMART 평점 목표치 도출

- 2015년~2016년 등록특허 SMART 평점 분석 결과 지역주력사업 R&D와 지역특화사업 R&D는 CCC 등급으로 각각 3.06점과 3.00점으로 나타남.
- 이 중 2015년부터 지원이 시작된 지역주력사업 R&D의 경우 등록특허 샘플수가 1건으로 나타나 특허출원 후 등록까지 시간소요가 발생
- 2015년 대비 2016년 지역특화사업 R&D의 특허 SMART 평점이 개선되고 있고 기추진 R&D의 등록특허 성과가 점차 나타날 것으로 기대되는 바, 2017년의 경우 주력사업 R&D SMART 평점을 목표치로 설정하고 2018년 특허 SMART 평점 목표치는 2015년과 2016년의 평균 점수로 설정

○ SMART 평점 성과목표 도출 결과

구분	2017년 목표	2018년 목표
특허 SMART 평점	3.00점	3.06점

③ 산업기술인력 비중

1단계 대구지역사업 고용의 질적 수준 성과분석

- 2016년 대구지역사업을 통해 창출된 신규고용 중 산업기술인력 비중 분석
- 분석결과, 대구지역특화산업육성사업의 신규고용 중 산업기술인력 비율은 92.5%(연구직 54.9%, 관리직 14.7%, 생산직 22.9%) 수준으로 전국 기술개발사업(93.5%) 비중보다는 약간 낮고 전국 기업지원서비스사업(88.4%)에 비해 상대적으로 높은 수준으로 나타남.

(단위 : 명)

구분	총계	산업기술인력			기타
		연구직	관리직	생산직	
총 성과	188.4	103.5	27.7	43.1	14.2
기술개발사업	122.4	73.9	16.9	23.3	8.4
기업지원서비스사업	66.0	29.6	10.8	19.8	5.8

자료 : 2016년 지역특화산업육성사업 신규고용, RITIS

2단계 산업기술인력 비중에 대한 내역사업별 분석을 통한 기준치 도출

- 기술개발사업의 경우 산업기술인력 비중이 전체의 신규고용의 93% 수준이며 특히 연구직의 비율이 상대적으로 높은 것으로 분석됨.
- 각 내역사업별 산업기술인력 비중을 살펴보면 주력사업 R&D 및 창의융합 R&D의 경우 100% 수준으로 나타났으며 지역연고(전통)사업의 경우 85% 수준으로 나타남

구분	총계	산업기술인력					기타
		합계	비중	연구직	관리직	생산직	
특화사업 기술개발사업 총계	122.4	114.1	93%	73.9	16.9	23.3	8.4
주력사업 기술개발사업	37.9	37.9	100%	25.5	5.7	6.7	-
창의융합 기술개발사업	24.7	24.7	100%	21.2	3.5	-	-
(신)지역특화기술개발	6.7	6.2	93%	2.1	1.6	2.5	0.5
지역연고(전통)산업육성	46.3	39.6	85%	22.6	5.3	11.7	6.8
공공기관연계산업육성	6.9	5.7	83%	2.5	0.8	2.4	1.2

- 기업지원서비스사업의 경우 산업기술인력 비중이 전체의 신규고용의 91% 수준이며 기술개발사업에 비해 연구직 비율이 다소 낮은 것으로 분석됨.

구분	총계	산업기술인력					기타
		합계	비중	연구직	관리직	생산직	
특화사업 기업지원서비스 총계	66.0	60.2	91%	29.6	10.8	19.8	5.8
주력사업 기업지원서비스	61.1	55.1	90%	28.4	9.2	17.5	5.7
(신)지역특화기업지원	4.1	4.1	100%	0.7	1.2	2.2	-
사업화신속지원사업	0.8	0.7	88%	0.5	0.1	0.1	0.1

3단계 산업기술인력 비중 성과목표 도출

- 향후 대구지역은 고용 성과 중 산업기술인력에 대한 지속적 질적 수준 관리를 통해 양질의 일자리 창출에 기여하고 지역 기술경쟁력 강화를 유도하고자 함.
- 이에 차년도 주력사업의 산업기술인력 비중 지표는 전년도 수준을 유지하는 목표를 설정하여 지속적으로 관리하되 컨설팅 자문의견을 반영하여 전문학사 이상에 대한 비중을 질적 수준 목표로 추가하여 설정

○ 신규고용 중 산업기술인력 비중 성과목표 도출 결과

구분	2017년 목표	2018년 목표
주력사업 R&D	93%(전문학사이상 50%)	93%(전문학사이상 50%)
주력사업 비R&D	90%	90%

라. 성과목표 결과

구분	주력산업육성사업													
성과지표 · 목표	주력산업 산업기술 역량 강화를 통한 대구지역 중소기업 질 좋은 일자리 창출 및 매출 향상													
	신규고용(명)				사업화매출액(억원)				SMART(점)		산업기술인력 비중			
	R&D		비R&D		R&D		비R&D		R&D		R&D		비R&D	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	64.37	56.43	27.71	20.85	96.62	86.70	81.17	103.68						
의료헬스케어			7.40	9.66			44.06	61.76						
분산형에너지	46.53	43.20	13.68	1.59	82.53	76.23	8.55	1.00	3.00	3.06	93%	93%	90%	90%
첨단소재부품			6.63	9.60			28.56	40.92			(전문학 사이상 50%)	(전문학 사이상 50%)		
융복합 R&D	17.84	13.23	-	-	14.09	10.47	-	-						

(4) 2018년도 추진전략

1 의료헬스케어

가. 산업개요

구분	내용			
산업정의	보건의료 및 건강관리와 관련된 산업으로 질병예방, 진단, 치료 및 건강유지를 위한 의료·헬스케어기기 및 제품을 통칭한 미래형 고부가가치 산업			
산업육성 목적	☒ 고부가가치화	☐ 다각화	☐ 특화자원상용화	
특화방향	질병의 예방, 진단, 치료 및 지속적인 건강관리를 위한 의료·헬스케어기기 및 헬스케어 기능성 제품에 대한 기술개발			
유망품목	① 진단 및 치료기기, ② 헬스케어 및 생체신호 계측기기, ③ 헬스케어 기능성 기기·제품			
기술키워드	기계/기구 설계 및 제어, 생체신호 획득·처리·관리·전송 기술, 기능성 소재 가공 및 전달 기술			
핵심	KSIC	코드명	KSIC	코드명
KSIC코드 (10차 개정, 5자리)	27112	전기식 진단 및 요법기기 제조업	27199	그 외 기타 의료용 기기 제조업
	27191	치과용 기기 제조업	27213	물질검사, 측정 및 분석기구 제조업
	27192	정형외과용 및 신체보정용기기 제조업		
대상기업수	총120개 기업(핵심기업 45개, 연관기업 75개)			

나. 산업 환경 및 여건 분석

1) 산업환경

① 제품기술동향

- 침복단지를 중심으로 의료·헬스케어산업 원천기술 확보 및 기업지원 역량 확대
 - 의료산업 R&D 사업발굴 및 연구개발→인증, 인허가→마케팅의 전주기 기업지원시스템 구축
- 의료기기 분야에 대한 제품화 관련 연구개발 활성화
 - 치료기기, 영상기기, 진단기기, 복지 및 재활기기, 헬스케어기기 분야의 기술경쟁력이 대체로 높음. 치과용 임플란트 및 수술용 핸드피스 분야는 글로벌 수준의 기술 경쟁력 보유
- 헬스케어 기능성 제품 관련 산업 분야 지속적인 연구개발 활성화
 - 천연원료, 한방원료 등의 발효기술을 활용한 기능성 소재개발 및 제품개발로 상용화 추진
 - 기능성 소재를 활용한 미백기능, 주름개선 등 헬스케어 소비재 분야의 원천기술 확보와 지역 특화자원 및 한방소재를 활용한 기능성 헬스케어 실버산업 제품의 연구개발 추진

② 정책·산업동향

- “시민이 행복한 메디시티 대구 조성”이라는 비전을 가지고 국가 첨단의료 허브조성 추진 중
 - 단지 활성화를 위한 임상시험센터 건립 및 제조 융합화를 위한 관련 법령 개정 등 추진
 - 의료·헬스케어 소비재 산업의 활성화를 위해 지역 내 식품산업단지 조성 추진
 - 대구식약청의 침복단지 이전을 통한 기업의 R&D, 임상, 인·허가, 사업화 등 원스톱 서비스 제공 예정
- 의료·헬스케어 산업분야의 연구, 제조 융합화를 통한 관련 산업 활성화 추진
 - 첨단의료복합단지, 연구개발특구 의료R&D지구, 수성의료지구 연계 전략 추진

③ 시장동향

- 헬스케어 서비스 연동제품 상용화로 신시장 수요 창출 및 헬스케어에 대한 지속적 수요증가에 따라 관련 산업시장 규모 확대
- 웰빙수요의 지속적 확대에 따른 의료·헬스케어 관련 다양한 제품의 신시장 창출
- 안정적으로 확보된 내수시장과 국·내외 시장규모 확대는 기업 및 산업 성장동력으로 역할

2) 산업여건

① 산업현황

(단위 : 개, 명, 백만원, %)

2015년 현황				지역내비중/전국비중				2011년 대비 2015년 성장성			
사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치
123	3,360	349,973	164,210	3.73/8.02	3.09/10.60	1.21/7.73	1.57/13.43	-0.40	-0.69	3.29	3.86

② 혁신주체별 역할

구분	기업지원기관	연구기관	대학
주요 기관명	- 대구TP 바이오헬스융합센터/한방 산업지원센터/모바일융합센터/지역 산업육성실 - 대구기계부품연구원 - 대구경북첨단의료산업진흥재단	- 한국뇌연구원 - 한국한의학연구원 - 한국기계연구원, 한국전자통신 연구원 대경권연구센터	- 경북대학교 - 계명대학교 - 대구경북과학기술원
역할분담	- 기술컨설팅, 시제품 제작, 마케팅 및 전시회 지원 등 - 시험검사, 사업화지원, 인증 및 특허지원 등	제품화를 위한 융합연구	의료헬스케어 관련 원천기술 개발

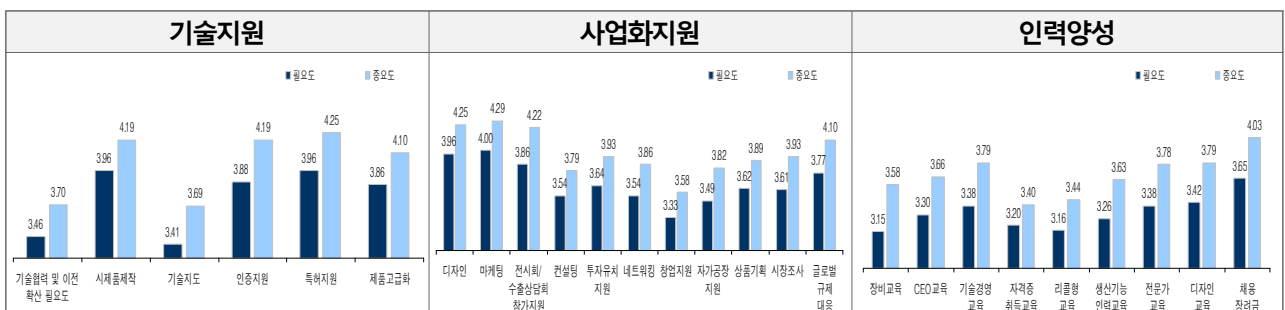
라. 기업현황

① 기업특성

기업경쟁력	기술경쟁력	수요	성과
- 기업규모 - 10~19명 57.4% - 20~49명 30.1% - 기업당 종사자수: 30.7명 - 기업당 출하액: 95.3억원 1인당 급여액: 0.27억원 1인당 부가가치: 1.11억원	- R&D조직 유무: 81.8% - 특허등록(2015~2016년) : 66건 - 특허 질적수준 - 의료가기: 3.76(B등급) - 기능성기기·제품: 3.68(B등급)	- R&D경쟁률(2015~2017년) - 의료가기: 2.95:1 - 기능성기기·제품: 5:1 - 비R&D경쟁률(2017년) - 인증지원: 3.6:1 - 시제품제작: 1.8:1 - 전시회: 1.6:1 - 마케팅: 1.2:1	- 신규고용 - R&D: 0.56명 - 비R&D: 0.55명 - 사업화매출액 - R&D: 0.44억원 - 비R&D: 3.44억원

② 기업수요

전체	R&D	비R&D	R&D	기획/조사	설계/개발	시험/검증	비R&D	기술지원	사업화지원	인력양성
중요도 (100%)	58.0	42.0	중요도 (100%)	21.3	49.0	28.3	중요도 (100%)	25.9	55.9	18.5



③ 중점육성기업

유망품목	소재	가공/기술	부품	완제품(수요시장)	해당기업
헬스케어 및 생체신호 계측기기				헬스케어기기, 생체신호 계측기(병원 및 개인)	(주)메디센서, (주)소스, 종로의료기, (주)메디피아 E&C
진단 및 치료기기	이식재, 메디칼섬유 소재, 금속소재, 탄소융합소재/금형, 센서, 전자부품, 모터, 기기구조물 등	임베디드, 신호처리, 네트워크, 의료정보, 정밀가공, 정밀금형, 질병진단S/W 등	이식재, 메디칼섬유 소재, 금속소재, 탄소융합소재/금형, 센서, 전자부품, 모터, 기기구조물 등	치료기기, 진단기기, 의료영상기기, 복지 및 재활기기	(주)메가젠임플란트, (주)덴티스, (주)세양, (주)세신정밀, (주)명문덴탈, (주)마이크로엔엑스, (주)파인메딕스, (주)루트로닉
헬스케어 기능성 기기제품	천연물 기능성 원료, 한방 원료	기능성 소재화 기술, 생리 활성화 기술, 기능성 제형	하이드로겔, 뷰티디바이스	건강기능 및 특수 용도 제품, 고령친화 헬스케어 제품, 코슈메디컬 제품	에이팜건강, (주)영풍, (주)초록돌, (주)에스엘씨, (주)유바이오메드, (주)엠알이노베이션

마. 추진전략

1) 산업육성 추진방향

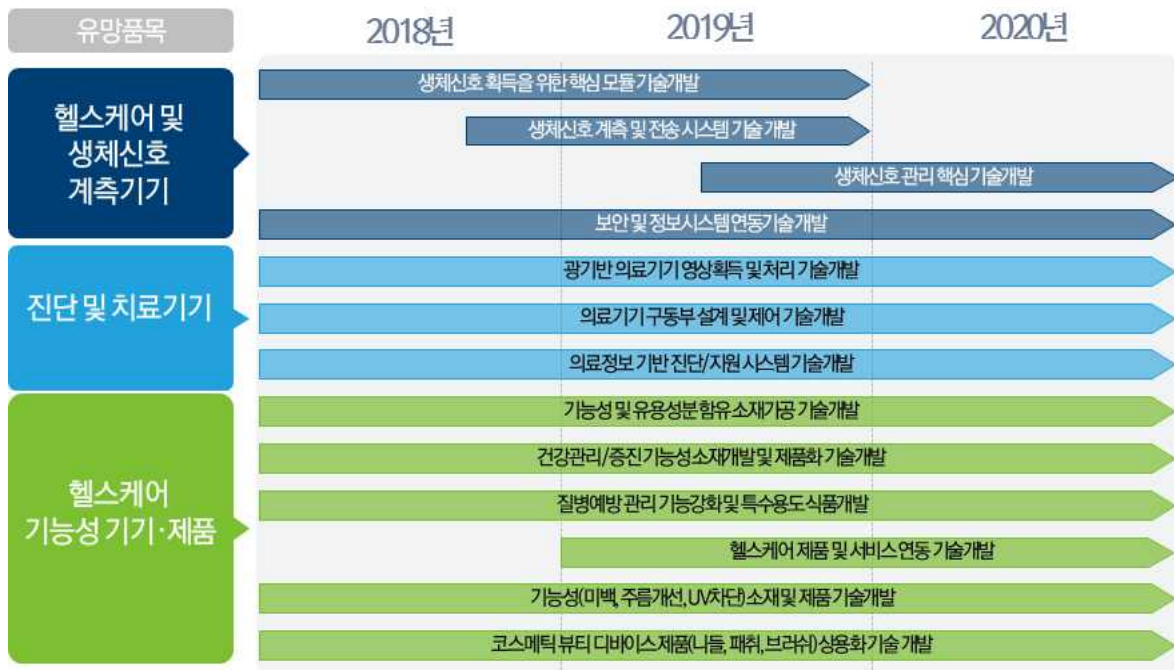
① 산업육성 기본방향

산업경쟁력 및 한계	향후 산업육성 방향
- 경쟁력 - 병원, 대학, 연구소 등 관련 산업분야의 풍부한 인적, 물적, 기술적 인프라 보유 - 의료·헬스케어기기, 복지 및 재활기기 관련 특허활동 및 기술수준이 우수 - 한계점 - 기업 원천기술 확보의 어려움을 겪고 있어 고부가가치화 제품개발 부족 및 글로벌 기업의 고부가가치 분야 선점 - 대구 의료기기산업 종사자수 비중은 높으나 부가가치 창출이 다소 저조함 - 의료·헬스케어 산업에 대한 지속적인 규제 강화 - 센서기술, 웨어러블 및 모바일 단말 등 IT와 IoT 기술에 대한 산업간 효율적인 융복합 기능의 시스템 미흡	- 패러다임 변화에 대응한 서비스기능이 강화된 의료·헬스케어산업으로 육성 - 대구지역 ICT 인프라 기반을 활용, 신규시장 진출 전략 수립 - ICT융합 얼라이언스를 통한 의료·헬스케어 산업 활성화 - 의료·헬스케어 기업 및 산업 경쟁력 확보 - 중견기업 유치 및 권역 내 중견기업 업종전환 유도 - 구축된 혁신 인프라 간 연계와 R&D를 통한 원천기술 확보 및 기술사업화 - 헬스케어 서비스 연동제품 상용화로 신시장 수요 창출 - 헬스케어 산업으로의 확산에 따른 부가가치와 서비스영역 창출로 산업영역 확대 - 헬스케어 서비스기능 확대를 위한 헬스케어 소비재산업과의 융복합 사업화 추진

② 연도별 중점 추진방향

2018	2019	2020
- 글로벌 리딩 가능성이 높은 원천기술 발굴 및 확보를 통한 경쟁력 강화 - 시장연계형 시제품 제작 및 융합제품 신뢰도 제고를 통한 제품고급화 및 고부가가치화 - 해외시장 진출 교두보 마련 및 판로 다각화 기반조성을 위한 마케팅 지원 - 지역제품 인지도 및 신뢰성 향상을 위한 SNS활용 타겟팅 홍보 - 의료·헬스케어산업 클러스터 기반조성을 위한 네트워킹 기반 마련	- 글로벌 리딩 가능성이 높은 원천기술 강화를 통한 사업화 확대 - 글로벌 유망기술에 대한 인증 및 규격 획득지원으로 해외 경쟁력 강화 - 해외시장 진출 확대 및 판로다각화를 위한 마케팅 및 전시회 지원 강화 - SNS활용 타겟팅 홍보 강화 - 의료·헬스케어산업 클러스터 활성화를 위한 병산연관 네트워킹 확대	- 글로벌 경쟁력을 보유한 킬러제품 집중육성을 통한 지역산업 활성화 견인 - 글로벌 경쟁력을 갖춘 유망제품에 대한 해외시장 진출 확대 및 판로다각화를 통한 매출, 수출확대 - SNS활용 바이어 타겟팅 홍보강화, 제품인지도 및 신뢰성 향상 - 글로벌 진출 성공사례 발굴 및 확산을 통한 파급효과 제고

③ 주요기술제품 개발방향



2) 추진전략

① 유망품목별 추진전략

유망품목	주요기술 및 제품	추진전략
헬스케어 및 생체신호 계측기기	• 홈케어 : 스마트체온계, 체성분측정기, 혈당계, 혈압계 • 헬스케어 의료기기 : 심장세동기, 의약품주입기, 초음파 의료기기, 원격의료장치	• 개인 맞춤형 헬스케어 제품분야 개발 지원 - 웰니스 등 건강한 삶을 위한 예방중심의 모니터링이 가능한 개인용 건강관리 헬스케어기기 기술개발 지원 • B2C마케팅 강화를 위한 SNS타겟팅 홍보강화 • 의료·헬스케어기기 상품화 품질향상 및 제품 성능개선을 위한 신뢰성 향상
진단 및 치료기기	• 진단기기 : 초음파 진단기, MRI • 치료기기 : 치과용 임플란트, 수술용 핸드피스, 레이저 치료기 • 의료영상기기 : CT, X-Ray, 내시경 • 복지 및 재활기기 : 상하지 재활 치료기, 보청기, 신체활동보조기	• 기존 제품의 성능개선을 통한 고부가가치 제품화를 위한 기술개발 지원 • ICT에 기반한 고령친화 복지 및 운동재활 의료기기 기술개발 지원 • 3D프린팅 기술 등을 활용한 개인맞춤형 의료기기 기술개발 지원 • 병원 연계 수요자 마케팅을 위한 학술대회 및 컨퍼런스 참가지원과 수요자 타겟팅 홍보강화 • 중국, 동남아 및 중동시장진출을 위한 해외시장 판로개척 패키지지원 및 전시회 참가지원
헬스케어 기능성 기기·제품	• 헬스케어 기능성식품 : 건강기능식품, 영양관리식품, 기능강화식품, 치료보조식품 • 헬스케어 기능성기기·제품 - 개인용 건강관리제품 : 체지방 측정기, 심(맥)박수 측정기, 호흡량측정기, 산소포화도, 만성질환 관리용 앱 연동 제품, 생체정보 측정 식생활 정보 앱 연동 제품 - 기능성 뷰티케어 제품 : 미백, 주름개선, UV차단, 아토피개선, 탈모완화 등 - 코스메틱 디바이스 : 마이크로니들, 바이오패치, 필러, 브러쉬, 뷰티 디바이스 등	• 헬스케어 기능성제품(기능성식품, 화장품 등)은 건강관리, 질병예방/회복 기능에서의 트렌드 변화와 웰니스시장 진입을 위한 퍼스트 무버(first mover) 전략추진 • 헬스케어 기기 분야는 제품허가 기간단축 및 비용절감의 신속한 시장진입이 가능한 개인용 건강관리제품(웰니스 제품) 개발 및 사업화 추진 • B2C마케팅 강화를 위한 SNS타겟팅 홍보강화 • 수요중심의 제품개발 지원과 소비 트렌드에 부합하는 기술력 확보로 시장접근성이 우수한 제품개발

② 정책수단별 추진전략

정책수단		투자방향	추진전략
R&D	신규과제	• 2017년 신규과제 지원 : 자유공모 - 중소기업 매출향상 및 고용창출형 기술개발과제 지원 • 중점 투자분야 : ICT 융합 분야, 제품+서비스 융합 분야, 기존 제품 고부가가치화 분야	• 글로벌 리딩 가능성이 높은 원천기술 발굴, 확보를 통한 경쟁력 강화 및 고부가가치 제품화 기술개발 지원 - 병·산연관의 공동연구체계 지향성을 통한 연구 효율성 제고 및 개발기간 단축 • 태동기 시장선점을 위한 신개념의 융합기기 기술개발 지원 - 태동기 시장 혹은 미성숙 시장을 공략할 수 있는 신개념의 융합기기 중심의 기술개발을 통한 수출 활성화 • 기존 중저가 제품의 성능향상 개발 지원 - 중소기업의 기존 제품의 성능향상 지원을 위한 단기형 기술개발을 통한 수출 및 내수 점유율 확대
	계속과제	• 2017년 계속과제 지원(7개 과제) - 정맥혈전색전증 예방을 위한 다기능 간헐적 순환 압박 장치 개발 등	
비R&D	신규과제	• 2017년 신규과제 지원 - 의료기기 : 시제품 제작, 인증지원, 마케팅 - 기능성제품 : 시제품 제작, 제품고급화, 마케팅	• 시제품제작 - 의료기기 : 의료헬스케어기기 상품화 품질향상 및 제품 성능개선을 위한 신뢰성 향상을 통한 제품업그레이드 시제품제작 지원 - 기능성제품 : 시장진입 가속화 및 사업화 경쟁력 확보를 위한 헬스케어 기능성기가제품, 수요중심의 헬스케어 기능성기가제품 시제품제작 지원 • 제품고급화 - 기능성제품 : 헬스케어 기능성 소재·제품의 신뢰도 제고를 통한 지역기업 주력제품의 고부가가치화 지원, 수요 맞춤형 헬스케어 기능성기가제품 고급화 지원 • 인증지원 - 의료헬스케어기기 개발단계의 예비평가부터 국외 허가까지 수출 중심 제품군을 대상으로 패키지 지원 • 마케팅 - 의료기기 : 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품에 대한 개별전시회 및 병원연계 마케팅 지원, 수출초보기업에 대한 해외 시장 진출 확대 및 유망전시회 공동관참가 중점 지원, 지역제품 인지도 및 신뢰성 향상을 위한 SNS 활용 바이어 타깃팅 미디어 홍보강화 - 기능성제품 : 新수요 창출이 가능한 헬스케어 기능성기가제품 핵심 전략품목 발굴 및 타깃시장 선정을 통해 내수기업의 수출기업 전환 확대 • 디자인 - 글로벌 유망제품의 사업화 확대에 대비하여 수출지향형 디자인 개발지원을 추진하여 해외시장 확대기반 마련 • 기술협력 및 기술이전 확산 - 의료기기 + IoT, 센서, 3D 영상기술 접목 등을 통한 기술협력이전 지원 및 이전기술 상용화 지원

③ 기업 육성전략

유망품목	기업현황 및 문제점	기업육성전략
헬스케어 및 생체신호 계측기기	●매출액 5억 미만의 기업이 영세한 산업군을 형성 ●기업 영세성으로 인해 전문인력 부족, 장기간 기술개발 투자의 어려움 ●글로벌 판매망 미비로 해외시장 진출 애로 및 판로 다각화가 어려움	●산·학·연 연계 기술개발 지원을 통한 제품고급화 및 다양화 ●인허가, 인증 및 지식서비스 등의 사업화 분야 전문 인력 부재 공백분야 지원 ●B2C 마케팅 강화를 위해 SNS 활용 바이어 타겟팅 홍보 ●제품 인지도 및 신뢰도 향상을 위한 국내외 유망전 사회 공동관 구축운영 ●우수특허, 수요연계형 시제품 및 신기술 적용에 대한 제품화 제작지원을 통해 국외 제품 대비 시장 경쟁력 확보
진단 및 치료기기	●기업규모가 영세하고 장기간 기술개발 및 투자로 인한 사업화 역량 부족 ●치과용기기의 경우 우수한 산업역량을 보유하고 있으나 신기술 개발을 통한 신시장 창출 미비 ●가격대비 품질이 우수함에도 불구하고 홍보 부족으로 낮은 인지도와 신뢰성 저하	●차별화 진단기술 및 경쟁력 확보를 위한 응용제품화 개발 및 제품 고도화를 위한 시제품 제작 지원 ●수출확대를 위한 국외 인허가, 인증 및 지식서비스 분야 중점 지원 ●판로다각화를 위한 해외시장 판로개척 및 전시회 지원 사업을 통한 브랜드 인지도 향상
헬스케어 기능성 기기·제품	●10인 이하의 소규모 기업이 대부분이고 융복합 분야의 연구개발 역량과 사업화역량이 다소 취약 ●해외시장 진출에 있어 페르스, 사드 배치 등 대내외 환경 변화에 따른 수출 애로 및 무역수지 악화 ●소비트렌드 급변화에 부응하는 킬러제품 부재 및 제품 다양화 필요 ●공급자 중심의 제품 구성에 따른 소비 접근성이 높은 제품 구성 미흡 ●대기업 위주의 시장구도 형성에 따른 지역 중소기업 마케팅 경쟁력 부족	●웰빙, 뷰티, 의료, 헬스, 뷰티, 관광, 문화산업 등 산업간 기술적 연계·융합을 통한 제품의 고부가가치화 및 서비스 차별화 유도 ●4차 산업혁명(IoT 기술융합) 등 트렌드 변화에 대한 기술역량 강화 지원 ●소비 수요맞춤형, 수출주도형 제품개발 등 차별화된 킬러제품 개발 집중 지원 ●내수뿐만 아니라 수출시장 다변화 등 지역기업 매출다각화를 위한 마케팅 중심 사업화 지원 ●헬스케어소비재(건강기능식품, 화장품 등)와 개인용 건강관리제품 및 헬스케어 디바이스 등 융·복합형 제품개발을 통한 소비시장 맞춤형 제품개발 지원

바. 성과목표

구분	의료·헬스케어											
성과지표 · 목표	의료·헬스케어산업 글로벌 비즈니스 경쟁력 강화를 통한 중소기업 매출 극대화											
	신규고용(명)				사업화매출액(억원)				SMART(점)		산업기술인력 비중	
	R&D		비R&D		R&D		비R&D		R&D		R&D	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	0.78	0.80	0.83	0.84	0.71	0.77	4.94	5.37	3.00	3.06	93% (전문학사 이상 50%)	93% (전문학사 이상 50%)

* 산업별 성과목표는 주력산업 R&D의 경우 산업별 칸막이 없이 추진할 예정으로 산업별 예산이 확정되지 않아 국비 1억당 성과목표를 제시함

* 산업별 등록특허 SMART 평점 및 산업기술인력 비중은 주력산업 평균치를 적용하였음

가. 산업개요

구분	내용			
산업정의	건물, 공장, (공동)주택 대상 에너지 자족화 및 효율화용 중소형 분산전원시스템 산업으로 지역 에너지산업 육성 및 자족화 정책에 대응하는 연관산업 활성화			
산업육성 목적	☒ 고부가가치화 ☐ 다각화 ☐ 특화자원상용화			
특화방향	• 중소규모 분산전원시스템(건물, 공장, 주택) 산업 육성 • 기본 에너지시스템에 지역 강점인 IT기술을 융합하여 에너지신산업 시장 집중공략 및 관련 기업의 업종 전환 추진 • 국가산업단지마이크로그리드, 태폴 에너지자족도시, 공동주택 마이크로그리드 등 지역 에너지시장 창출정책 연계 분산형에너지 비즈니스 모델 육성			
유망품목	① 에너지부품소재, ② 중소형 분산전원 시스템, ③ 분산전원 관리기술			
기술키워드	중소형 분산전원, 분산전원 BOP, xEMS, ESS 운영 및 관리기술, 데이터마이닝 및 분석 기술			
핵심	KSIC	코드명	KSIC	코드명
KSIC코드 (10차 개정, 5자리)	26222	경성 인쇄회로기판 제조업	58221	시스템소프트웨어 개발 및 공급업
	28111	전동기 및 발전기 제조업	61210	유선통신업
	28123	배전반 및 전기 자동제어반 제조업		
대상기업수	총242개 기업(핵심기업 111개, 연관기업 131개)			

나. 산업 환경 및 여건 분석

1) 산업환경

① 제품·기술동향

- 대구는 에너지 신시장을 선도할 수 있는 원천기술개발 영역을 확대하고 있는 추세
- 에너지 신기술 및 융합기술의 사업화 추진을 위해 필요한 트랙레코드(Track-Record) 축적 및 시장창출을 위해 대구 전역을 테스트베드로 활용하는 실증 프로젝트 추진
- 미래 에너지 환경 변화와 기술에 대응할 수 있는 핵심기술개발 및 고도화를 통한 미래 먹거리 발굴
 - 태양광 가격경쟁력 심화에 따른 생산효율화 향상을 위한 장비시스템 성능향상, SOFC 시스템 국산화 기술개발, ESS 및 전기자동차 확산에 따른 대용량 이차전지 활물질 개발 등

② 정책·산업동향

- 2000년부터 솔라시티 대구를 선언, 신재생에너지보급에 전력을 다하고 있으며 태양광발전량은 전국 8개 특별시·광역시 중 5위이나 전체 신재생에너지 보급률은 1위 기록
- 2030년까지 청정에너지만으로 전력에너지를 자립화하기 위해 지속적인 신재생에너지 보급 확대, 에너지신산업 테스트베드구축 및 실증환경 조성, 에너지산업 활성화를 위한 다양한 정책사업 추진
 - 국가산업단지 블록형 마이크로그리드 구축사업, 테크노폴리스 분산전원형 에너지자족도시 조성사업 등
- 지역 에너지산업 생태계를 육성하고 대외 환경변화에 선제적으로 대응하기 위해 빅데이터 활용 에너지관리, DR 연계 등 ICT융복합 에너지신산업 추진전략 수립

③ 시장동향

- 에너지 실증 테스트베드(국가산업단지, 테크노폴리스 등) 제공으로 역외 기업들의 투자 및 기술 유입을 통한 기술 벤치마킹으로 지역 기업들의 경쟁력 강화 및 에너지신산업 시장 환경 조성
- 지역의 강점인 부품소재, 시스템 등의 요소기술과의 융·복합과 ICT 연계를 통한 사업영역 확대 및 업종으로 전환하고자 하는 기업들이 존재함에 따라 시장 확장성 기대
- 에너지 거래시장을 대비하여 소프트웨어개발 기업들은 전력관리 솔루션 개발, 보안 프로그램 개발 등 새로운 시장으로 진입함으로써 지역의 고부가가치 산업 창출 기대

2) 산업여건

① 산업현황

(단위 : 개, 명, 백만원, %)

2015년 현황				지역내비중/전국비중				2011년 대비 2015년 성장성			
사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치
269	9,028	1,520,740	517,640	8.16/16.85	8.31/18.44	5.26/9.63	4.93/10.04	0.76	-1.77	-0.33	-0.32

구분	기업지원기관	연구기관	대학
주요 기관명	• (재)대구테크노파크 나노융합 실용화센터/모바일융합센터 • (재)대구기계부품연구원 • (재)대구디지털산업진흥원	• 대구경북과학기술원 • 한국전자통신연구원 대경권 연구센터	• 계명대학교 • 경북대학교
역할분담	• 기업지원사업 공동 발굴 및 기획 • 인프라 연계지원 • 전후방 연계산업 네트워크 활성화 • 정책사업 발굴·수행 • 현장밀착 중심의 애로과제 해결	• 미래형 에너지 기술개발 및 실용화 기술 추진 • 기술이전을 통한 기업역량제고 촉진	• 기초기술개발 • 전문인력양성 • 애로기술 해결 지원

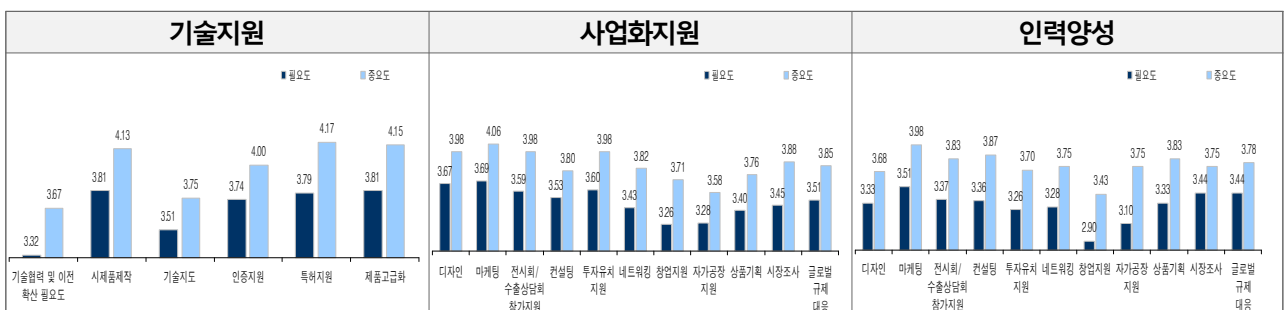
라. 기업현황

① 기업특성

기업경쟁력	기술경쟁력	수요	성과
• 기업규모 - 10~19명 45.6% - 20~49명 27.7% - 50~99명 13.3% • 기업당 종사자수: 62.4명 • 기업당 출하액: 139.1억원 • 1인당 급여액: 0.3억원 • 1인당 부가가치: 0.7억원	• R&D조직 유무: 81.3% • 특허등록(2015~2016년): 31건 • 특허 질적수준: 3.36(CCC 등급)	• R&D경쟁률(2015~2017년): 2.71:1 • 비R&D경쟁률(2017년) - 제품고급화: 1.1:1 - 시제품제작: 1.0:1 - 인증지원: 1.0:1	• 신규고용 - R&D: 0.38명 - 비R&D: 1.04명 • 사업화매출액 - R&D: 0.25억원 - 비R&D: 0.35억원

② 기업수요

전체	R&D	비R&D	R&D	기획/조사	설계/개발	시험/검증	비R&D	기술지원	사업화지원	인력양성
중요도 (100%)	63.0	37.0	중요도 (100%)	19.9	55.2	24.9	중요도 (100%)	29.5	51.4	20.3



③ 중점육성기업

유망품목	소재	가공	부품	완제품(수요시장)	해당기업
에너지 부품·소재	정밀화학소재, 금속소재, 세라믹소재	기계가공, 제조공정 및 장비	마이크로가스터빈, 중소형 연료 전지, 열교환기, 가스켓	분산전원시스템	STX중공업(주), 평화오일셀공업(주), (주)대주기계, (주)쌍용머티리얼즈, (주)덕산코트랜
	이차전지용 활물질	공장장비(코팅, 압연, 롤링, 패키징 등)	이차전지 셀/팩/모듈, BMS/PCS시스템	중소형 ESS	(주)엘엔에프, (주)씨아이에스, (주)대류, (주)씨오알엔
중소형 분산전원 시스템	신재생에너지, 청정에너지 발전시스템, ESS	멀티 소스형 전원공급 모듈	PCS, 주파수 조정기, ESS, DC/AC 컨버터, xEMS	FEMS(전력다소비 공장), BEMS (공공건물, 데이터 센터), HEMS (공동주택, 에너지 자립주택), CEMS (지역 난방공사)	서창전기통신(주), (주)그리드위즈, (주)디케이, (주)한백아이엔티, (주)티이씨씨, (주)아이디정보시스템 (주)설텍, (주)아이오티와이즈
분산전원 관리기술	에너지 수급 데이터, 자동화 수집장치, ESS 제조부품 및 운영 장치	ESS운영 및 관리 기술, DC배전 분야 기술, AMI시스템 기술, 데이터 마이닝 및 분석기술	스마트배전 시스템, 수요예측 분석 솔루션	마이크로그리드, 스마트그리드 통합 운영 플랫폼	대성에너지(주), (주)융합기술, (주)포워즈시스템, (주)대왕시스템, (주)한국센서, (주)더아이엠씨, (주)컴퓨터메이트, (주)알엔웨어, (주)YH데이터베이스, (주)뉴론웍스, (주)세중아이에스

마. 추진전략

1) 산업육성 추진방향

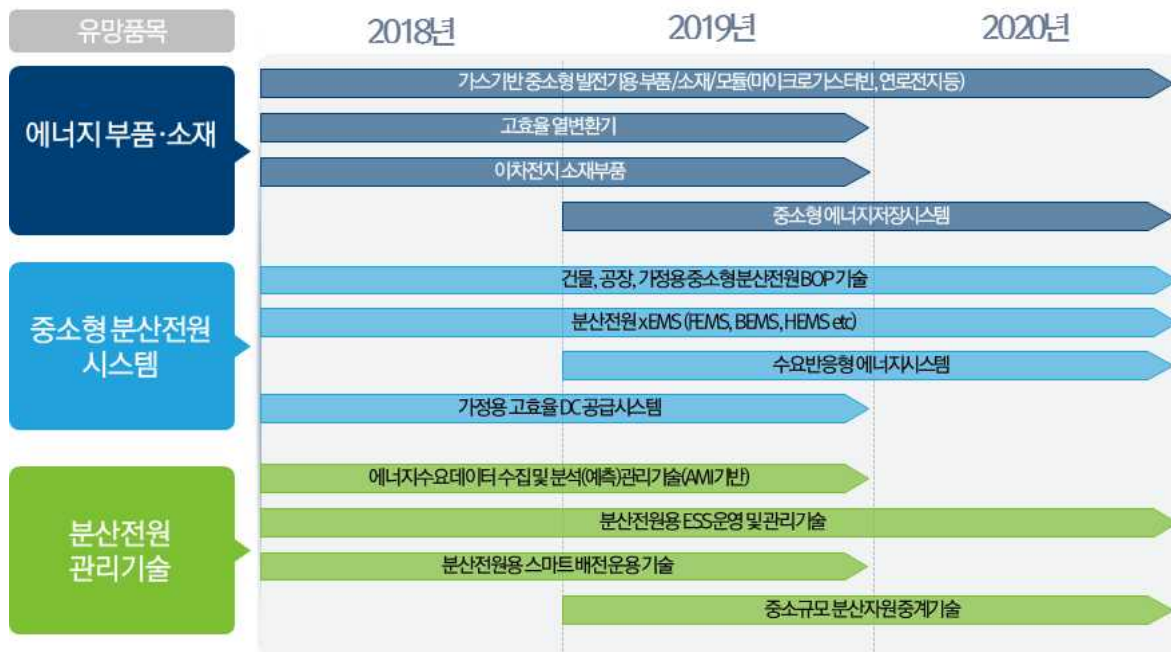
① 산업육성 기본방향

산업경쟁력 및 한계	향후 산업육성 방향
- 경쟁력 - 소재부품 및 장비분야 기술수준이 높은 중소·중견기업 보유 - 지역의 ICT 기술과의 융합으로 신기술 촉진 및 성장잠재력 보유 - 지자체와 연계한 실증기반의 에너지 테스트베드 추진으로 산업선도화 추진 - 한계점 - 에너지신산업 분야 스타트업 기업들이 다수 포진되어 장기적 투자 필요 - 다수기업 영세성으로 인해 연구개발인력 부족 - 신기술/신제품 관련 규정 및 시험·인증제도 부재 - 지역 내 에너지 관련 네트워크 부재	- 기업경쟁력 단계별 지원시스템 구축 - 유망상품 및 핵심기술 대상으로 지속적 기술고도화 지원으로 글로벌 경쟁력 확보 - 스타트업 기업의 안정적 성장을 위해 기업지원기관을 활용한 종합적 기업지원서비스 추진 - 분산형에너지 응용 및 확대를 위한 기술지원체계 구축 - 신기술 및 산업 간 융복합 기술개발 촉진 - 시험·인증 부재 해결지원 프로세스 구축 - 기업지원기관 보유인력 및 인프라 활용 현장으로해결 - BM창출을 위한 네트워크 기반 B2B 서비스 추진 - 실증기반의 에너지 테스트베드 지원으로 경쟁우위 확보 및 BM발굴 지원

② 연도별 중점 추진방향

2018	2019	2020
- 보유기술을 활용한 품목별 요소기술 개발 및 융합화 추진 - 최종제품의 수요처 확보기반의 기술개발 및 기업지원 타깃 설정 - 분산형에너지 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 시제품 제작 지원 - 분산형에너지 핵심부품 시험·인증 확대를 통한 제품 판매경쟁력 강화 - 중소기업 맞춤형 판로다각화를 위한 마케팅 중점 지원	- 분산형에너지 핵심기술 고도화를 통한 신산업 육성 - 기술·산업 간 융복합화 촉진으로 산업 생태계 확대 - 수요연계를 통한 즉각 사업화 유도 - 전·후방산업 연계 강화를 위한 네트워크 활성화	- 에너지 응용·상용화 기술 확산으로 고부가가치 산업 육성 - 시장판로 개척지원을 통한 사업화 촉진 및 강소기업 육성 - ICT 융합형 에너지 서비스 BM모델 창출

③ 주요기술제품 개발방향



2) 추진전략

① 유망품목별 추진전략

유망품목	주요기술 및 제품	추진전략
에너지 부품·소재	- 신재생에너지 셀/모듈/시스템, 인버터, 열교환기, 가스켓, 가스터빈 - 코팅, 압연, 롤링, 패킹(셀링), 이차전지 셀/팩/모듈, BMS/PCS	- 축적된 보유기술을 바탕으로 에너지 신산업(발전기, 연료전지 등) 활성화 - 고효율 동작, 생산 공정 효율화 등 고효율 구조 전환을 위한 특성 기술 확보 - 에너지 핵심산업으로 급부상하고 있는 이차전지 및 ESS 요소기술 육성으로 고부가가치 품목으로 전환
중소형 분산전원시스템	- 멀티 소스형 전원공급 모듈, 가정용 DC 전원 - PCS 시스템, 주파수 조정기, ESS, DC/AC 컨버터, xEMS, 수요반응형 IoT 제어모듈 - 분산전원시스템 발전모듈, 하이브리드 전력제어 기술	- 단위 모듈 기능구현을 바탕으로 ICT 기술과 연동되는 분산전원시스템 산업 육성 - ICT 및 SW 응용을 통한 사용자 편의 개선형 High-end 제품개발 및 상품화 촉진 - 모듈간 조합이 쉽고 수요자 맞춤형 분산전원시스템 구성을 위한 상호호환 체계 마련 - ICT 응용제품 제작 및 응용소프트웨어 적용기술 지원을 통한 에너지시스템 스마트화 및 고효율화
분산전원 관리기술	- 에너지 수급데이터 자동화 수집장치 - ESS 운영 및 관리기술, DC 배전 분야기술, AMI 시스템 기술, 데이터 마이닝 및 분석기술 - 스마트배전 시스템, 수요예측 분석 솔루션 - 에너지 모니터링 및 제어기술	‘ICT 융합형 기술+서비스’ 융합한 모델 중점 육성 - 빅데이터 활용을 통한 중소형 분산전원에서의 에너지 소비패턴 분석 및 대응 관리 프로세스 정립 - ICT 융합형 지역특화 서비스 모델 확보를 통한 장기적인 융합형 산업으로 육성 - 향후 수요연계(DR)를 위한 오픈형 분산전원 관리시스템 설계 및 공통 규격 시스템 정립

② 정책수단별 추진전략

정책수단		투자방향	추진전략
R&D	신규과제	• 2017년 신규과제 지원 : 자유공모 - 중소기업 매출향상 및 고용창출형 기술개발 과제 지원 • 중점 투자분야 : ICT 융합 분야, 제품+서비스 융합 분야, 기존 제품 고부가가치화 분야	• 보유기술 활용 핵심산업 요소별(내부방전률 저감 기술, 수료관리 기술 등) 기술개발 및 융합화를 통한 기업경쟁력 확보 • ICT융합형 분산에너지관리 기술개발 수요처 확보를 통한 즉각 사업화 유도 • 기술+서비스 융합형 기술개발 확대를 통한 성과 창출 가능성 제고 • 수요자 맞춤형 기술개발을 통한 수요촉진 및 매출 증대 • 보유기술 고부가가치화 및 융복합 기술개발 활성화를 통한 신기술 분야 수요증대 및 고급 일자리 창출
	계속과제	• 2017년 계속과제 지원(7개 과제) - 에너지 절감형 하이브리드 바렐 히팅시스템 개발, MR(Mixed Reality)기술을 활용한 건축 IT협업 서비스 플랫폼 개발 등	
비R&D	신규과제	• 2017년 신규과제 지원 - 시제품제작, 인증지원, 마케팅, 기술지도	• 시제품 제작 - 분산형에너지 산업성장 견인을 위해 산업·기술간 융합화를 통한 기술경쟁력 확보 및 고객수요를 반영한 제품개발로 상용화 촉진 • 인증지원 - 기존의 단일 모듈 핵심부품 성능시험, 인증지원을 넘어 ICT와 연계된 핵심 모듈의 성능검증 및 핵심모듈과 분산형에너지시스템 간 연동시험, 성능 검증 • 마케팅 - 기업의 판로 다각화를 위한 시장발굴, 제품경쟁력 확보, B2G 판로확보, 시장진출 기회 확대 - 일회성의 분절된 지원 지양, 유망품목별 특화된 국내외 유명 전시회 발굴 및 참가 후 지속적 성과관리를 통한 시장진출 관리 • 기술지도 - ICT융복합 기술 컨설팅을 통한 개별 독립기능의 에너지 제품시스템의 스마트화 지원 • 디자인 - 에너지 신기술과 디자인을 융합하여 에너지 산업 핵심기술을 고도화하고 시각 및 서비스디자인과 연계해서 에너지서비스 BM개발을 지원하여 성과 창출 • 기술협력 및 기술이전 확산 - 에너지 저장장치 + 모니터링, 제어기술 접목 등을 통한 기술협력·이전 지원 및 이전기술 상용화 지원

③ 기업 육성전략

유망품목	기업현황 및 문제점	기업육성전략
에너지 부품·소재	- 제품별 평균 업력차이는 있으나 분산형에너지 품목 중 업력이 높으며 연구개발조직을 보유하고 있어서 연구개발 역량을 갖추고 있음 - 제품 관련 소재부품에 대한 실증과 인증 지원시스템부족으로 매출로 연결하지 못함 - 에너지 정책변화에 대한 기업의 인식제고 부재 및 성장전략 필요	- 대내외 환경변화에 선제적 대응을 위해 고효율화, 경량화, 신뢰성, 가격경쟁력 등 기술 강화지원을 통해 경쟁력 확보 및 매출증대 - 부품소재 시험, 인증을 지원하여 시스템에 접목된 제품을 실증할 수 있는 환경제공을 위해 중앙 기술개발과제 발굴지원 및 연계추진 - 보유경험과 능력을 기반으로 ICT 기술연계 및 융합을 통해 제품 고부가가치화 및 신규고용 창출
중소형 분산전원시스템	- 중소규모의 기업이 다수 존재하며 사업영역을 확장하려는 움직임이 보임 - PCS 등 주요 핵심부품에 대해 외주에의 의존도가 높아 기술개발의 한계 및 어려움 발생	- 다양한 수요시장에 대응할 수 있는 기술능력 강화를 위해 산학연 협력 기술개발 추진으로 기업의 핵심기술 및 응용기술 확보에 기여 - 요소기술(ESS, PCS 등) 활용가치 확대를 위해 신재생에너지(연료전지, 저소음 풍력발전, 고효율 태양광 유지) 등으로 연동 및 확산 - ICT와 연계된 핵심 모듈의 성능검증 및 핵심모듈과 분산형에너지시스템 간 연동시험, 성능 검증을 위하여 전문시험기관에 구축된 태양광, 풍력, ESS, 비상발전기와 연계된 성능 검증 추진
분산전원 관리기술	- 지역 ICT(SW)기업군의 저변은 넓은 편이나 수도권에 비해 경쟁력이 상대적으로 낮아 성장성은 높지 않음(영세기업이 대다수) - 에너지 분산전원 관리 기술 선도기업 부재 - 산업간 융합기술에 대한 이해 및 전문성 부족 - 에너지 분야가 지자체 전략적인 신성장동력 산업군으로 육성하고 있어 대외환경은 유리	- 킬러제품 개발을 통한 지역 주도의 선도기업 창출 유도 - 기존 ICT(SW)기업군의 에너지분야로 비즈니스 분야 진출, 다각화 유도를 통한 융합형 산업 활성화 추진 - 지자체 육성전략과 동반성장할 수 있는 맞춤형 기술개발 및 기업지원 실시

바. 성과목표

구분	분산형에너지											
성과지표 · 목표	분산형에너지 산업기술 경쟁력 강화 및 융복합 플랫폼 구축을 통한 기업 매출 성장기반 확대											
	신규고용(명)				사업화매출액(억원)				SMART(점)		산업기술인력 비중	
	R&D		비R&D		R&D		비R&D		R&D		R&D	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	0.77	0.78	0.72	0.73	0.37	0.38	0.45	0.46	3.00	3.06	93% (전문학사 이상 50%)	93% (전문학사 이상 50%)

* 산업별 성과목표는 주력산업 R&D의 경우 산업별 칸막이 없이 추진할 예정으로 산업별 예산이 확정되지 않아 국비 1억당 성과목표를 제시함

* 산업별 등록특허 SMART 평점 및 산업기술인력 비중은 주력산업 평균치를 적용하였음

가. 산업개요

구분	내용			
산업정의	첨단소재·부품은 전방 수요산업의 패러다임 변화에 대응하는 경량화, 고기능화, 고효율화를 구현하는 기술로 소재와 공정을 융합한 첨단 제조기반 소재·부품 고품위화 산업			
산업육성 목적	☐ 고부가가치화 ☒ 다각화 ☐ 특화자원상용화			
특화방향	- 경량 및 신기능 복합소재·부품 : 수송기기 경량화 소재·부품 산업 육성 - 고효율 친환경 소재·부품 : 고효율 생산 및 친환경 소재 공정 혁신 - IT 융합 소재·부품 : 첨단 소재 기반의 전기전자 부품 고부가가치화			
유망품목	① 경량소재·부품, ② 신기능 복합소재·부품, ③ 고효율 친환경 소재·부품, ④ IT융합 소재·부품			
기술키워드	초경량·초고강도 소재 성형 및 부품 제조, 신기능·고기능 복합소재 성형 및 부품 제조, 고효율·친환경 공정기술 및 부품 제조, IT융합 소재 금형 및 미세 정밀성형			
핵심 KSIC코드 (10차 개정, 5자리)	KSIC	코드명	KSIC	코드명
	22192	산업용 그 외 비경화고무제품제조업	29294	주형및금형제조업
	25911	분말야금제품제조업	13213	화학섬유직물직조업
	25913	자동차용 금속압형제품제조업		
대상기업수	총678개 기업(핵심기업 416개, 연관기업 262개)			

나. 산업 환경 및 여건 분석

1) 산업환경

① 제품·기술동향

- 4차산업혁명 대응 및 미래형자동차, 로봇, IT·전자 등 수요 산업의 패러다임 변화에 대응한 경량/신기능/고효율 소재 부품 개발 활성화
 - 수송기기의 친환경, 고연비, 지능화에 따른 내연기관 차량의 전기동력화 추세로 고강도 소재, 경량소재 및 고효율 융복합 소재·부품의 적용률이 매년 크게 증가하는 추세임
- 수요-공급산업 간 Value Chain 연계 강화를 통한 산업 생태계 활성화
 - 기술융합 및 타산업간 연계형 융복합 소재·부품 기술개발 추진, 지속가능형 신기술/제품 개발 추진, 친환경소재 및 공정, 경량소재, 복합재, 신기능소재 및 제품개발 추진
- 산업 및 기술간 융복합을 통한 기능성 소재·부품 개발 활성화
 - 경량소재, 고효율 융합형 소재 개발과 생산혁신 유도

② 정책·산업동향

- 지역의 미래 먹거리 육성을 위해 지역산업의 중·장기 발전전략인 “2030 미래성장 플랜”을 수립
 - 4대 융합산업 분야를 선정하고 핵심기술인 소재(Material) 분야에 집중 투자
- 지역 핵심 육성산업 연계를 통한 융복합 소재 경쟁력 강화를 위한 ‘대구 소재산업 융합 유니언’ 추진
 - 소재산업 융합 통합체계 구축, 수평적·개방형 네트워크 협력 강화, 기업 간 협업 기술생태계 조성, 기업중 협력 및 타 산업 융합 사업 발굴, 기술·기업·산업 간의 융·복합을 통한 비즈니스 모델 창출
- 4차 산업혁명 지원형 ‘에너지변환, 계측용 신호변환용 기능성 센서용 소재·부품’의 소주기 융합 지원 체계 마련

③ 시장동향

- 첨단소재부품 시장은 공급자 중심에서 소비자 중심으로 변화하며, 대량 생산방식에서 맞춤형 단위 생산방식으로 생산주체들간의 협력 등을 토대로 제조산업 활성화 및 변화 도모
- 디지털 제조, 경량 소재부품의 혁신형 시장창출과 비즈니스 모델 개발 지원

2) 산업여건

① 산업현황

(단위 : 개, 명, 백만원, %)

2015년 현황				지역내비중/전국비중				2011년 대비 2015년 성장성			
사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치
683	22,409	4,639,449	1,844,056	20.71/8.35	20.63/6.09	16.04/4.91	17.58/4.82	0.04	0.49	0.58	3.59

② 혁신주체별 역할

구분	기업지원기관	연구기관	대학
주요 기관명	- 한국섬유마케팅센터, - 대구경북섬유산업연합회 (재)대구테크노파크 나노융합 실용화센터, 지역산업육성실 - 대구기계부품연구원	- 한국섬유개발연구원, - 다이텍연구원 등 - 한국생산기술연구원 - 한국기계연구원	- 경북대학교 - DGIST - 계명대학교 - 영남이공대 - 영진전문대
역할분담	- 생산혁신 플랫폼 기업지원 - 사업화 맞춤형 지원	- 연구 및 시제품 개발 지원 - 인증, 분석평가 지원	- 맞춤형 인력양성 - 원천기술 연구

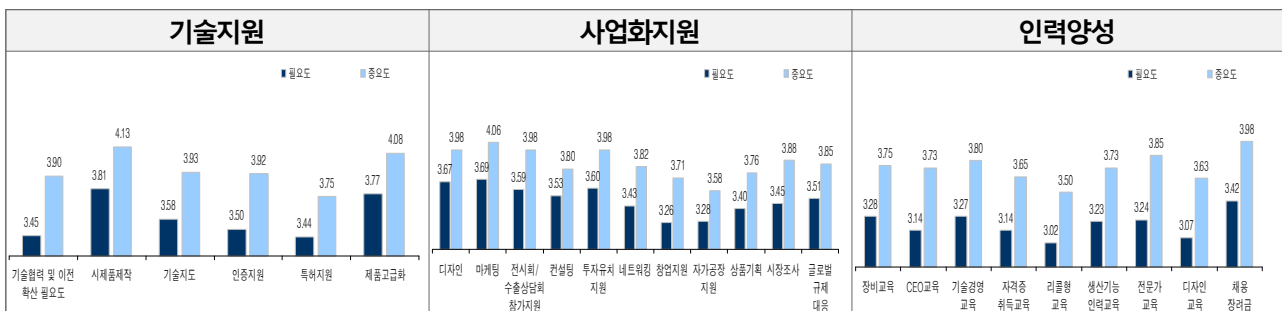
라. 기업현황

① 기업특성

기업경쟁력	기술경쟁력	수요	성과
- 기업규모 - 10~19명 54.01% - 20~49명 35.90% - 기업당 종사자수: 24.7명 - 기업당 출하액: 47.7억원 1인당 급여액: 0.27억원 1인당 부가가치: 0.74억원	- R&D조직 유무: 80.0% - 특허등록(2015~2016년): 120건 - 특허 질적수준 - 금속·비금속소재가공: 3.69(B등급) - 산업용섬유소재: 3.83(B등급)	- R&D경쟁률(2015~2017년): 2.00:1 - 비R&D경쟁률(2017년) - 비금속계 시제품제작: 2.1:1 - 마케팅: 1.5:1 - 금속계 시제품제작: 1.5:1	- 신규고용 - R&D: 0.65명 - 비R&D: 0.47명 - 사업화매출액 - R&D: 0.25억원 - 비R&D: 2.26억원

② 기업수요

전체	R&D	비R&D	R&D	기획/조사	설계/개발	시험/검증	비R&D	기술지원	사업화지원	인력양성
중요도 (100%)	62.4	37.6	중요도 (100%)	28.1	49.2	22.7	중요도 (100%)	31.6	47.0	21.4



③ 중점육성기업

유망품목	소재	가공	부품	완제품(수요시장)	해당기업
경량소재 부품	경량 소재 (금속, 섬유, 고분자)	금형, 소성가공, 열·표면처리	자동차 차체/샤시부품, 미래 자동차부품, 농기계 경량화 부품	수송기기 (자동차, 농업 기계, 철도차량 등)	평화발레오, 경창산업, 삼보모터스, (주)화신테크, (주)성진포머, (주)신도하이텍, 백일, 이노컴, 미래써모텍, (주)쌍용머티리얼, 청호열처리, 영풍열처리, 이온본드애프론, 삼부세라믹 등

유망품목	소재	가공	부품	완제품(수요시장)	해당기업
신기능복합 소재부품	섬유, 고분자, 금속, 세라믹	복합재 성형, 이종소재 복합화 및 접합	자동차 구동/엔진 부품, 수송기기 내외장 부품	수송기기(자동차, 농업기계, 철도 차량 등)	평화산업, 삼우기업, 백일, 삼보, 라지, 보우, (주)세원정공, 한국SKF셀(주) 등
고효율 친환경 소재부품	금속, 고분자, 섬유, 세라믹	고효율 성형, 고차가공	기계·로봇 부품, 산업소재 부품	산업기계 (로봇, 생산 기계, 자동화 기계 등)	삼익THK, 삼익정공, 대정밸브, 유림공업, 동방플랜텍, 미래메탈테크, 우양신소재 등
IT융합소재 부품	금속, 세라믹, 섬유	소재기반 전기전자 융합 공정	전자정보기기 소재 부품, 환경 센서모듈, 에너지 하베스팅 소재 ·부품 모듈, 광섬유 기반 센서모듈, 이차 전지분리막	전자정보 기기	(주)에스앤에스텍, 엘앤에프, 아바코, 태양씨엔엘, 보광하이텍, 원창머티리얼 등

마. 추진전략

1) 산업육성 추진방향

① 산업육성 기본방향

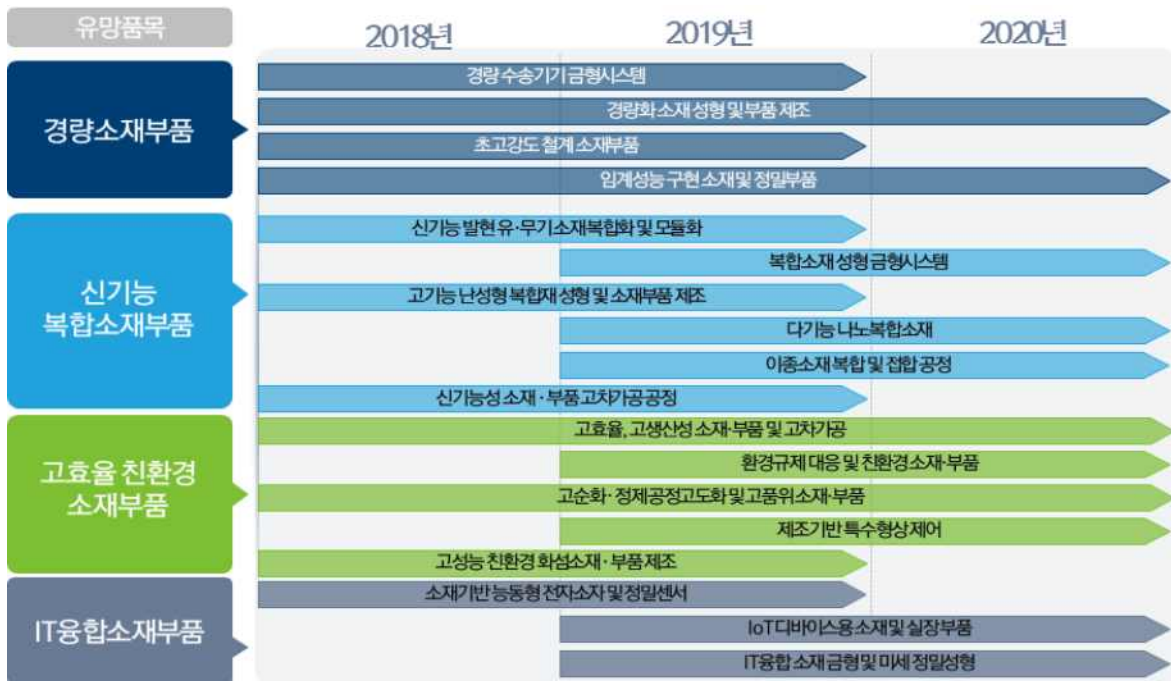
산업경쟁력 및 한계
•경쟁력 - 대구지역 제조업의 65%가 소재·부품업체 - 지역 소재·부품산업의 전국대비 비중은 7.5%로 전국의 평균(6.2%)보다 높은 비중 - 전방산업(자동차부품, 의료기기, 섬유 등) 연계 고부가가치 신산업 창출 가능 - 소재·부품산업 지원 인프라 풍부 및 우수한 연구역량 보유 - 소재가공, 중간재 부가가치, 기술력 우수
•한계점 - 일부 중핵기업을 제외한 70% 이상 영세기업으로 기술트렌드 및 시장변화 대응 투자여건 열악 - 선진국 대비 기술수준은 80% 정도로 기술격차 2-3년 이상 후발국 저가공세 및 선진국 기술장벽으로 시장경쟁력 약화 - 인프라 및 인력 노후화 - 혁신기술과의 융합역량 부족

향후 산업육성 방향
• 첨단소재부품산업을 4차 산업혁명 관련 기술트렌드 및 시장변화에 대응할 수 있는 고부가가치 소재 부품산업으로 구조전환 유도 - 소재 지원인프라 기반 활용, 시장경쟁력 강화 전략 수립 - 전후방 산업간 가치사슬 강화를 통한 소재산업 융복합화 • 중소기업의 Mass product 경쟁력 강화를 위한 기술고도화 추진 - 생산성 향상과 품질개선을 위한 공정혁신 및 제품실증 기술확보 - 수요-공급 연계 R&D를 통한 기업역량 강화 - 신기술제품의 글로벌 시장 조기진출을 위한 Track-record 확보 • 연관산업 연계 테크니컬소재 및 제품개발 집중 육성 - 제조업 혁신을 통한 경쟁력 강화 - 융복합 기술 역량 및 산업간 연계 강화 - 글로벌 강소 소재기업 집중 육성

② 연도별 중점 추진방향

2018	2019	2020
•고효율 경량 신소재 및 고부가 성형 부품기술개발 및 신뢰성 확보 •융복합 기능성 첨단소재 및 공정기술 개발(섬유/세라믹/금속/ 고분자) •IT융합 고효율 소재부품 양산을 위한 생산공정 개선 및 혁신 •난성형부품 애로기술 지원을 통한 기술력 있는 강소기업 육성 •수요맞춤형 기업마케팅 지원을 통한 성과 극대화 및 비즈니스 역량강화	•산업 및 기술간 연계형 스마트 공정 기술개발 •융복합 고성능/기능성 융합소재 상용화 •IT생산기술 보급과 고품질 중간재 부품 실용화 기술개발 •지역 내 타 주력산업 연계 시너지 창출 기반 조성 •신시장 진입을 위한 마케팅 집중지원, 네트워크 활성화	•지역 전통 제조기반 산업의 능동형 생산환경 조성 •글로벌 경쟁력을 갖춘 유망제품 집중 육성으로 매출 및 수출확대 •글로벌 소재 강소기업 육성 및 비즈니스 모델 다각화 •첨단소재 공유 플랫폼 활용 성장통 극복 사업화 •글로벌 기업의 성공 모델을 제시하여 수평가치사슬형 산업 생태계 활성화 집중

③ 주요기술제품 개발방향



2) 추진전략

① 유망품목별 추진전략

유망품목	주요기술 및 제품	추진전략
경량소재·부품	●경량수송기기 금형시스템 및 성형 기술 ●초고강도 철계 소재 성형 및 부품 제조 기술 ●경량화 소재 성형 및 부품화 기술 ●고강도, 내충격성 등 임계성능 구현 소재 및 정밀부품 제조기술 ●자동차 차체/사시부품 : 후드, 헨더, 센터폴로어, 루프, 센터필라, 도어 부품, 엑셀파트, 현가장치 부품, 조향장치 부품, 필터 등 외장 소재·부품 ●미래자동차 부품 : 배터리 부품, 수소저장탱크, 내압호스, 고전압 절연단자, 레이더, PTC 히터 등 ●농기계 경량화 부품 : 캐빈 등	●소재 융합 및 제조기술 혁신을 통한 초고강도 경량 소재 성형, 부품 개발 및 기술지원 ●융복합 섬유소재 적용을 통한 경량 수송기기 내외장 소재·부품 개발 및 사업화 지원 ●수요처 맞춤형 기반소재기술 및 제품화 기술개발 ●고강도, 내충격성, 내화학성, 내압력, 내열 수송기기 소재·부품 및 압력용기/배관 제조 기술개발 ●생산 공정혁신(IT 연계 자동화 등) 시스템 개발 및 공정적용 기술지원 ●최근 미래수송기기산업에서 제품의 신뢰성이 크게 요구됨에 따라 요소부품 및 제품의 신뢰성 고도화 지원 강화
신기능 복합소재부품	●신기능 발현 유무기 소재 복합화 및 모듈화 기술 ●고기능 난성형 복합재 성형 및 부품화 기술 ●신기능성 소재 및 소재 융합화 기술 ●자동차 구동/엔진부품 : 브레이크패드, 튜브, 여과 필터, 구동벨트, 액추에이터, 플러그, 토크앵글센서 등 ●수송기기 내외장부품 : 카시트, 천장재, 도어트림, 데시보드, 헤드라이너, 인테리어 패널 등 내외장 소재·부품	●고기능 난성형 복합재 성형 및 부품 제조 기술 개발과 상용화 지원을 통한 시장진입 촉진 ●고부가가치 창출 융합소재 기술개발 지원 ●다중소재 일체화를 통한 소재융합화 기술개발 및 이종소재 접합기술 개발을 통한 다기능성 발현 소재 부품 상용화 지원 ●첨단소재 기반의 고부가가치 시제품제작 지원 등을 통한 IT융합 소재부품, 미래자동차 부품 고부가가치화
고효율 친환경 소재부품	●에너지 저감을 위한 고효율 및 고생산성 소재·부품 기술 ●고순화 및 고품위 소재·부품 고도화 기술 ●고성능, 친환경 소재 및 부품화 기술 ●기계로봇 부품 : 펌프, 밸브, 베어링, LM 가이드, 구동계, 연마재, 브러쉬 등 ●산업소재 부품 : 고효율 백필터, 캐빈필터, 수처리용 고성능 필터 및 역삼투 분리막, 배기 흡음재, 시트, 벨트, 충전재, 보온재 등 고효율 친환경 화성소재 및 부품 등	●고효율 및 고생산성의 기계로봇 부품 및 산업용 소재 시장창출 지원 ●형상기억, 난연, 충격/진동흡수, 흡차음 차량용 친환경 내외장재 개발 및 사업화 지원 ●국제 기후 환경 변화 대응형 고기능 소재 부품개발 지원 및 글로벌 경쟁력 확보 가능 기술 중점 개발

유망품목	주요기술 및 제품	추진전략
IT융합 소재부품	●전자소자 및 정밀센서, IoT 디바이스용 소재 및 고부가가치 부품화 기술 ●4차산업혁명 관련 핵심 소재·부품 고도화 기술 ●전자정보기기 소재부품 ●환경센서모듈 ●에너지 하베스팅 소재부품 및 모듈 ●광섬유 기반 센서모듈 ●이차전지 분리막	●센싱소재, 에너지 하베스팅 소재 등 스마트 융복합 소재 및 제품 개발, 사업화 지원 ●소재기반 능동형 전자소자 및 정밀센서, IoT 디바이스용 소재 및 고부가가치 실장 부품 개발 지원

② 정책수단별 추진전략

정책수단		투자방향	추진전략
R&D	신규과제	●2017년 신규과제 지원 : 자유공모 - 중소기업 매출향상 및 고용창출형 기술개발 과제 지원 ●중점 투자분야 : ICT융합 분야, 제품+서비스 융합 분야, 기존 제품 고부가가치화 분야	●수요산업에서 요구하는 경량화, 고기능화, 고효율화를 실현하는 소재부품 첨단 제조기술 및 신뢰성 확보 지원 ●유망품목별 제품경쟁력 확보를 위한 핵심기술 개발 ●성과공유형 소재-부품-시스템 연계 융합기술 개발
	계속과제	●2017년 계속과제 지원(11개 과제) - 고성능 MDPS 조향장치용 일체형 Input Shaft 정밀성형 기술개발, 경량방적사 및 다기능성이 구현 발현된 소재 개발 및 이를 이용한 텍스타일 제품 개발 등	●1차-2차 소재 연계 Value chain 연계형 협력 기술개발 ●소재-부품 주요 수요처(완제품)와 연계한 기술개발을 통해 기업 매출 향상
비R&D	신규과제	●2017년 신규과제 지원 - 금속소재 : 시제품제작, 제품고급화, 마케팅 - 비금속소재 : 시제품제작, 제품고급화, 마케팅 - 산업용섬유 : 시제품제작, 마케팅	●시제품 제작 - 금속소재 : 소재부품의 신뢰성 극대화 및 신소재 적용 경량 부품개발 등 부품의 신뢰성 향상, 전통 생산기반기술(금형, 소성·성형 등)의 고신뢰성 확보를 위한 지능기계 및 IoT 기술융합 첨단소재부품산업 제조기술 육성 - 비금속소재 : 비금속계(고무, 세라믹 등) 첨단소재 부품의 고부가가치화 및 융합형 신기술 개발을 위한 시제품제작 지원을 통해 고품질화 및 기술경쟁력을 향상함으로써 산업경쟁력 강화 ●마케팅 - 금속 및 비금속 소재 : 기업 맞춤형 직접 수행 (서비스제공)으로 마케팅 역량이 열세한 지역기업들의 마케팅 파트너로서의 역할을 수행, 판로 다변화로 지속 성장 견인 - 산업용 섬유 : 글로벌 시장 정보제공 및 수요처 발굴·연계, 전사·마케팅 지원을 통해 사업화 단계의 제품 집중지원으로 섬유융복합 첨단소재부품기반 기업 성장 가능성 확대 ●제품고급화 - 금속소재 : 금형, 소성, 열표면처리 기술의 융복합 및 공정개선을 통한 금속계 첨단소재부품 제품고급화 중점 지원 - 비금속소재 : 생산공정의 정보화 지원을 통해 품질관리 및 생산성을 강화함으로써 대외 신뢰성 및 경쟁력 강화 ●디자인 - 시장수요 맞춤형 신소재 개발을 위해 지역에 既 구축된 다양한 소재정보를 활용한 컨설팅과 BI/패키지 디자인 개발지원 등을 통해 안정적인 新 시장 진입 유도

정책수단	투자방향	추진전략
		●기술협력 및 기술이전 확산 - 자동차부품소재 + 경량화, 신소재, IT 기술 접목 등을 통한 기술협력이전 지원 및 이전기술 상용화 지원

③ 기업 육성전략

유망품목	기업현황 및 문제점	기업육성전략
경량 소재부품	●초고강도 철계 소재 및 경량 소재에 대한 제조기반 기술 및 상용화 실적이 미흡함 ●경량 소재부품에 대한 성능 및 신뢰성 향상이 필요하며 생산성 향상과 원가절감 위한 공정혁신이 요구됨	●초고강도 철계 소재 및 경량 소재의 프리미엄 제조 기술개발과 신뢰성 향상 지원을 통한 수송기기 경량 소재부품 기업 육성 ●기업의 해외시장진출 준비상황을 감안하여 지원 프로그램을 다양화하고 수준별 프로그램 매칭 ●기술융합을 통한 생산성 향상과 원가절감을 위한 제조공정혁신 지원 ●전통 생산기반기술(금형, 소성성형 등)의 고신뢰성 확보를 위한 지능기계 및 IoT 기술융합 첨단 경량 소재부품산업 제조기술 육성
신기능 복합 소재부품	●신기능 발현 소재 복합화, 고기능 난성형 복합재, 신기능성 소재 및 부품화 관련 기술수준이 미흡함 ●제품 상용화 및 사업화에 많은 시간과 투자가 필요한 상황으로 중소기업 자체 역량만으로 연구개발과 마케팅에 동시에 집중하는데 애로가 큼	●신기능 발현 소재 복합화, 고기능 난성형 복합재, 신기능성 소재부품 기술개발 및 전문 기업 육성 ●해외시장진출 의지와 경험을 갖춘 지역기업을 발굴하여 해외시장동향 등 정보 제공 ●첨단 신기능 복합소재부품 개발 및 난성형부품 애로기술 지원을 통한 기술력 있는 중소기업으로 육성
고효율 친환경 소재부품	●고효율, 고생산성 소재부품과 친환경 소재 활용 공정 기술 수준이 미흡함 ●글로벌 시장환경(친환경안전 규제 등) 변화에 따른 규제와 수요처 인증 요구가 급증	●고효율, 고생산성 소재부품과 친환경 소재 활용 공정 혁신 기술개발과 소재부품 기업 육성 ●글로벌 경쟁력을 갖춘 기업을 발굴하고 해당 기업의 수요를 반영한 맞춤형 집중 지원
IT융합 소재부품	●4차 산업혁명 대응 IoT 기술관련 소재부품의 기술수준은 74.5%, 빅데이터 기술관련 소재부품의 기술수준은 48.3%로 낮음 ●일부 중핵기업을 제외한 70% 이상 영세기업으로 기술트렌드 및 시장변화 대응 투자여건 열악 ●시장은 빠르게 성장 중이나 관련 기업의 업력과 규모가 상대적으로 영세하고 제품개발 및 사업화 경험이 부족	●4차 산업혁명 및 주력산업 고도화를 뒷받침하는 고부가고기능 신소재의 급속한 성장 전망에 대응하는 고부가가치 기술개발 지원 ●지역 핵심 육성산업 연계 및 융합 네트워크를 통한 융복합 소재 부품기업 집중육성 ●해외시장진출 지원을 통한 수출시장 다변화로 지역기업의 매출 증대 및 신규고용 창출 유도

바. 성과목표

구분	첨단소재부품											
성과지표 · 목표	수요산업 연계 융복합 첨단소재부품산업 기술경쟁력 강화를 통한 고용 창출 및 시장경쟁력 강화											
	신규고용(명)				사업화매출액(억원)				SMART(점)		산업기술인력 비중	
	R&D		비R&D		R&D		비R&D		R&D		R&D	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	0.99	1.00	0.78	0.80	3.45	3.50	3.36	3.41	3.00	3.06	93% (전문학사 이상 50%)	93% (전문학사 이상 50%)

* 산업별 성과목표는 주력산업 R&D의 경우 산업별 칸막이 없이 추진할 예정으로 산업별 예산이 확정되지 않아 국비 1억당 성과목표를 제시함

* 산업별 등록특허 SMART 평점 및 산업기술인력 비중은 주력산업 평균치를 적용하였음

2018년 대구주력산업육성사업 품목지정 공모 대상 과제리스트

가. R&D : 자유공모

나. 비R&D : 품목지정공모

(단위 : 년/백만원)

구분 산업명	공모형태	품목명(RFP명)	개발기간	소요예산 (안)
의료헬스케어	품목지정	의료헬스케어산업의 제품화 경쟁력 강화를 위한 시제품제작지원	3	1,200 (연 400)
	품목지정	의료 헬스케어 산업 육성을 위한 인허가지원 사업	3	1,200 (연 400)
	품목지정	의료헬스케어산업 해외시장 판로개척을 위한 마케팅 지원사업	3	1,500 (연 500)
	품목지정	헬스케어 기능성기기-제품 경쟁력 확보 시제품제작 지원	3	1,200 (연 400)
	품목지정	헬스케어 기능성기기-제품 고부가가치화 및 수요맞춤형 제품고급화 지원	3	900 (연 300)
	품목지정	헬스케어 기능성기기-제품 신시장 개척 지원	3	1,200 (연 400)
분산형에너지	품목지정	분산형에너지 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 시제품제작 지원	3	1,500 (연 500)
	품목지정	분산형에너지 핵심부품 경쟁력 향상을 위한 성능시험 및 인증 지원	3	1,200 (연 400)
	품목지정	분산형에너지산업 제품 판로 다각화를 위한 리얼액션 지원	3	1,200 (연 400)
	품목지정	분산형에너지산업 에너지그리드 확산을 위한 ICT융복합 기술지도 지원	3	600 (연 200)
첨단소재부품	품목지정	금속계 첨단소재부품산업 고신뢰성 부품생산을 위한 시제품제작지원	3	1,500 (연 500)
	품목지정	금속계 첨단소재부품산업 체질개선을 위한 정보기반 공정고급화 지원	3	900 (연 300)
	품목지정	비금속계 첨단소재부품 신소재 기반 고부가가치 시제품제작 지원	3	1,500 (연 500)
	품목지정	비금속계 첨단소재부품 신뢰성 확보를 위한 제품고급화 지원	3	1,200 (연 400)
	품목지정	첨단소재부품 맞춤형 글로벌 마케팅지원 고도화	3	1,500 (연 500)
	품목지정	섬유융복합 첨단소재부품산업 글로벌 비즈니스 역량강화를 위한 마케팅 지원	3	1,500 (연 500)
전산업	품목지정	디자인 특화지원 프로세스를 통한 지역주력산업 시장경쟁력 강화 지원	3	600 (연 200)
	품목지정	지역주력산업 기술고도화 및 산업융합 활성화를 위한 기술협력 및 기술이전 확산지원	3	900 (연 300)

* 공고 후 평가결과에 따라 지원품목 및 예산은 조정될 수 있음

가. 사업개요

□ 사업목적

- 지역 주력산업에 ICT, 서비스를 접목한 융복합 기술(제품)개발을 지원하여 지역경제 활성화

□ 사업내용

- (자유공모) 인공지능, 빅데이터, IoT, 임베디드SW, 센서 등 ICT를 접목한 기존 주력산업의 고도화, 제조업과 서비스업의 융합 등 새로운 비즈니스모델 창출이 가능한 융복합 기술개발 과제 지원(2년 이내, 연 2억원 내외 지원)

* 다양한 산업 간 융복합이 가능하도록 KSIC코드 쉼어 허용

- (제한경쟁) 융합얼라이언스, 지역스타기업 지원사업 등 지역특화산업육성(비R&D)사업에서 도출된 기획과제를 지원하는 전용트랙 운영

* '18년 기획 후 '19년 본격 지원(2년 이내, 제한경쟁으로 과제당 연 5억원 이내 지원)

□ 지원내용

- (지원대상) 지역 중소기업 주관 단독 또는 컨소시엄
- (지원예산) 총 13.78억원(신규 11.78억원, 계속(창의융합) 2억원)
- (지원유형) 자유공모
- (지원규모) 과제당 2억원/년 내외
- (지원기간) 총 2년(24개월, 연차별 협약) 이내

< 개편 주요내용 >

구분	창의융합R&D	융복합R&D
지원내용	Idea	융복합 기술(제품)
산업분야	주력·경제협력권산업 및 전·후방 연관산업 창조경제혁신센터 중점추진분야 포함	주력산업 연관 융복합 분야 산업제한 없이 자유로운 융복합을 촉진 (KSIC 코드적용 배제)
지원방식	자유공모 협업체에서 최종지원대상의 1.5배수 내외로 우수제안서 추천	(유형1) 자유공모 기업 자율제안 과제 지원 (유형2) 제한경쟁 융합얼라이언스 기획과제, 스타기업 기획과제 지원
선정기준	창의성·융합성	창의성·융합성 주력산업 기반 기술 50% 미만
성과지표	사업화 매출액, 일자리 창출	사업화 매출액, 일자리 창출, 신제품 출시건수 등

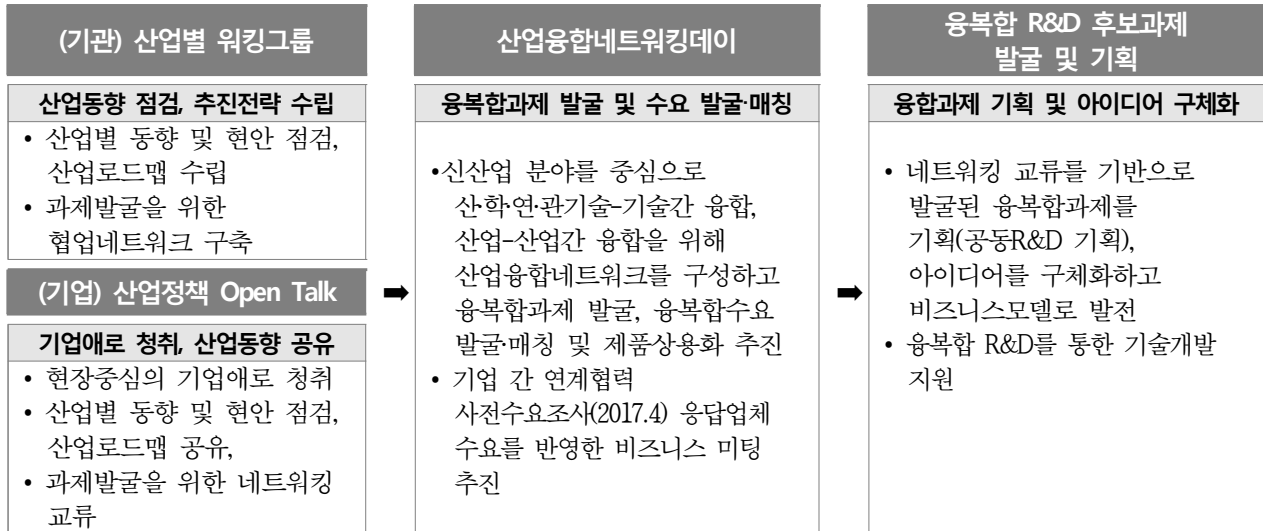
나. 추진전략

1) 추진방향

- 대구지역 내 기 구축되어 있는 대구 산업경제 거버넌스 협의체인 산업별 워킹그룹과 산학연 협력 네트워크인 산업정책 Open Talk, 산업융합네트워킹데이를 적극 활용하여 **교류→융복합 수요 발굴→융복합 아이디어 구체화 및 과제 기획→융복합 R&D 과제 발굴 및 지원**의 일련의 과정이 원활하게 이루어질 수 있도록 운영함
- 산업간·기업간 연계협력 및 산업융합 추진을 통한 융복합 R&D 후보과제 발굴
 - (산업별 워킹그룹) 융복합 기술 및 제품 개발을 위한 분과별 융합프로젝트를 기획하고 비즈니스모델을 발굴·지원
 - (산업정책 Open Talk, 산업융합네트워킹Day) 산학연 협력 네트워크 운영을 통한 산업융합추진 및 기업매칭

- **주요기업대상 융합과제연계 수요조사(4~5월초)**
 - 기술 보유 및 수요 파악, 이종&동종 산업간 연계희망 기술조사, 융합과제 기획 기업수요 조사
- **산업융합네트워킹데이 개최**
 - (미래형자동차) 산업융합네트워킹Day, 17.06.20
 - * 기업매칭 14개사 참여, 28건 기업미팅, 추가 실무연계 19건 추진 중
 - (기계/로봇) 산업융합네트워킹Day, 17.09.07
 - * 기업매칭 78개사 참여, 132건 기업미팅, 추가 실무연계 100건 추진 중
 - (의료헬스케어) 산업융합네트워킹Day, 2017. 12월 예정

<대구지역 융복합 R&D 과제 발굴 프로세스>



<대구지역 융복합 R&D 과제 수요>

산업명	연계협력 강점 기술	연계협력 희망부문
의료헬스케어	의료용 센서 및 중심정맥카테터 등, 의료용레이저발진 및 그와 관련한 일체의 기술, 발효기술, 의약품 합성, 분석, 의료기기 제작, 동물모델을 통한 유효성 평가, Electromagnet 자기장해석 및 제작기술 등	• 소프트웨어(앱 포함) 제작 • 제품 디자인 및 설계 • 임상 시험에 따른 기술, • 레이저 응용, 의료용센싱 기술, • 동물모델 개발 또는 소재개발 등
분산형에너지	자연대류형배전반, 태양광발전, LED신소재잉크제작 등	• 제품의 생산을 위한 협업화 • 태양광발전 • ESS • LED신소재잉크제작을 이용한 LED실내외조명 제작 등
첨단소재부품	메카니즘 설계 구현 기술, 다이캐스팅 주조 기술, 금형 가공기술 및 금형 설계 기술, 관련 제품의 원천기술 확보, 가공 설비(슬리터,샤링기)를 활용한 가공 기술 등 제품설계, 직기부품의 효율성강화, 디자인력, 공동 마케팅 및 신제품기술개발, 자원 재활용 기술, 웨어러블 태양전지 관련 직조 기술 및 발열체 직조 기술, 디자인개발, 패턴, 봉제 등	• 금형 수정 및 가공기술, 금형 설계 기술 • 정밀 가공기술 • 루미콘을 활용한 다양한 상품의 개발 • 자동화 기계에 인공지능을 탑재 기술 • Field Core Assembly의 냉간단조품인 Core의 생산공정에 로봇시스템 도입을 통해 생산성 및 설비가동률 향상, 작업환경 개선 • 로봇을 이용한 자동차용 프레스 부품, 용접 및 도장, Suspension 조립품 비전 검사 시스템 개발 및 구축 등 • 염색가공기술, 섬유 부분 기술 및 제품 품질 관련 기술 • 신소재 섬유 및 기능성 섬유 개발 • 원자재의 수입, 구매 • 웨어러블 태양전지 관련 직조기술 및 발열체 직조 기술을 활용한 최종 제품 및 상품화 적용 기술 등

산업명	연계협력 강점 기술	연계협력 희망부문
ICT융합	제품 혁신 디자인 개발 능력, 유압 서보 제어기술, 인체를 3D로 스캐닝하는 솔루션, 오디오, 비디오 융합기술, 빅데이터 분석 및 개발 등	• 오픈 마켓 디자인 개발 플랫폼 개발 • 산업디자인 개발이 필요한 전반적인 분야 • 사물인터넷 결합 • 유압서보 액추에이터, 유압서보 제어기 및 제어 기술 등

2) 2018년 추진전략

① 투자 기본방향

- (2017년) 창의적 아이디어와 주력산업 간 융복합을 통한 신시장 창출 및 신산업 육성
 - ➡ (2018년) 주력산업-ICT 융복합 및 제조업-서비스업 간 융복합을 통한 주력산업 고도화 비즈니스 모델 창출
- 창의융합 R&D가 창업 초기기업이나 소기업 중심이었던 반면 융복합 R&D는 기존 주력산업 해당기업 간 또는 주력산업 해당기업-서비스기업 간 융복합 지향

② 중점 투자분야

- 주력산업+ICT 분야, 주력산업+서비스 분야 융복합 제품 및 기술개발 지원
- 주력산업 중소기업 ICT 기술 접목을 통한 공정혁신 지원
- 4차 산업혁명 대응 기술·제품 개발 및 융복합 과제 발굴

③ 과제 추진방향

- 계속과제 지원(창의융합 R&D 2개 과제)

구분	과제명	주관기관	총사업기간	사업비(억원)
의료기기	적극적 화상치료 최적 환경 조성을 위한 고효율성 천연고분자 복합 하이드로겔 드레싱 제품개발	(주)삼보	2016.11.~2018.12	1
스마트지식서비스	자동차 임베디드SW 개발자를 위한 OSEK OS 기반 HW시뮬레이터	(주)드림에이스	2016.11.~2018.12	1

- 신규과제 지원(융복합 R&D 약 6개 과제)
 - 첨단소재·부품산업 사업다각화 방안 마련 및 융복합 과제 발굴
 - 의료·헬스케어산업 고부가가치화 방안 마련 및 융복합 과제 발굴
 - 분산형에너지산업 서비스 융합 비즈니스모델 발굴 및 융복합 과제 발굴
 - 주력산업 중소기업 공정혁신 지원 및 4차 산업혁명 대응 기술·제품 개발
- : 빅데이터관리를 통한 과학적 관리 및 데이터기반 서비스 창출분야, 로봇기술을 적용한 무인화 및 생산성 향상에 적용, 융합SW기술을 통한 타 산업분야와 융합형 비즈니스모델 개발 등

다. 성과목표

구분	융복합 R&D											
성과지표 · 목표	주력산업-ICT 융복합 및 제조업-서비스업 간 융복합을 통한 주력산업 고도화 비즈니스 모델 창출											
	신규고용(명)				사업화매출액(억원)				SMART(점)		산업기술인력 비중	
	R&D		비R&D		R&D		비R&D		R&D		R&D	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	17.84	13.23	-	-	14.09	10.47	-	-	3.00	3.06	93% (전문학 사 이상 50%)	93% (전문학 사 이상 50%)

가. 사업개요

□ 사업목적

- 현재 산업역량, 성장성 및 기업여건 등 산업기반은 취약하나 미래 산업발전 기회를 탐색하는 자율 시장경쟁 촉진
- 주력산업에 포함되지 않은 지역기업 간 자율경쟁 트랙을 신설하여 산업조정에 따라 제외된 산업분야 해당 기업의 불이익 최소화

□ 사업내용

- 주력산업 분야 이외의 기업 자율 제안 과제를 자유공모

□ 지원내용

- (지원대상) 지역 중소기업 주관 단독 또는 컨소시엄
- (지원예산) 총 5억원(신규 5억원)
- (지원유형) 자유공모
- (지원규모) 과제당 3억원/년 내외
- (지원기간) 총 2년(24개월, 연차별 협약) 이내

나. 추진전략

1) 추진방향

- 대표산업 개편으로 인해 2018년 주력산업에 미선정된 산업군에 대한 기술개발과제 지원
- 현재 산업집적도나 성장성은 취약하지만, 산업성장 및 시장 확대가 기대되고 지자체의 육성의지가 높아서 향후 주력산업군으로 성장할 수 있는 산업군에 대한 기술개발과제 지원

2) 2018년 추진전략

① 투자 기본방향

- 대표산업 미선정 분야, 산업기반은 취약하나 지자체의 육성여지가 높은 분야, 대내외 환경변화로 중요성이 높아지고 있는 분야 등 주력산업 이외의 분야 제품 및 기술개발 지원

② 중점 투자분야

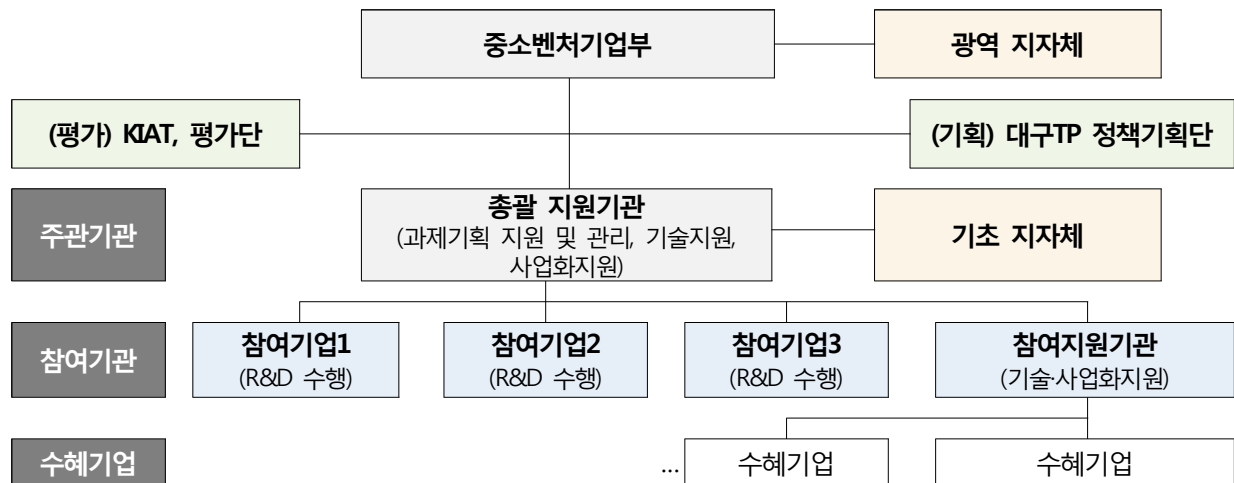
구분	중점 투자분야
대표산업 미선정 분야	• 소재기반바이오헬스 : 의료·헬스케어에 포함된 건강기능개선식품, 피부기능개선제품을 제외한 일반 식품 및 화장품 분야
	• 스마트지식서비스 : 주력산업 ICT 융복합 지원 역할 이외의 ICT 분야
	• 기능성하이테크섬유 : 첨단소재부품에 포함된 산업용섬유를 제외한 생활용섬유, 의류용섬유 분야
지자체의 육성여지가 높은 분야	• 대기업 유치에 따른 연관산업 중소기업 육성을 위한 분야 : 롯데케미컬, 현대로보틱스 등

(1) 연고산업육성사업 추진체계

가. 추진체계 및 절차

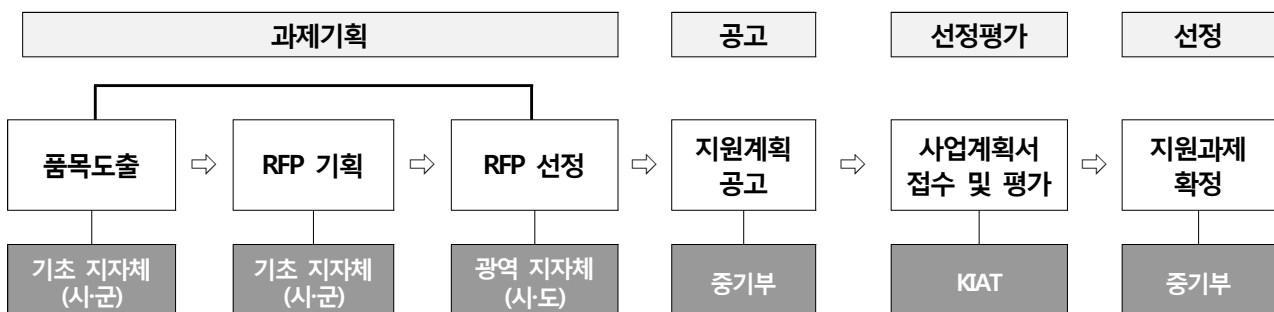
1) 추진체계

- 기초지자체 주도의 품목도출 및 과제기획을 통해 해당지역의 연고산업육성 전략에 부응하는 사업 추진체계 구축
 - 과제기획에 참여한 지역혁신기관(대학/TP/지자체연구소/정부출연연구소/지역공동체 등)은 풀뿌리 기업과 컨소시엄을 구성하여 과제기획
 - 기초지자체를 협약주체에 포함시켜 과제수행 상황을 점검 가능토록 함
- 기초지자체 주도로 특화자원 활용 관련 산업 육성계획을 수립하고, 시·도 조정을 거쳐 중앙에서 최종 선정
 - 지자체의 참여의지·관심을 제고하고, 지역 특화자원 보급 확산, 풀뿌리기업 육성을 위한 지자체 차원의 역량 결집 유도

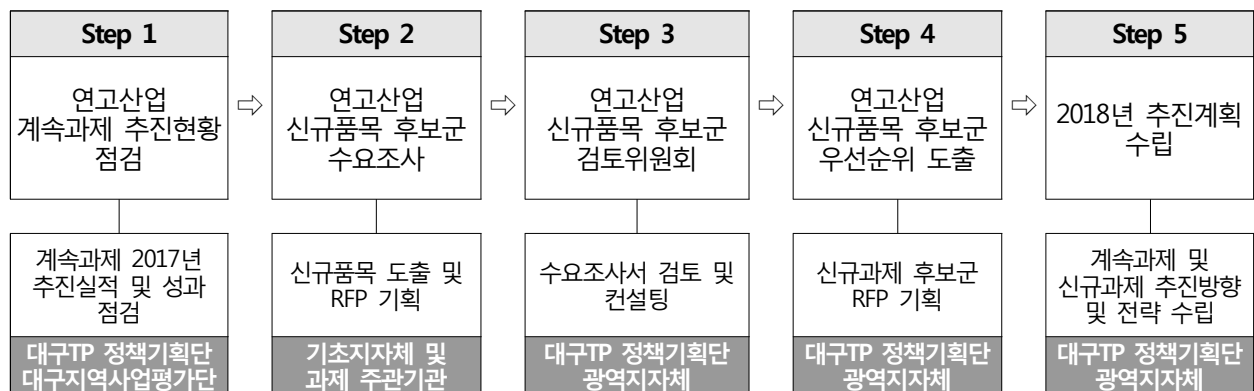


2) 추진절차

- 기초지자체가 과제기획(과제 주관기관과 협업)을 주도하고 광역지자체가 RFP를 추천하면 중앙에서 RFP 공고 및 선정
 - (과제기획) 기초 지자체가 품목도출, 과제기획 및 RFP를 작성하면 광역지자체가 평가를 통해 RFP 선정
 - (과제선정) 중기부는 광역지자체에서 추천한 RFP를 토대로 지원 계획공고 및 접수된 사업계획서 평가를 통해 과제 선정



나. 대구지역 연고산업 추진계획 수립절차



1) 2017년 계속과제 추진현황

구분	과제명	사업기간	2017년 추진실적
1	친환경·안전 융합산업 선도를 위한 고성능 알루미늄 창호기반 육성	2015.07~ 2018.06	- R&D : 공정개선 창호제품 고급화 기술개발 1건, 시장선도 고기능성 창호모듈부품개발 1건, 융복합 기술개발 1건 - 사업화 지원 : 전시회 지원 2건, 신기술세미나, 성과공유회 및 산업 커뮤니티 개최 - 기술지원 : 시제품제작지원 4건, 설비활용 및 기술정보, 현장 엔지니어링 지원 15건, 애로기술지도 15건, 신뢰성평가지원 28건, 기술 및 제품기능개선지원 3건, 창호 기술참고서적 발간 및 배포 1건, 해외선진 기술자료집 제작 및 배포 1건
2	현지 적응형 고신뢰성 Slim 농업기계 제조기반 육성	2016.04~ 2019.03	- 친환경 경량 컴팩트화 농기계 기술 개발(3건 : 경량 컴팩트화 안전 보호구조물, Trochoid Pump 부착형 Gear Pump, 경량화 중공 적재함) - 고기능화 시제품제작 지원 및 신뢰성향상 지원을 통한 농기계 공급사슬 강화 - 마케팅머티리얼 지원, 기업공동관 운영을 통한 사업화 및 국내·외 마케팅 역량강화
3	주얼리 특화제품 개발을 통한 글로벌 강소기업 육성	2016.04~ 2019.03	- 상품 부가가치 제고 - 디자인 및 브랜드 개선지원 4건(진행중) - 시제품제작지원 4건(진행중) - 공모전개최 1건(진행중) - 상품 판매 확대 - 해외 전시회 참가지원 1건, 국내전시참가 및 유통망 확보 2건 - 국내·외 홍보물제작 지원 4건 - B2B 모바일 어플 운영 및 홍보 1건(진행중) - 네트워킹 - 운영위원회, 선정위원회, 실무협의회, 자문위원회 8건 - 이중산업간 연계 네트워킹, 사업주체간 연계활동 1건
4	생활용 첨단신소재 개발을 위한 하이테크섬유 융복합 응용기술 패키지 지원	2016.08~ 2019.03	- 지역간 비즈니스 협력 및 산업간 융복합 활성화 지원 - 성장보육성, 자립성장형 기업의 고부가가치 제품개발 지원 - 기술사업화 기능성 제품개발 촉진 지원 - 신규 고용창출 10명, 시제품제작 및 기술지도 외 40건 지원
5	한방소재 융복합 기능성 라이프케어 제품 상용화	2017.04~ 2019.12	- 기술개발 6건, - 마케팅지원 42건 - 사업화매출 1,092,905,482원 - 기술지원 17건 - 고용창출 24명 - 지적재산권 확보 14건
6	동의고방 슈퍼푸드 글로벌 명품화	2017.04~ 2019.12	한방기반 항비만 소재개발 5건(특허이전), 치킨 및 떡볶이소스 개발 4건, 항비만 떡국/떡볶이(HMR) 개발 4건

구분	과제명	사업기간	2017년 추진실적
	(한방기반 고부가 건강식품)		• 한방기반 항비만 소스 개발 1건, 연근전 개발 1건, 숨편한차 개발 1건, 구선왕도고 시리얼바 개발 1건, 간보호 대환 개발 1건 • 공동브랜드『동의고방』품질인증 지원 6건(홍보동영상 지원), 품질 및 유효성검사 2건, 기술 및 경영컨설팅 3건, 국내외 박람회 참가 4건 • 매출액 7,589백만원 증가(45%증가), 수출액 1,470천달러 증가(51%증가), 고용 31명증가(32%증가)

2) 신규 후보품목 발굴

□ 목적

- 지역기업이나 주민 주도로 시군구 내 특색있는 자원이나 기술을 활용하여 부가가치를 창출하는 연고산업 신규 후보품목 발굴
- 2차 가공 및 첨단기술의 융·복합(R&D)을 통해 신시장(수요) 창출 또는 특화품목의 '고부가가치 산업화'가 가능한 품목을 발굴
- 지역생활권 또는 시·군·구별 특화된 자원을 활용하는 기업군이 집적되어 지역 성장동력으로 발전 가능한 신규 후보품목 발굴
- 지역의 실질적 수요를 도출하고, 지역산업 포트폴리오와의 부합성 검토

□ 추진절차

- 신규품목 후보군 수요조사 추진 : 2017. 9. 8(금)~9.29(금)
 - 신규품목 후보군 수요조사서 접수 : 총5건
- 신규품목 후보군 검토위원회 개최 : 2017. 10. 23(월), 산학연 전문가 5인 검토

□ 검토기준

- 기존 추진사업 및 선정품목과의 차별성, 타부처 사업과의 차별성 검토 필요
 - 지원필요성 : 특화품목의 지역성 및 역사성, 해당품목의 타지역과의 차별성
 - 품목의 적정성 : 지역(산업)여건, 시장기술동향, 특화품목 경쟁력
 - 기대효과 : 품목의 명품화 및 지역 경제 활성화 영향

□ 신규품목 후보군 발굴 결과

- 2018년 대구지역 신규품목 발굴 및 우선순위 검토 결과는 도어 하드웨어, 안경, 커피 및 토종브랜드, 세라믹 순으로 나타남

구분	품목명	후보품목 정의
1	도어(WinDoor) 하드웨어	• 주거 및 빌딩용 방화문과 자동문(유리강화문 포함) 관련 금속 부속품(도어락, 도어클로저, 플로어힌지, 크리센트 등)을 포함하며, 제품화를 위한 생산기반기술과 자동화 공정지원이 부가적으로 지원되는 제조업
2	안경	• 안경테 및 부품을 비롯하여 선글라스, 고글 등 안경류와 포괄적으로는 안경렌즈, 콘택트렌즈, 안내렌즈 등의 렌즈류, Eyewear 제품 및 안광학기기를 생산하는 제조산업
3	스페셜티(Specialty) 커피&디저트	• 로컬 자원을 기반으로 한 스페셜티(Specialty) 디저트 외식 제품군으로 커피·차 등의 음료와 빵·떡류를 포함
4	제조업 기반 토종브랜드	• 지역 식품산업 대표 프랜차이즈 종목인 치킨, 막창, 커피 등 계육, 돈육, 커피 제조 기반산업과 그로부터 가공된 원료를 활용한 지역 토종브랜드를 통칭하는 산업
5	정밀가공기술기반 세라믹	• 원재료인 세라믹 분말 및 블록을 정밀가공기술을 활용하여 산업용 등에 사용되는 고부가가치형 세라믹 제품을 제조하는 산업

(2) 연고산업 여건 및 현황분석

가. 연고산업 지원품목

지역	지원품목				계
	'14년	'15년	'16년	'17년	
대구	- 동구 레저스포츠웨어 - 북구 안경테/글라스	- 달서구 알루미늄창호부품	- 달서구 농업기계 - 중구 주얼리 - 서구 생활융합섬유	- 중구 한방건강식품 - 중구 마스크팩, 기저귀 패드	8

나. 연고산업 현황

1) 국내외 산업동향

과제명	동향
알루미늄 창호	2013년 1.8조원 규모의 국내 창호 시장은 2018년까지 5년간 연평균 10.3% 성장하여 2.9조원에 이를 것으로 전망되며, AI창호 시장은 관련업계 추산 전체 창호시장의 약 47%(시스템창호 12% 포함)를 차지 - 국내 창호 시장은 주거환경 개선에 대한 욕구 증대와 건축물 에너지에 대한 정부 규제 강화로 인한 신규 물량 확대, 리모델링 및 주거환경개선에 따른 수요 증대로 인해 지속적으로 상승할 것으로 판단
Slim 농업기계	- 세계 농기계시장은 미국 등의 선진국과 중국, 인도를 비롯한 개도국들의 곡물생산 증대를 위한 농업기계화 정책으로 지속적인 수요가 확대되는 추세이며 특히, 중국, 인도, 베트남, 인도네시아 등이 신흥 농기계 시장으로 급부상하여 중국 및 아시아 지역은 11~13%의 고성장률을 나타냄 - 국내 농기계 산업의 내수 매출은 지난 수년간 정체상태이었으나 해외 수출액은 꾸준히 증가(2008~2012년 CAGR 17.7%)하여 농기계산업이 일정 수준의 성장률을 유지
주얼리	- 세계 주얼리시장 규모는 2013년 아시아 시장의 급속적인 성장과 금시장의 증가와 더불어 2012년 보다 17.0% 총 2,062억달러로 지속적인 성장세를 보이며 중국과 북미시장이 전 세계 주얼리시장의 60%를 차지 2014년 기준 국내 예물시장은 전년대비 2.1% 감소하였으나 비예물시장은 4조 3,064억원으로 전체 주얼리시장의 73.3%를 차지하여 비예물시장 규모가 점차 커지고 있는 추세
생활섬유	- 국외 생활용 섬유산업은 라이프스타일 변화에 따라 High-end 시장으로 변화하고 있으며 기존의 생활섬유에 새로운 IT기술, 콘텐츠, 첨단소재, 디자인 등과 융합되면서 고부가가치 시장으로 변모 중 - 생활섬유 국내시장 규모는 2003년 27조원에서 2012년 49조원으로 10년간 크게 확대되었으며 세계 수출시장 규모 또한 2003년 2,364억 달러에서 2012년 5,866억 달러로 성장
라이프케어 제품	- 일본의 경우 기능소재에 뚜렷한 우위를 유지하고 있으며 고령화사회로 급속히 진입함에 따라 엘더(elder)시장을 비롯한 헬스케어소재에 대한 인지도가 증가하여 라이프케어 소재의 기술개발이 활발 - 국내 라이프케어 섬유제품은 타 아시아 국가 수입제품에 비해 가격 대비 우수한 품질로 저가제품의 시장보다 고급형 제품군에 속하며 수요량이 꾸준히 증가하는 추세
한방건강식품	- 글로벌 식품산업에서 건강기능식품산업의 시장규모는 2020년 \$6,394억으로 추정되고 있으며 최근 5년간 연평균 6%수준의 고성장세 지속 - 국내 한방기반 건강식품산업은 최소 약 1조원(건강기능성식품 기준)에서 최대 11조원(관련 분야 약 20%를 추정하는 경우)의 생산규모로 추정

2) 산업경쟁력

□ 계속과제 지원품목

- (현황) 대구지역 연고산업 계속과제 지원품목이 제조업에서 차지하는 비중은 사업체수 16.54%, 종사자수 16.09%, 생산액 13.45%, 부가가치 14.44%임
- (성장성) 최근 5년간 연평균성장률은 생산액 기준 한방건강식품(4.5%)이 가장 높고, 대구 전체 제조업 성장률(1.56%)을 상회함

- 알루미늄 창호의 경우 2012년~2014년 알루미늄 압연, 압출, 연신제품 제조업의 생산액, 부가가치 급감으로 인해 부가가치, 생산액 연평균성장률이 감소하였으나 2015년 소폭 증가하였음. 이는 동기간 글로벌 경기침체로 인한 건설경기 부진 및 해당업종 지역 대표기업의 자회사 구조조정 등으로 인한 것으로 보이며 최근 자동차 경량부품 등으로 업종전환으로 인해 회복세를 보이는 것으로 분석됨
- 주얼리는 종사자수 10인 이하 영세기업이 98.9%를 차지하고 있으며, 2015년 기준 1인 이상 사업체 수 98개, 종사자수 256명임. 귀금속 및 관련 제품 제조업이 가장 높은 78.57%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 2011년~2015년 연평균증가율은 사업체수 6.56%, 종사자수 6.50%임

(단위 : 백만원, 개, 명, %)

구분	생산액			부가가치			사업체			종사자		
	2011	2015	연평균 성장률	2011	2015	연평균 성장률	2011	2015	연평균 성장률	2011	2015	연평균 성장률
알루미늄 창호	513,373	439,857	-3.8	126,447	82,164	-10.2	30	33	2.4	975	1,006	0.8
Slim 농업기계	688,764	744,593	2.0	222,060	229,249	0.8	32	31	-0.8	1,398	1,339	-1.1
주얼리	5,576	-	-	694	-	-	3	1	-24.0	38	-	-
생활섬유	1,392,310	1,453,097	1.1	601,119	658,780	2.3	224	232	0.9	8,959	8,585	-1.1
라이프케어 제품	539,089	563,140	1.1	171,231	217,610	6.2	81	84	0.9	2,191	2,210	0.2
한방건강식품	188,952	225,567	4.5	49,350	83,054	13.9	33	38	3.6	1,167	1,193	0.6
연고산업 합계	3,328,064	3,426,254	0.7	1,170,901	1,270,857	2.1	403	419	1.0	14,728	14,333	-0.7

* 자료 : 통계청, 광업제조업조사(시도/산업분류별 주요지표, 생산액), 서비스업조사(시도/산업별 총괄)

* 주 : - 표시된 값은 세세분류별 기업체수가 2개 이하일 경우에는 통계법상 통계자료를 제공하지 않아 집계에서 제외함

- (지역내외 비중) 생활섬유, 슬림형 농업기계가 전국대비비중이 높게 나타났으며, 지역내비중은 생활섬유, 슬림형 농업기계, 라이프케어제품 순으로 나타남

구분	전국대비비중(2015년 기준)					지역내비중(2015년 기준)				
	사업체수	종사자수	출하액	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	출하액	생산액	부가가치
알루미늄 창호	4.06	4.30	4.77	4.75	3.22	1.00	0.93	1.55	1.52	0.78
Slim 농업기계	12.45	16.63	23.59	24.77	20.03	0.94	1.23	2.42	2.57	2.19
주얼리	0.66	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-
생활섬유	22.03	24.08	20.79	20.85	22.63	7.03	7.90	5.00	5.02	6.28
라이프케어 제품	4.98	3.59	2.14	2.15	1.74	2.55	2.03	1.93	1.95	2.07
한방건강식품	3.15	2.78	2.32	2.33	2.08	1.15	1.10	0.78	0.78	0.79
연고산업 합계	7.36	7.09	5.06	5.14	4.62	16.65	15.80	12.96	13.15	13.99

* 자료 : 통계청, 광업제조업조사(시도/산업분류별 주요지표, 생산액), 서비스업조사(시도/산업별 총괄)

- (경쟁력) 1인당 부가가치는 슬림형 농업기계가 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 라이프케어제품, 알루미늄 창호 순으로 나타남
- (생산액 대비 부가가치 비중) 생산액 대비 부가가치 비중은 생활섬유, 라이프케어제품, 한방건강식품, 슬림형 농업기계 순으로 나타남

(단위 : 백만원, %)

구분	1인당 부가가치			생산액 대비 부가가치 비중	
	2011	2015	연평균성장률	2011	2015
알루미늄 창호	129.7	81.7	-10.9	24.6	18.7
Slim 농업기계	158.8	171.2	1.9	32.2	30.8
주얼리	18.3	-	-	12.4	-
생활섬유	67.1	76.7	3.4	43.2	45.3
라이프케어 제품	78.2	98.5	5.9	31.8	38.6
한방건강식품	42.3	69.6	13.3	26.1	36.8
연고산업 합계	79.5	88.7	2.8	35.2	37.1

* 자료 : 통계청, 광업제조업조사(시도/산업분류별 주요지표, 생산액), 서비스업조사(시도/산업별 총괄, 매출액)

* 주 : - 표시된 값은 세세분류별 기업체수가 2개 이하일 경우에는 통계법상 통계자료를 제공하지 않아 집계에서 제외함

□ 신규과제 후보품목

- (현황) 대구지역 연고산업 신규과제 후보품목이 제조업에서 차지하는 비중은 사업체수 11.22%, 종사자수 8.35%, 생산액 4.37%, 부가가치 4.62%임
- (성장성) 최근 5년간 생산액 기준 연평균성장률은 도어하드웨어(7.0%)가 가장 높고, 부가가치 기준 연평균성장률은 도어 하드웨어(9.0%), 커피·디저트(5.5%) 순으로 나타남
 - 세부 업종별로는 일반철물, 빵류제조, 육류가공 등 부가가치 성장률이 높으며, 일반철물과 육류가공은 전국 평균 연평균성장률을 상회함

(단위 : 백만원, 개, 명, %)

구분	생산액			부가가치			사업체			종사자		
	2011	2015	연평균 성장률	2011	2015	연평균 성장률	2011	2015	연평균 성장률	2011	2015	연평균 성장률
도어 하드웨어	417,341	546,828	7.0	120,060	169,204	9.0	78	79	0.3	2,005	2,235	2.8
안경	160,130	164,144	0.6	66,595	73,642	2.5	62	55	-3.0	1,217	1,192	-0.5
커피·디저트	346,211	370,531	1.7	143,983	178,094	5.5	168	195	3.8	4,453	4,684	1.3
토종브랜드	120,194	142,476	4.3	38,527	43,273	2.9	24	29	4.8	506	588	3.8
세라믹 정밀가공	54,981	39,468	-8.0	25,437	20,817	-4.9	10	12	4.7	459	365	-5.6
신규 후보품목 합계	1,098,857	1,263,447	3.6	394,602	485,030	5.3	342	370	2.0	8,640	9,064	1.2

* 자료 : 통계청, 광업제조업조사(시도/산업분류별 주요지표, 생산액), 서비스업조사(시도/산업별 총괄, 매출액)

- (지역내외 비중) 도어 하드웨어, 안경이 전국대비비중이 높게 나타났으며, 지역내비중은 커피·디저트, 도어 하드웨어, 안경 순으로 나타남

구분	전국대비비중(2015년 기준)					지역내비중(2015년 기준)				
	사업체수	종사자수	출하액	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	출하액	생산액	부가가치
도어 하드웨어	10.45	12.35	12.50	12.44	10.74	2.40	2.06	1.90	1.89	1.61
안경	23.50	9.88	5.63	5.69	5.90	1.67	1.10	0.57	0.57	0.70
커피·디저트	2.78	1.89	3.49	3.41	3.31	5.91	4.31	1.29	1.28	1.70
토종브랜드	4.20	2.37	1.51	1.51	1.75	0.88	0.54	0.49	0.49	0.41
세라믹 정밀가공	8.57	6.90	3.60	3.59	3.76	0.36	0.34	0.14	0.14	0.20
신규 후보품목 합계	4.19	2.94	4.44	4.40	4.32	11.22	8.35	4.38	4.37	4.62

* 자료 : 통계청, 광업제조업조사(시도/산업분류별 주요지표, 생산액), 서비스업조사(시도/산업별 총괄)

- (경쟁력) 1인당 부가가치는 도어 하드웨어(75.7)가 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 라이프케어제품, 알루미늄 창호 순으로 나타남
- (생산액 대비 부가가치 비중) 생산액 대비 부가가치 비중은 세라믹 정밀가공, 커피·디저트, 안경, 도어 하드웨어, 토종브랜드 순으로 나타남. 특히 2011년 대비 2015년 커피·디저트, 세라믹 정밀가공의 생산액 대비 부가가치 비중 증가폭이 크게 나타남

(단위 : 백만원, %)

구분	1인당 부가가치			생산액 대비 부가가치 비중	
	2011	2015	연평균 성장률	2011	2015
도어 하드웨어	59.9	75.7	6.0	28.8	30.9
안경	54.7	61.8	3.1	41.6	44.9
커피·디저트	32.3	38.0	4.1	41.6	48.1
토종브랜드	76.1	73.6	-0.8	32.1	30.4
세라믹 정밀가공	55.4	57.0	0.7	46.3	52.7
신규 후보품목 합계	45.7	53.5	4.0	35.9	38.4

* 자료 : 통계청, 광업제조업조사(시도/산업분류별 주요지표, 생산액), 서비스업조사(시도/산업별 총괄, 매출액)

3) 지역혁신기관 현황

구분	연구개발	기업지원	산업거점기관	대학/기타
알루미늄 창호 /슬림형 농업기계	- 한국생산기술연구원 - 한국기계연구원	- 대구TP(지역산업육성실)✓ - 대구TP(나노센터)✓ - 대구기계부품연구원✓ - 한국건설생활환경시험연구원✓		- 대구경북섬유산업연합회 - 경북대학교✓ - 대구경북과학기술원✓
주얼리		- 디자인정책연구원✓ - 대구광역시 중구 도심재생문화재단		- 대구과학대학 - 대구산업정보대학
생활섬유		- 다이텍연구원✓ - 한국패션산업연구원✓ - 한국섬유개발연구원✓ - 한국섬유마케팅센터		- 대구경북섬유산업연합회 - 경북대학교✓
라이프 케어제품 / 한방건강 식품	한국뇌연구원	- 대구TP(지역산업육성실)✓ - 대구TP(한방센터)✓ - 대구TP(바이오센터)✓ - 대구기계부품연구원✓ - 대구경북첨단의료산업진흥 재단✓	- 인체맞춤형 치료물 제작기반 구축✓ - 미래첨단 사용자편의서비스 기반조성사업✓	- 한약진흥재단 - 대구경북과학기술원✓ - 경북대학교(식품유전체연구 센터)✓ - 계명대학교(전통미생물자원 개발 및 산업화연구센터)✓ - 대구한의대학교(한방생명자 원연구센터)✓

* 주 : 표시(✓)는 지역산업육성사업 참여여부

4) 연고산업 중소기업 대표 생산품목

산업명	유망품목	기업명	주요생산품목	매출액(억)	고용(명)
알루미늄 창호	사시 및 창호	(주)남선알미늄	미끄럼판소재(시압출)	3,533	646
		경희알미늄(주)	알루미늄압출형재	700	111
		대진건업(주)	구조용 금속제품	190	28
		(주)세원인더스	알루미늄샷시 구조물	151	25
		(주)경희정공	비철금속 압연, 압출 및 연신제품	79	12
		대아알미늄(주)	알루미늄피막	60	40
		현성창호건설	플라스틱창호	39	12
	원소재부품	(주)한맥창호	시스템창호	38	12
		갑을메탈(주)	동 압연, 압출 및 연신제품	4,000	217
		(주)대호에이엘	알루미늄 압연, 압출 및 연신제품	1,669	155
		(주)대철	자동차부품(브레이크 마스터실린더)	605	226
		(주)대성국웨어	주방알루미늄기물(냄비, 후라이팬)	251	143
		(주)창보	비철금속 압연, 압출 및 연신제품	124	52
		(주)극동메탈웬스	구조용 금속판제품 및 금속공작물	80	14
슬림형 농기계	종합완성형	(주)삼우알미늄	알루미늄 압연, 압출 및 연신제품	57	22
		대동공업(주)	트랙터, 콤팩트, 이앙기	5,052	1,164
	모듈	(주)아세아텍	관리기, 제초기, 트랙터	1,074	257
		(주)삼우농기	캐빈 총조합	287	90
	뿌리기술	대창공업사	캐빈 총조합	230	58
		(주)남선알미늄	미끄럼판소재(시압출)	3,533	646
		유성피엠공업(주)	흡/배기 밸브시트	3,030	728
		대한소결금속(주)	흡/배기 밸브가이드	1,298	235
		대동금속(주)	실린더블록, 헤드	667	116
		(주)스틸에이	인발강관	214	48
		(주)신우탐텍	기어케이스	132	69
		한일정밀주조	포크류	70	80
		대농금속	흡/배기 메니폴드	28	20
	고무성형	평화오일실	오일실	2,628	122
		평화산업	연료호스	2,372	791
		한국SKF seal	오일실	923	367
		태경산업(주)	호스	188	112
		(주)진부	발판매트 및 고무제품	134	43
		신안통상	콤바인 고무 부품	44	35

산업명	유망품목	기업명	주요생산품목	매출액(억)	고용(명)
	동력전달	평화발레오	클러치	4,723	884
		하이드로텍	유압실린더	283	52
		(주)세광하이테크	유압닛볼	160	90
		(주)조양	유압 Gaer Pump	51	25
		(주)정우유압	유압실린더	50	30
	요소부품	경보산기(주)	폴리	78	73
		대신산업사	볼트	33	23
		신성헤라&레이저	V폴리	10	10
	소형 농기계 완제품	(주)아이지에스피	곡물조전기, 현미조절기, 선별기	214	80
		대경정공(주)	전동운반차	72	50
		근우테크(주)	전동운반차	50	32
		제광산업공사	파종기	42	12
		(주)에이치엔엘	스마트 팜	30	9
		중앙정밀(주)	농산물건조기	23	23
		아성정공	농업용 분무기 및 소형 연막기	17	12
		태화산업	동력분무기, 피스톤펌프	17	9
		나이스위드	농업용 기계	14	6
주얼리	제조/도매	(주)제이케이	귀금속	3,5	24
		(주)주얼리에스엘	귀금속	1,8	12
		인코아	귀금속, 액세서리	1,2	8
		골드존	귀금속, 장신구	1,0	10
		주얼리빈	귀금속	9	9
		Gold Sea	귀금속	5	7
		골드타임	귀금속	4	8
		금광체인	귀금속	2	3
		경일사	귀금속, 장신구	2	6
		T&P주얼리	귀금속	3	6
	서비스	디자인린	귀금속	3	8
		바니보석	귀금속, 시계	1	3
		진영사	귀금속, 장신구, 공예품	1	2
		칼라	귀금속	1	4
		젬스타	귀금속, 시계	0.8	3
		부영사	귀금속	0.5	2
		뮤즈	귀금속, 시계	0.5	2
		리모쥬칠보.주얼리	칠보, 금속공예품	0.3	1
		신영사	귀금속, 시계	0.3	1
생활융합섬 유	섬유소재	(주)보광직물	직물(면,견,합성), 병원용품, 의류가운	304	26
		와이디텍스타일(주)	폴리에스테르직물, 화학섬유직물 직조	223	2
		삼일	원단, 우븐, 니트	165	65
		(주)대안	섬유가공	141	30
		(주)앤디아이	직물 염색가공 등	116	4
		득산실업	직물/편조원단 염색/면직물 날염	115	64
		삼화직물	니트(knit)섬유 염색/임가공 등	113	8
		(주)두손텍스	가정용 섬유, 의복 및 의복액세서리	112	2
		(주)청운다이텍	직물, 편조원단 및 의복류 염색 가공	110	18
	소형생활가전	(주)동우글로벌	전기용 기계장비	748	7
		(주)보국전자	가전제품 및 부품	463	62
		(주)세진엘씨디	LCD모니터, 백라이트	450	260
		(주)티피에스	실리콘 웨이퍼, 사파이어 웨이퍼	234	120
		(주)삼호	가전제품 및 부품	150	50
		(주)라이스타	플라스틱 제품 제조	129	28
		(주)오씨티	인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판	89	41
		에스팩	용기세척, 포장 및 충전기 제조	74	9
		(주)일광	섬유제품 제조	70	23
	스포츠레저섬유	창포섬유	직물, 편조원단 및 의복류 염색가공	400	1
		삼성교역(주)	특수 직물 및 기타 직물 직조업	172	1

산업명	유망품목	기업명	주요생산품목	매출액(억)	고용(명)
		(주)조양염직	솜 및 실 염색가공업	146	5
		성재패브릭	직물도매	120	3
		대웅FNT	화학섬유직물 직조업	116	60
		인덕염공(주)	직물, 편조원단 및 의복류 염색가공	114	3
		(주)창운염직	직물, 편조원단 및 의복류 염색가공업	92	16
		선경수출포장	수출포장	90	14
		(주)근우	직물제품 제조	83	50
		(주)원영T&B	방염, 발수, 방수, PU, Wax 코팅	82	11
라이프케어 제품	섬유	(주)삼보	위생재용 부직포	511	132
		(주)신우피앤씨	적층및도포직물, 성인용기저귀	146	46
		씨엠에이글로벌	초극세사 기능성 섬유제품	140	122
		(주)대영패브릭	면교직물	98	30
		삼성염직(주)	염색가공, 폴리에스터	90	68
		원바이오젠	PU폼드레싱재	84	49
		(주)뉴맨글로벌	합섬교직물	79	17
		벽진BIO텍	섬유후가공, 선염지, 교직물	78	51
		모성텍스타일	Polyester fabric	30	8
		(주)코레쉬텍	섬유필터, 티백용필터	33	29
	식품	(주)옴니허브	한방차, 한약재	145	34
		농업회사법인 (주)초록원	유기농액상차, 잼	71	27
		(주)왕보산업	위생재용 부직포	10	19
		이엘농업법인(주)	차류, 인삼식품	5	2
		(주)화수목	천연염색 및 염료	5	6
		(주)약령시사람들	한방식품, 경옥고	3	3
		대가식품	인삼제품, 다류	2	3
		(주)티어트	가공식품, 차류(보이차 등)	2	2
		천농영농조합법인	차류, 기타식료품	1	1
		(주)약령시명가 담우리	한방식품, 경옥고	1	2
	화장품	(주)한국비엔씨	기능성화장품, 의약품	106	72
		피앤디코스캠	화장품, 의약품	48	24
		(주)엠알이노베이션	리프팅 기능성화장품	22	14
		(주)에스엘씨	마스크팩	17	18
		(주)허브누리	기초화장품, 원료베이스	17	9
		(주)밸루어	기능성 화장품	16	5
		한방미인화장품HBMIC	기초화장품, 마스크팩	16	16
		(주)유바이오메드	MTS솔루션	11	19
		(주)에이팜	기초화장품	10	12
		(주)메디웨이코리아	기능성화장품	6	7
한방건강식 품	약재도매	동일약업사	한약재	10	3
		신광약업사	한약재	4	2
		불로당약업사	한약재	4	2
		세화인삼사	한약재	2	2
		태성당약업사	한약재	2	3
		삼성약업사	한약재	2	2
		화생약업사	한약재	2	2
	한방식품	승우탕제원	제탕	1	1
		대한탕제원	제탕	1	2
		현대탕제원	제탕	1	1
		동광탕제원	제탕	1	1
		대보탕제원	제탕	0.8	2
		일화탕제원	제탕	0.8	1
		신풍상항버섯	제환	2	2
	식품제조	소리소	한방식품	8	8
		우성허브	한방공산품	0.2	1
		아산허브	한방식품	0.1	1
		초목허브	한방식품	0.1	1
		약령길	한방식품	0.1	1
		(주)전통대구약령시	한방식품	0.1	1

다. 여건 및 현황분석을 통한 시사점 및 육성방향

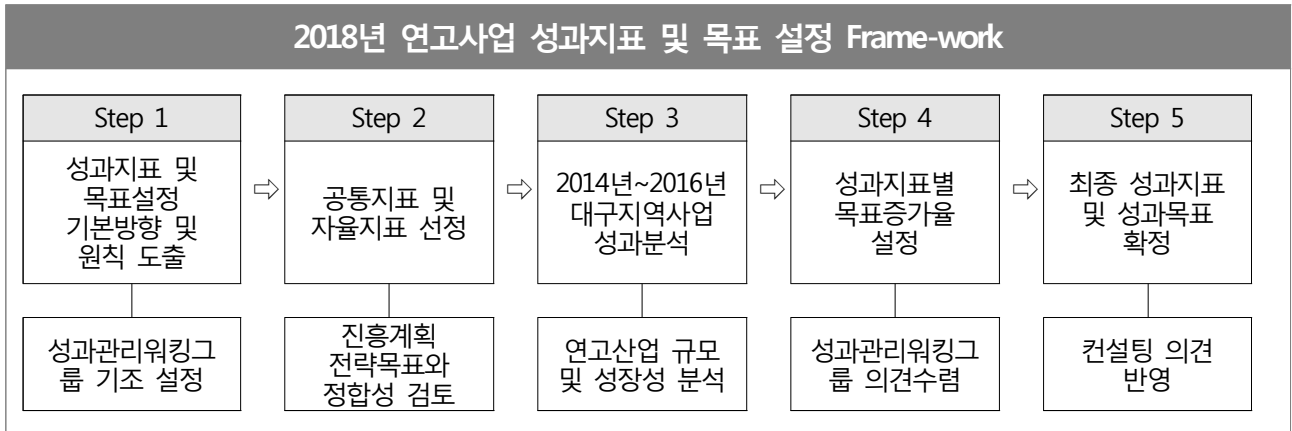
1) 연고산업·기업 진단 및 시사점

구분	현황 및 문제점	시사점
산업경쟁력	- 단일품목 중심으로 대내외 환경변화에 따라 영향을 크게 받으며, 산업육성 기반이 취약함 - 단일품목에 대한 제조업 중심 제품 개발 및 마케팅 위주의 비R&D 지원으로 부가가치 창출에 한계가 있음 - 대구지역은 전통적으로 기계금속, 섬유·패션, 안경·주얼리, 식품 등 특화자원이 강세를 보이고 있으나, 관련기업은 대부분 영세기업으로 생산환경이 열악함 - 대구 중소기업은 대부분 영세기업·하청업체 위주의 중간재 생산·납품구조로 완제품 생산이 취약함	- 연고산업 육성을 위해 기 구축된 인프라 및 특구 등을 연계·활용한 품목지원을 통한 산업육성 효과 극대화 필요 - 제품+서비스 결합 지원, 스토리텔링 등을 통한 대구지역 특화자원의 고부가가치화 - 영세 풀뿌리기업 생산현장에 ICT 기술 융접목을 통한 생산공정 자동화, 품질관리 등 제조혁신을 통한 4차 산업혁명 대응 지원 - 서비스 융합 대도시형 특화자원 발굴·육성으로 수출형 완제품 및 지역 중소기업 브랜드 창출 활성화 - 금속·비금속 부품 : 최종 완제품 창출 - 주얼리, 생활섬유, 수출형 식품·화장품, 라이프케어제품 등 : 대도시형 문화융합 소비재 육성
지역사업 성과	- 신규고용 및 사업화매출액 성과가 대구지역 특화산업육성사업 평균 성과 대비 다소 낮음 - 사업화매출액 보다 신규고용의 투입예산 대비 산출성과가 높은 것으로 나타남 - 국비 1억당 성과 : 신규고용 1.13억원, 사업화매출액 0.56억원	- ICT 기술 융복합 및 제품+서비스 결합 지원을 통한 사업화매출액 성과 제고 - 심층 성과분석 및 현장 의견수렴을 통한 고용 성과 제고 방안 마련
사업 추진체계	- 지역혁신기관, 대학 위주의 개별 품목 기획 및 과제 추진으로 지자체의 총괄 지역산업 육성전략 및 포트폴리오에 부합도가 낮은 과제가 추진되는 경우가 있음 - 대표산업과의 유사성 존재, 유사품목이 차별화 없이 중복 지원되는 경우 등 지역특화자원 육성을 위한 혁신역량 결집, 연계가 필요 - 연고사업은 지역사업 성과평가 대상사업이나, 중앙주도로 평가·관리하고 지역에는 지방비 매칭 및 모니터링 기능만 부여하여 지자체 주도의 특화자원 육성 및 사업수행기관에 대한 직접적인 성과관리가 어려움	- 연고사업 후보품목(안)을 지자체(광역 : 총괄 조정, 기초 : 품목 발굴 및 기획) 주도로 발굴·기획하여 지역산업 육성전략에 부합하는 사업 추진 - 대구의 경우 지자체 주도(실무 : 대구TP 정책기획단)로 신규품목 후보군을 발굴·기획하여 연차별 진흥계획에 반영하고 있으며, 성과관리 워킹그룹을 통해 연고사업 추진현황 점검 및 성과관리 추진 중 - 지역에 연고사업 평가·관리기능을 부여하여 지역특화자원 육성 자율성·책임성 강화 및 성과 제고 - 품목(특화자원)단위에서 산업단위로 육성하기 위해서는 지자체에 기획-실행-성과관리 전반에 대한 주도권 부여 필요

2) 연고산업 육성방향

내역사업	구분	육성방향	육성목표
연고산업	풀뿌리사업	전통산업과 신산업을 연계한 지역특화제품 개발 및 수출형 완제품 발굴·육성	도시형 특화품목 산업기술 역량 강화를 통한 풀뿌리기업 매출 향상 및 지역 브랜드 창출 확대

(3) 연고사업 성과지표 및 목표



가. 기본 방향 및 원칙

1) 기본방향

□ 성과목표 달성도 중심으로 전환 추진

- 과거 산업단위 거시적 목표 설정에서 사업단위 목표 설정을 통한 구체적 성과목표 설정
- 사업단위 성과목표 달성도 평가를 통한 성과중심의 사업 추진체계 마련
 - 사업단위 성과목표 달성도 평가를 통해 차년도 진흥계획 수립 시 사업별 예산 등 조정 근거로 활용

□ 사업유형을 고려한 합리적 성과목표 설정

- 사업유형, 목표기한, 자원 등을 종합적으로 고려해 성과목표 설정
- 국가연구개발사업 성과지표 및 목표와 일관성을 유지하여 상위 목표와 부합되는 성과지표 및 목표 설정
- 참여적 성과목표 설정으로 성과목표 설정 시 이해관계자 협의
- 구체적 성과목표 설정으로 사업 전 주기에 걸쳐 책임성 강화 및 평가결과 환류 강화

□ 정량적 성과지표 설정 및 산업특성을 반영한 목표증가율 설정

- 성과지표는 연고사업 성과목표의 핵심 내용을 고려해 설정
- 과제 수준의 양적 지표 통합을 지양하고, 사업 수준의 결과 지표(outcome) 중심으로 성과지표 설정
- 산업별 규모 및 성장성을 반영하여 성과목표 가중치(목표증가율) 설정

2) 성과지표 및 성과목표 설정 원칙

□ 원칙 1 : 목표중심의 사업관리를 통한 사업목표에 맞는 성과 창출

- 의도성 없는 성과 창출이 아니라 사업목표에 맞는 성과 창출을 통해 궁극적으로 지역산업육성 사업의 전략목표 달성을 위한 outcome 중심의 성과지표 설정
 - (지표 적정성) '지역기업 매출 증대 및 지역 일자리 창출'이라는 사업목적과 직접 연계되는 수혜기업의 '신규고용 인력'과 '사업화매출액'을 공통 성과지표로 설정
 - (성과의 질적 수준 제고) 양적 성과뿐만 아니라 질적 성과 제고를 위하여 등록특허 SMART 평점과 산업기술인력 비중을 성과지표로 선정하여 질적 성과지표 도입

□ 원칙 2 : 참여를 통한 지역차원의 공동 성과관리 체계 확립

- 성과관리 워킹그룹 운영을 통해 이해관계자 참여로 성과목표 설정 → 공동 책임의식 형성
 - (대구시) 성과목표, 지표 설정 절차 계획 및 관리, 이해관계자 참여 보장
 - (정책기획단·기업지원단) 목표 및 지표 설정 과정의 정보 제공, 성과목표 및 지표 관리
 - (주관기관) 도전적이고 목표 지향적 성과목표, 지표설정 과정에 적극 참여
 - (지역사업평가단) 특화사업 R&D 및 비R&D 과제관리, 성과데이터 취합

나. 성과지표 설정

□ 2018년 대구지역산업진흥계획의 전략목표와 부합하는 성과지표 설정

- 공통지표 중 등록특허 SMART 평점을 도입하여 기술적 성과의 질적 성과 반영
- 자율지표로 신규고용 중 산업기술인력 비중을 선정하여 고용의 질적 수준을 지표로 반영

→ 특히 상대적으로 미흡한 지역의 기술역량을 증대하고 4차 산업혁명에 능동적으로 대응하기 위해서는 산업기술 R&D 인력의 확보와 기술적 성과의 질적 수준 제고가 중요

지표 유형	성과지표명	단위	정의	성과지표 설정 사유
공통지표	신규고용 (국비 1억 원당)	명	○ 당해 연도 지원 국비 1억 원당 당해 연도 발생한 순고용인원(연내 중도 퇴사자 제외)에 동 사업 관련 기여율을 곱한 값의 합계	○ 지역경제 활력 제고를 위한 지역 신규 일자리 창출이 핵심 성과지표
	사업화매출액 (국비 1억 원당)	억원	○ 당해 성과조사 대상과제(신규, 계속 및 종료 후 5년 이내 성과활용조사 대상과제)의 국비 1억 원당 당해 연도 발생 사업화매출액의 합계	○ 지역특화산업 기술개발지원을 통해 사업화에 성공한 지원제품 매출액은 동 사업의 핵심적인 경제적 성과에 해당
	등록특허 SMART 평점	점	○ 성과조사 대상과제(신규, 계속 및 종료 후 5년 이내 성과활용조사 대상과제)의 RITIS에 등록된 특허에 대해 SMART3.1을 활용하여 등록특허별 등급 및 등급별 배점을 부여한 뒤 그 합산을 평균하여 당해 연도 동 사업의 등록특허 SMART평점을 도출	○ 상용화 기술개발의 주요 결과물인 등록특허의 질적 수준 향상으로 양질의 사업화 성과 도출 ○ 특허의 질적 수준 제고를 위한 질적 성과지표 도입
자율지표	신규고용 중 산업기술인력 비중	%	○ 당해 연도 신규고용 성과 중 산업기술인력이 차지하는 비중 *산업기술인력은 '산업기술인력 수급 실태조사'(산업부, KIAT)의 개념과 동일하게 사업체에서 연구개발, 기술직 또는 생산 및 정보통신 업무관련 관리자, 기업임원으로 근무하고 있는 인력으로 정의 *중앙 컨설팅의견을 반영하여 고졸제외, 전문학사이상 비중 지표를 추가	○ 상대적으로 미흡한 지역의 기술역량 강화를 위해서는 산업기술인력의 확보가 중요 ○ 양질의 일자리 창출 및 4차 산업혁명 대응을 위한 전문인력 확보를 위해 질적 성과지표 도입

다. 성과목표 설정 및 근거

1) 성과지표별 목표치 설정 방법 및 측정산식

구분	성과지표명	목표치 설정방법 및 측정산식	
공통 지표	신규고용 (국비 1억원당)	설정 방법	○ 2014년~2016년 대구지역사업의 국비 1억 당 신규고용 평균 성과 × 목표증가율 ○ 목표증가율은 광업제조업 통계기준, 최근 3년간 기업 당 고용성장률을 도출하여 적용 * 신규고용 지표는 본 사업을 통해 지원받은 기업의 고용 증대이므로 목표증가율 설정 시 '기업 당 고용성장률'을 적용
		측정 산식	측정산식 : $\sum_{i=1}^N X_i \div B \times \alpha$ N : 순 신규고용인력 수(= 수행기관 및 수혜기업에서 창출된 동 사업 관련 당해 신규 고용인원의 수 - 신규고용인원 중 당해 연도 퇴사자 수) Xi : 기업의 자율적 판단에 의한 순 신규고용인력 i의 동 사업기여율, $0 < X_i \leq 1$ B : 동 사업의 당해 투입 예산(억원) α : 대구지역 목표증가율
	사업화매출액 (국비 1억원당)	설정 방법	○ 2014년~2016년 대구지역사업의 국비 1억 당 사업화매출액 평균 성과 × 목표증가율 ○ 목표증가율은 광업제조업 통계기준, 최근 3년간 기업 당 생산액성장률을 도출하여 적용 * 사업화매출액 지표는 본 사업을 통해 지원받은 기업의 매출 증대이므로 목표증가율 설정 시 '기업 당 생산액성장률'을 적용
		측정 산식	측정산식 : $\sum_{i=1}^N (A_i \times B_i \times X_i) \div C \times \alpha$ N : 당해 성과조사 대상과제((신규, 계속, 종료 후 5년 이내 성과활용조사대상 과제)의 사업화(판매)제품 수(개)) Ai : i 제품의 당해 평균단가 Bi : i 제품의 당해 판매 수량 Xi : 기업의 자율적 판단에 의한 i 제품의 동 사업기여율, ($0 < X_i \leq 1$) C : 최근 3개년 정부지원금의 평균(억원) α : 대구지역 목표증가율
	등록특허 SMART 평점	설정 방법	○ 2015년~2016년 대구지역사업의 등록특허 SMART 평점 적용
		측정 산식	측정산식 : $\sum_{i=1}^N X_i \div N$ N : 동 사업에서 발생한 당해 연도 등록특허의 수(개) Xi : 등록특허 i의 SMART 등급별 배점, $1 \leq X_i \leq 9$
자율 지표	신규고용 중 산업기술인력 비중	설정 방법	○ 대구지역사업의 신규고용 성과 중 산업기술인력* 비중 * 산업기술인력 : 사업체에서 연구개발, 기술직 또는 생산 및 정보통신 업무 관련 관리자, 기업임원 * 중앙 컨설팅의견을 반영하여 고졸제외, 전문학사이상 비중 지표를 추가
		측정 산식	측정산식 : $\sum_{j=1}^M X_j \div \sum_{i=1}^N X_i \times 100$ M : 산업기술인력 수 Xj : 기업의 자율적 판단에 의한 산업기술인력 j의 동 사업기여율 N : 순 신규고용인력 수 Xi : 기업의 자율적 판단에 의한 순 신규고용인력 i의 동 사업기여율

2) 성과지표별 목표치 설정

① 신규고용 및 사업화매출액

1단계 2014년~2016년 대구지역사업 성과분석을 통한 성과 기준치 도출

○ 2014년~2016년 대구지역특화사업의 투입 국비 대비 신규고용 및 사업화매출액 실적치 분석

구분	신규고용(국비 1억당)	사업화매출액(국비 1억당)
지역특화 R&D 전체	0.87명	0.39억원

○ 내역사업별로 분석해본 결과 연고사업은 사업화매출액의 경우 지역특화R&D 전체수준 보다 높은 성과 창출

구분	신규고용(국비 1억당)	사업화매출액(국비 1억당)
풀뿌리기업육성	0.75명	0.70억원

2단계 연고산업 규모 및 성장성 분석

○ 광업제조업통계조사 기준, 최근 3년간 연고산업 및 대구제조업의 성장성 분석

- 기업당 고용 및 기업당 생산액 연평균 증가율 분석 결과 연고산업의 기업당 고용 성장률은 마이너스 성장세를 보였으며 기업당 생산액 성장률은 2.7%로 나타나 제조업 평균보다 높은 수준으로 분석됨.

(단위 : 명, 백만원, %)

구분	기업당 종사자수			기업당 생산액		
	2012년	2014년	CAGR	2012년	2014년	CAGR
연고산업	33.38	31.77	-0.5	6,624.42	9,369.99	2.7
대구 제조업 평균	32.97	33.94	1.4	8,553.72	8,588.53	0.2

자료 : 광업.제조업통계조사, 통계청

3단계 연고산업 목표증가율 설정 및 성과목표 도출

○ 연고산업의 비교적 대구지역 제조업에서 차지하는 산업 비중이 낮은 수준이며, 최근 3년간 사업체 연평균성장률이 0.1% 수준으로 분석됨.

○ 이에 연고산업의 경우 고용의 양적 성과보다는 질적 수준 제고를 위한 지원노력이 필요하며, 신규제품 발굴 지원 등을 통해 고부가가치화를 위한 지원 중심으로 육성이 필요함.

○ 연고사업의 신규고용 목표는 해당 산업의 고용이 감소하고 있는 추세를 감안하되 대구지역 제조업 평균을 적용하여 상향된 목표치를 적용함.

○ 연고사업의 사업화매출액 목표는 기업당 생산액 성장률을 목표증가율로 설정함.

○ 연고사업 목표증가율

연고사업	○ 신규고용 목표증가율 : 1.4% ○ 사업화매출액 목표증가율 : 2.7% > 대구제조업평균 0.2%
------	---

○ 목표증가율을 반영한 성과목표 도출 결과

(단위 : 명, 억원, %)

구분	신규고용(국비 1억 당)				사업화매출액(국비 1억 당)			
	성과기준	목표증가율	2017년 목표	2018년 목표	성과기준	목표증가율	2017년 목표	2018년 목표
연고사업	0.75	1.4	0.76	0.77	0.70	2.7	0.72	0.74

② 등록특허 SMART 평점

- 기술개발을 통한 지원기업의 혁신역량 강화를 파악하기 위해, 연도별 등록 특허의 SMART 등급*과 등급별 평점 분석하여 성과목표 도출

* 등록 특허 SMART 점수 : 등록 특허의 정량적 특허정보 분석을 통해 권리성, 기술성, 활용성 등을 평가한 종합점수 (발명진흥회, 특허분석평가시스템(SMART 3.1))

1단계 2015년~2016년 대구지역사업 특허 성과 현황 분석

- RITIS 기준, 2015년~2016년 대구지역특화사업을 통해 217건의 특허 성과 창출
- R&D를 중심으로 특허 성과가 두드러지며 최근 비R&D의 특허 출원이 나타나기 시작한 것으로 분석됨
- 그러나, 이 중 연고(전통)산업육성사업은 2015년에는 특허 출원 및 등록 성과가 없었으며, 2016년부터 출원 11건, 등록 1건의 성과가 발생

세부사업	구분	2015년 성과		2016년 성과		총합계	
		전체	등록	전체	등록	전체	등록
지역특화산업육성	R&D	63	16	143	32	206	48
	비R&D	-	-	11	-	11	-
소 계		63	16	154	32	217	48

2단계 2015년~2016년 대구지역사업 등록특허 SMART 평점 분석

- 대구지역산업육성사업을 통해 창출된 특허의 질적 수준을 분석하기 위해 지역특화산업육성사업의 등록 특허 48건에 대하여 SMART 평가를 실시
- 분석결과, 연고사업의 특허 수준은 상대적으로 낮은 수준으로 나타났으며, 지역혁신센터조성사업을 통해 창출된 특허의 질적 수준이 비교적 높은 것으로 나타남.
 - 연고사업의 등록특허가 2016년 1건에 불과하여 연고사업의 특허성과 관리가 향후 필요함
 - 지역혁신센터조성사업의 경우 2015년 종료되어 이후의 특허 성과를 기대하기는 어려움.

세부사업	내역사업명	2015년				2016년				총합계	
		권리성	기술성	활용성	총점	권리성	기술성	활용성	총점	점수	등급*
지역특화 산업육성	지역주력산업기술개발	-	-	-	-	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	CCC
	지역특화산업기술개발	2.33	3.00	2.33	2.83	3.25	3.75	4.58	3.17	3.06	CCC
	연고(전통)산업육성	-	-	-	-	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	CC
	지역혁신센터조성	4.78	4.78	3.56	4.89	4.67	4.39	5.44	4.83	4.85	BB

3단계 등록특허 SMART 평점 목표치 도출

- 등록특허 SMART 평점 분석 결과 연고사업의 경우 CC등급으로 2.00점으로 나타남.
- 연고사업의 경우 2015년에는 특허 출원 및 등록 성과가 없었으며, 2016년부터 출원 11건, 등록 1건의 성과가 발생하기 시작
 - 특허출원 후 등록까지 시간소요가 발생하는 부분을 감안하면 연고사업의 경우 단기에 특허 등록 성과를 창출하기에는 한계가 있음.
- 이에 2017년의 경우 전년도 질적 수준 목표를 유지하되 특허 창출 및 질적 수준 관리를 통해 2018년에는 주력기술개발사업의 특허 수준으로 상향된 목표를 설정함.

○ SMART 평점 성과목표 도출 결과

구분	2017년 목표	2018년 목표
특허 SMART 평점	2.00점	3.00점

③ 산업기술인력 비중

1단계 대구지역사업 고용의 질적 수준 성과분석

- 2016년 대구지역사업을 통해 창출된 신규고용 중 산업기술인력 비중 분석
- 분석결과, 대구지역특화산업육성사업의 신규고용 중 산업기술인력 비율은 92.5%(연구직 54.9%, 관리직 14.7%, 생산직 22.9%) 수준으로 전국 기술개발사업(93.5%) 비중보다는 약간 낮고 전국 기업지원서비스사업(88.4%)에 비해 상대적으로 높은 수준으로 나타남.

(단위 : 명)

구분	총계	산업기술인력			기타
		연구직	관리직	생산직	
총 성과	188.4	103.5	27.7	43.1	14.2
기술개발사업	122.4	73.9	16.9	23.3	8.4
기업지원서비스사업	66.0	29.6	10.8	19.8	5.8

자료 : 2016년 지역특화산업육성사업 신규고용, RITIS

2단계 산업기술인력 비중에 대한 내역사업별 분석을 통한 기준치 도출

- 기술개발사업 전체의 경우 산업기술인력 비중이 전체의 신규고용의 93% 수준이며 특히 연구직의 비율이 상대적으로 높은 것으로 분석됨.
- 각 내역사업별 산업기술인력 비중을 살펴보면 지역연구(전통)사업의 경우 85% 수준으로 나타남

구분	총계	산업기술인력					기타
		합계	비중	연구직	관리직	생산직	
특화사업 기술개발사업 총계	122.4	114.1	93%	73.9	16.9	23.3	8.4
주력사업 기술개발사업	37.9	37.9	100%	25.5	5.7	6.7	-
창의융합 기술개발사업	24.7	24.7	100%	21.2	3.5	-	-
(신)지역특화기술개발	6.7	6.2	93%	2.1	1.6	2.5	0.5
지역연구(전통)산업육성	46.3	39.6	85%	22.6	5.3	11.7	6.8
공공기관연계산업육성	6.9	5.7	83%	2.5	0.8	2.4	1.2

3단계 산업기술인력 비중 성과목표 도출

- 향후 대구지역은 고용 성과 중 산업기술인력에 대한 지속적 질적 수준 관리를 통해 양질의 일자리 창출에 기여하고 지역 기술경쟁력 강화를 유도하고자 함.
- 이에 2017년도 연구사업의 산업기술인력 비중 지표는 전년도 수준을 유지하는 목표를 설정하여 지속적으로 관리하되 2018년은 대구지역 특화사업 R&D 수준으로 상향 조정된 목표를 설정함
- 중앙 컨설팅 자문의견을 반영하여 전문학사 이상에 대한 비중을 질적 수준 목표로 추가하여 설정

○ 신규고용 중 산업기술인력 비중 성과목표 도출 결과

구분	2017년 목표	2018년 목표
연구사업	85% (전문학사이상 50%)	92.5% (전문학사이상 50%)

라. 성과목표 결과

구분	연고산업육성사업							
성과지표 · 목표	도시형 특화품목 산업기술 역량강화를 통한 풀뿌리기업 매출 향상 및 지역 브랜드 창출 확대							
	신규고용(명)		사업화매출액(억원)		SMART(점)		산업기술인력 비중	
	R&D		R&D		R&D		R&D	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	22.90	14.57	21.69	14.57	2.00	3.00	85% (전문학사이상 50%)	92.5% (전문학사이상 50%)

(4) 2018년도 추진전략

가. 추진방향

- (고부가가치 서비스 결합 지원) 저부가가치 위주의 사업영역에서, 다양한 서비스를 융·복합한 창조적 사업모델 발굴 및 개발 지원
 - 연고자원 활용제품에 지역의 스토리와 체험·특성화 서비스를 결합한 형태의 개발을 지원하여 풀뿌리 생산제품의 고부가가치화 유도
- (ICT 기술 융합 지원) 영세 풀뿌리기업 생산현장에 IoT, 클라우드 등 ICT 기술의 융·접목을 지원하여 4차 산업혁명 대비 혁신 유도
 - 마케팅 위주의 비R&D 지원에서, 생산공정 자동화, 품질관리 등 제조혁신 분야로 비R&D 지원분야 확대

나. 2018년 추진전략

1) 투자 기본방향

- (2017년) 지역 특화자원을 활용한 제조업 중심 제품 개발
 - ➡ (2018년) 특화자원 활용 제품에 서비스 결합 지원을 통한 부가가치 제고
- 저부가가치 위주의 사업영역에서 고부가가치 서비스 결합 지원
- 영세 풀뿌리기업 생산현장에 IoT, 클라우드 등 ICT기술 융·접목 지원을 통한 4차 산업혁명 대비 혁신 유도

2) 중점 투자분야

- 다양한 서비스를 융·복합한 창조적 사업모델 발굴 및 개발 중점 투자
- 생산공정 자동화, 품질관리 등 제조혁신 분야로 지원분야 확대 투자

3) 과제 추진방향

① 계속과제

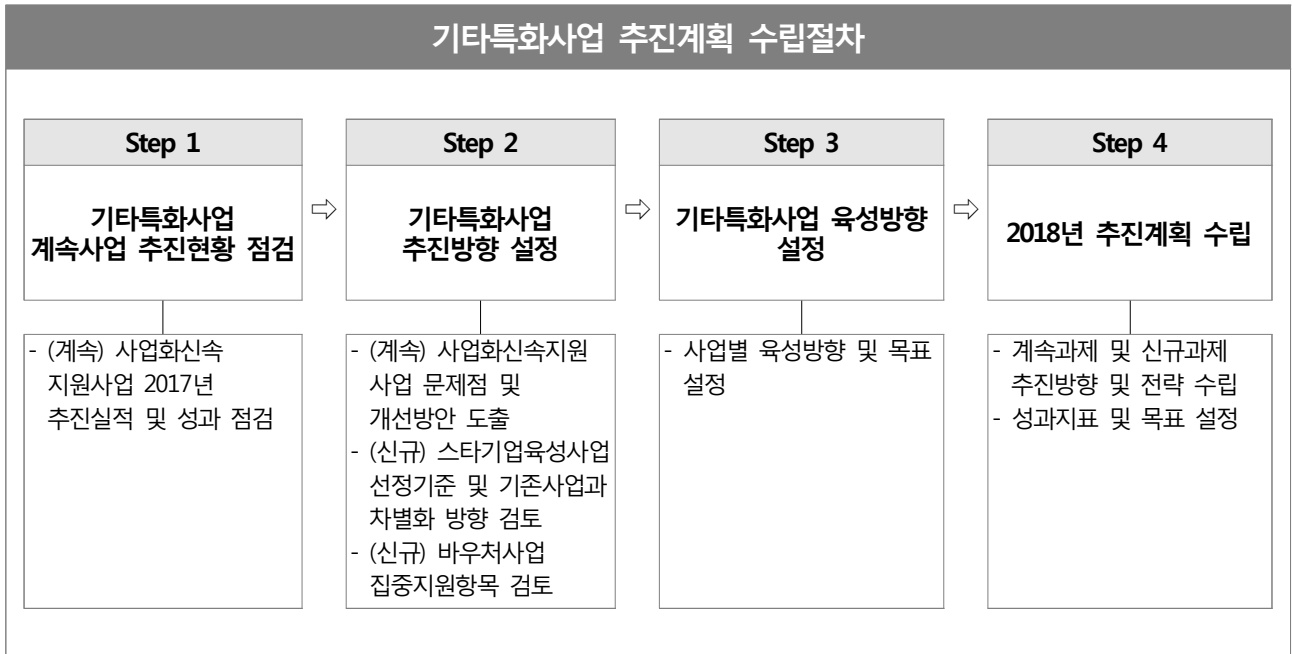
구분	과제명	2018년 추진방향	2018년 추진전략
1	현지 적응형 고신뢰성 Slim 농업기계 제조기반 육성	• ICT 기술 융·접목을 통한 감성, 편의성 및 성능 향상 기술 중점 개발 • 신뢰성강화 융합제조기반 육성을 통한 농기계 경쟁력 확보 지원 • 수출역량강화 사업화 지원	• 현지적응 강화 신뢰성, 경량화, 감성품질 역량 확보 • 농기계 전후방(소재-뿌리기술-요소부품-IT) Value chain 형성 • 해외 마케팅 기반 확대 및 판로 모색
2	주얼리 특화제품 개발을 통한 글로벌 강소기업 육성	• 상품 부가가치 제고 - 디자인 및 브랜드 개선지원 2건 • 상품 판매 확대 - 해외전시회 참가지원 4건 - 국내·외 홍보물제작 지원 5건 - 카탈로그 및 홍보물제작 5건 - 수출전문 B2B 마케팅 지원 2건 - 해외유통망 구축 1건 • 네트워킹 - 운영위원회, 선정위원회, 실무협의회, 자문위원회 10건 - 이종산업간 연계 네트워킹, 사업주체간 연계활동 2건	• 비R&D - 다각적 수혜기업 관리 - 기업 밀착형 상품화지원 - 브랜드 인프라 활용 - 빠른 시장진출을 위한 마케팅 홍보지원 - 고부가가치 창출을 위한 상품고급화지원 • R&D - 지역산업과의 연계 제품개발 - 고부가가치 특성화 제품개발 - 대량 양산을 위한 제품개발 - 수요 연계형 제품 개발
3	생활용 첨단신소재 개발을 위한 하이테크섬유 융복합 응용기술 패키지 지원	• 생활융합산업의 글로벌 사업화 촉진 • 기업의 역량 강화 및 기술 사업화 • 고기능성 융합 제품 고급화 육성	• 글로벌 마케팅 역량 강화 지원 • 개발 제품의 혁신 기술 접목 지원 • 신제품의 ICT융합 공정개선 지원

구분	과제명	2018년 추진방향	2018년 추진전략
4	한방소재 융복합 기능성 라이프케어 제품 상용화	- 성장 유망기업 전통기술 개선 및 표준화 - 우수기업의 신규시장 진출을 위한 전시회 등 마케팅 지원 - 한방소재 및 라이프케어 제품관련 참여기업 협력지원 - 선진사례 벤치마킹 및 공동사업 발굴 - 산학연관 MOU 체결 및 네트워크 구축	- 지역산업육성사업 융·복합 연계를 통한 산업영역 확대 및 육성 - 국내외 기술경쟁력 우위 확보를 위한 R&D기반 고부가가치 제품개발 및 지역기업 R&D역량 강화 - 기반기술의 사업화 기반 생태계 조성 및 지역 6차산업 역량 강화
5	동의고방 슈퍼푸드 글로벌 명품화 (한방기반 고부가 건강식품)	- 한방기반 간보호 소재개발 5건(특허이전), 항산화 저당 발효소스 및 발효양념장 4건, 항산화 컵떡볶이 및 죽류 개발 4건(수출적합화를 위한 유통기한 연장 기술개발) - 한방기반 간보호 기능성 식품 개발 2건 - 공동브랜드『동의고방』품질인증 지원 4건, 품질 및 유효성검사 4건, 기술 및 경영컨설팅 2건, 국내외 박람회 참가 4건(지속연계 및 주류 대량소비지역 중심), 기술교류회 및 워크숍 2건	- 한방기반 간보호 소재 개발을 통한 식품산업 고부가가치화 - 한방식품 프리-스타기업 집중지원을 통한 해외판매 활성화 및 고용확대 - Cell-Group기반 참여-수혜기업 동반성장모델 확대 및 글로벌 전문기업화 - 해외 간보호 식품 판매거점 구축(중국, 베트남, 인도네시아 등)

② 신규 후보품목

구분	품목명	추진방향
1	도어(WinDoor) 하드웨어	- 도어 하드웨어 성능표준화에 준한 성능과 디자인을 겸비한 부품 메카, 지역 전통 제조업산업의 상생 기틀 마련 - 방법, 화재, 일반도어(Win Door) 하드웨어 및 부속품 자동화, 생산지원 기술개발 - 하드웨어 부속, 단위부품별 지속성장을 위한 종합 기업지원
2	안경	- 신소재 및 ICT 융합 기술개발을 통한 안경산업 저변 확대 - 첨단소재·부품 산업과 연계를 통한 신소재 안경테 및 IT 융합 안경테 개발 - 고급소비재전략을 활용하여 고부가 제품화 및 해외시장 확보를 통하여 중견기업으로 도모 할 수 있도록 업체 지원
3	스페셜티(Specialty) 커피&디저트	- 지역 커피, 디저트 산업 육성 및 지속적인 성장을 위한 IT융복합산업 기반 구축 - 커피&디저트 메뉴 및 제품 개발R&D 지원 - 연고자원 활용 고기능성, 프리미엄 제품 개발(기능성 커피, 차 케익 등) - ICT기반 서비스 비즈니스 모델 개발지원
4	제조업 기반 토종브랜드	- 명품 핵심브랜드 창출을 통한 지역 핵심 전통산업 기반 강화 - 전통기술의현대화를 통한 육가공 및 커피 제조가공 전통산업 경쟁력 강화 및 체질 개선 - 지역 토종 브랜드 신규 창출 및 비즈니스 경쟁력 확보 - 전통 가공제조업 및 브랜드 가치 향상을 위한 마케팅 지원
5	정밀가공기술기반 세라믹	- 조정밀 세라믹 육성을 통한 지역 세라믹 기업 경쟁력 강화 및 산업적 가치향상, 선도기업 육성을 통한 지역 세라믹산업 집적지 강화 및 도약 기반 마련 - 정밀가공기술 접목 고부가가치형 세라믹 부품 개발, 조정밀 가공요소기술 개발 - 미래산업 대응형 정밀세라믹 제품 선도기업 육성

기타특화사업 추진계획 수립절차



기타특화사업 육성방향 및 목표

내역사업	구분	육성방향	육성목표
기타특화사업	사업화신속지원	주력산업 연관 창업초기기업 및 소기업 제품·서비스 개발 및 적시 사업화 지원	신속한 기업애로 해결 및 사업화지원을 통한 중소기업 고용 창출 및 매출 향상 지원
	스타기업 육성	성장잠재력이 높고 일자리 및 부가가치 창출 이 우수한 중소기업에 대한 통합적 기업육성	좋은 일자리로 이어지는 혁신성장을 주도하는 스타기업 육성
	바우처지원	지역 중소기업의 적시성 지원수요 대응, 기업지원서비스 선택 자율성 확보 및 공급 전문성 강화	기업수요 맞춤형 적시 바우처 지원을 통한 지역기업 고용 창출 및 매출 성장

(1) 사업화신속지원사업 추진계획

가. 2017년 추진현황

1) 추진개요

- 사업목적 : 지역기업이 보유한 창의적 아이디어를 신속하게 사업화로 연결하여 지역 신시장 창출 거점화 지원
- 사업기간 : 2017. 05. 01 ~ 2018. 04. 31(12개월)
- 사업비 : 국비 11.72억원(주력 5.72억원, 협력 6.00억원)
- 사업내용
 - 사업화 진행에 발생하는 기술 및 사업화 애로사항에 대해 특정 지원메뉴 구분 없이 탄력적 지원
 - 단순 지원이 아닌 수요자 중심의 패키지 지원을 통한 기업 성장 도모
- 추진체계 : 창조경제혁신센터와 테크노파크 등으로 협의체를 구성하고, 창의문제해결그룹(CSG) 및 지역내 전문기관과 연계하여 지역기업의 애로사항 해결 지원
- 추진절차 : 사업화신속지원요구서 접수 → 협의체를 통한 지원여부, 지원예산, 지원기간, CSG매칭 등 결정 → 창의문제해결그룹(CSG)을 통한 지역기업 애로사항 해결 → 지원결과 협의체 보고 → 기업지원비용 지급

2) 추진실적 및 성과

□ 추진실적

- 2017년 총47개 기업 지원(주력산업 기업 23개, 경제협력권산업 기업 24개)

지표명	세부 추진내용	주력산업		경제협력권산업		산출근거
		목표치	실적치	목표치	실적치	
사업화 종합지원	집중지원 대상 기업체수	20	23	20	24	통합지원형 지원
	사업화 성공사례(아이템)수	3	5	3	5	시장진출
만족도	수요기업의 만족도 조사	5점	6.6점	5점	6.7점	7점 만점
수출지원	지역기업 수출성과 창출	3	3	3	5	수출계약건수
경제적 성과	신규 판로개척	5	10	5	8	신규 거래선 확보 건수
네트워킹	협의체 운영	5	10	5	11	협의체운영건수
컨설팅	전문 PM 컨설팅 지원	5	10	5	6	컨설팅 건수

□ 주요 성과

- 지역 우수 중소기업 발굴 및 지원성과 증대를 위한 사업화 지원체계 개선
 - 아이디어 발굴, 기술지원 및 사업화지원 등 기업 수요 맞춤형 통합 패키지 프로그램 지원으로 불필요한 소요 시간 감축 및 기업지원 체계 개선
- 사업화신속지원을 통한 기업 아이디어 기반의 신제품 개발과 조기 제품화 달성
- 지원기업 전년대비 매출(5,884백만원), 수출(1,495천불), 고용(76명) 증가
- CSG기업 동반성장과 우수CSG 발굴
 - 사업화신속지원 참가기업의 애로기술을 CSG기업이 해결함으로써 지역 및 타 지역 CSG기업 매출 증대 및 우수 CSG 발굴

3) 문제점 및 개선사항

구분	문제점 및 한계	개선사항
사업화신속지원	• PM컨설팅을 통한 지원사업 연계 부족 • CSG 신청자격 및 관리 방안 미흡 • 신청기업 대비 예산부족으로 일부 기업만 지원 타 지원사업 및 지역혁신기관과 연계 부족	• PM보고서 양식 수정 및 기업 현장 방문시 참여인력을 활용 기업 애로사항 청취 지원사업 연계 강화 • CSG신청자격 관리 및 세부지침 마련을 통한 우수CSG발굴 • 지역혁신기관과 연계강화를 통한 애로 해결 • 지속 성과관리를 위한 DB구축

나. 2018년 추진계획

구분	사업화신속지원사업		
성과목표·지표	신속한 기업애로 해결 및 사업화지원을 통한 중소기업 고용 창출 및 매출 향상 지원		
	구분	2017	2018
	신규고용 (명)	3.90	6.29
	사업화매출액 (억원)	4.10	6.92
추진방향	● 잠재성 높은 기술 및 기업을 발굴로 산업생태계 조성 및 활성화 - 잠재성 높은 초기 기술 및 초기 기업을 발굴 후 사업화 패키지지원으로 사업화 전 과정을 가속화함으로써 성공적인 사업화 모델 창출·확산함으로써 산업생태계 활성화 ● 전문PM 밀착지원 - 지역의 유관기관지원 및 전문가를 PM으로 위촉하여 사업화신속지원의 재무, 회계, 경영, 타 지원사업 연계 등을 통해 기업의 매출향상 및 성장을 전방위적 지원 ● CSG기업 동반성장과 우수CSG 발굴 - 사업화신속지원 참가기업의 애로를 CSG기업이 해결함으로써 지역 및 타 지역 CSG기업 매출 증대 및 우수 CSG 발굴 ● 성과관리 강화 - 효과적인 성과 관리를 위해 지원 종료 후 추적관리를 통한 지원성과 관리 강화		
추진전략	● 지역유관기관 및 TP인프라를 통한 사업화신속지원사업 홍보 및 지원기업 모집 ● 지역의 전문 PM의 밀착 지원을 통한 지역 기업의 애로사항 해결 체계 구축 - PM을 통한 직접지원 및 기업애로 수요 발굴 및 유관기관과 협업을 통한 기업애로 해결 ● 우수기술 및 기업 발굴을 위한 협력채널 구축 - 지역기관, 보육센터 등과 연계하여 우수기업 발굴 ● 발굴된 기업의 성장 가속화를 위해 협력채널을 이용 유관기관 인프라 및 지원사업 연계 ● 거점사업 비즈니스 중계와 연계를 통해 성과관리 강화 - 지원기업 성과 및 추가 애로사항 조사를 위해 비즈니스 중계를 통해 지원사업 종료 후 매출, 수출, 고용 성과 조사를 통해 DB구축		

다. 성과목표 설정 및 근거

1) 성과지표별 목표치 설정 방법

구분	성과지표명	목표치 설정방법	
공통 지표	신규고용 (국비 1억원당)	설정 방법	○ 설정방법 : 성과목표 설정 기준치 × 사업화신속지원사업 목표증가율 × 투입예산(국비)
	사업화매출액 (국비 1억원당)		○ 성과목표 설정 기준치 - 사업화신속지원사업은 2015년부터 추진된 사업으로 최근 2년간(2015년, 2016년) 사업화신속지원사업의 국비 1억 당 신규고용 및 사업화매출액 평균 성과를 성과기준치로 하되, 사업화매출액은 기준치가 너무 낮아 상향 조정함 ○ 목표증가율 - 산출근거 : 대구주력산업육성사업 기업(KSIC 코드 기준)의 최근 3년간 연평균성장률을 도출 - 목표증가율 설정 : 최근 3년간 연평균성장률을 기준으로 사업화신속지원사업의 특수성을 고려하여 설정

* 성과지표의 정의, 설정사유, 측정산식은 주력사업과 동일하므로 생략함

2) 성과지표별 목표치 설정

1단계	2015년~2016년 사업화신속지원사업 성과분석을 통한 성과 기준치 도출
-----	--

○ 2015년~2016년 사업화신속지원사업의 투입 국비 대비 신규고용 및 사업화매출액 실적치 분석

구분	신규고용(국비 1억당)	사업화매출액(국비 1억당)
비R&D	0.65명	0.52억원

2단계	대구주력산업육성사업 성장성 분석
-----	-------------------

○ 최근 3년간 주력산업육성사업 성장성 분석

구 분	주력산업육성사업 성장성			
	2014년	2015년	2016년	CAGR
종사자수(명)	18,195	18,314	18,702	1.38%
생산액(백만원)	3,542,077	3,803,935	3,670,805	1.80%

자료 : 광업제조업조사, 전국사업체조사, 통계청

3단계	사업화신속지원사업 목표증가율 설정 및 성과목표 도출
-----	------------------------------

○ 목표증가율 설정배경

- 사업화신속지원사업의 경우 타깃기업이 소기업 중심이며 1개의 기술 및 제품에 대해 지원하므로, 주력 일반 비R&D사업에 비해 성과가 다소 낮게 나타난 것으로 보임

- 그러나 사업화신속지원사업을 통해 신속한 기업으로 해결 및 적시 사업화 지원으로 지원기업 고용 창출 및 매출 성장 목표 달성을 위한 정책의지를 반영하여 대구 주력산업 기업(KSIC 코드 기준) 최근 3년간 연평균증가율 보다 도전적으로 목표증가율을 상향 조정하였음

* 대구 주력산업 기업(KSIC 코드 기준) 최근 3년간 연평균증가율 : 종사자수 1.38%, 생산액 1.80%

- 특히, 사업화매출액의 경우 국비 1억당 성과기준치가 현저히 낮아 적시 지원을 통한 기업 매출 향상에 기여하는 사업화신속지원사업 취지에 부합하도록 성과기준치를 상향 조정하여 도전적 성과목표를 제시함

○ 목표증가율

- 신규고용 : 5% > 대구 주력산업 평균 1.38%

- 사업화매출액 : 10% > 대구 주력산업 평균 1.80%

○ 목표증가율을 반영한 성과목표 도출 결과

(단위 : 명, 억원, %)

구분	신규고용(국비 1억 당)				사업화매출액(국비 1억 당)			
	성과기준	목표증가율	2017년 목표	2018년 목표	성과기준	목표증가율	2017년 목표	2018년 목표
사업화신속지원사업	0.65	5%	0.68	0.72	1.00	10%	1.10	1.21

* 사업화신속지원사업 2017년 사업계획서 상의 성과목표(고용 4명, 사업화매출액 2억원)를 진흥계획 성과목표 설정에 참고하였음

(2) 스타기업육성사업 추진계획

가. 2018년 추진계획

구분	스타기업육성사업
성과목표·지표	좋은 일자리로 이어지는 혁신성장을 주도하는 스타기업 육성
추진 방향	• 대구시 타겟기업 육성 체계를 국가 중소기업 혁신성장 정책에 접목 - 대구 스타기업 및 Pre-스타기업 중에서 발굴·선정 - 41개 혁신기관 연계 협업체계를 통한 맞춤형 + 패키지 + 실시간 지원 - 양적·질적 일자리 창출 효과를 고려하여 차별화된 경쟁력 강화 지원 - 시장중심 지원으로 스타기업 육성 정책의 실효성 강화 (글로벌 시장진출 촉진)
추진 전략	■ 기업선정 방향 • (선정기준) 대구 스타·Pre-스타 기업 중 “글로벌강소기업”으로의 성장 가능성이 높은 기업 ① 대구 스타·Pre-스타 기업 중 <u>중기부 지역스타기업 자격요건 가이드라인</u>^{주1)} 충족 기업 ※ 대구 스타기업 87社, Pre-스타기업 92社 (‘17.12 현재) ② 매출 성장 및 신규 고용창출 우수 기업 우대 ③ 연구개발 및 기획 역량 우수 기업 우대 • (선정규모) 15개/년 성장 단계별 기업육성 체계 (혁신성장) 발굴 → 선정 → 지원 → 육성 Pre-스타기업 (STAR) → 스타기업 (STAR) → 지역 스타기업 (지역 스타기업) → 글로벌 강소기업 (글로벌 강소기업) → World Class 300 (World Class 300) 주1) 중기부 가이드라인 : 2018~22년 지역스타기업육성 추진계획(중소벤처기업부, 2017.11.27.) ○ 지역 : 해당 지역에 본사 또는 주사업장 소재 ○ 업종 : 지역산업(주력) 전·후방 연관 업종 해당 기업 ※ '15년 이후 지역R&D 수행 이력이 있는 기업은 해당 업종으로 인정 ○ 고용 : 상시 근로자 10인 이상 ○ 형태 : 중소기업 ○ 매출액 : 최근 3년 내 매출액 50~400억 원 ○ 특정업종의 경우 매출액이 25억원 이상 50억 미만도 가능 ※ 특정업종 : 시스템SW개발 공급업과 엔지니어링업, 디자인업 등 ○ 시도별 지역특성화 사항에 부합하는 경우 매출액 25억원 이상 50억 미만도 가능 ※ 매출액 25억원 미만의 지역기업은 선정불가 ○ 제외 : 월드클래스 300, 글로벌강소기업, 글로벌전문기업 등 ※ 기타 부도, 휴폐업, 국세(지방세) 체납처분, 채무불이행자, 파산 회생기업, 자본전액잠식, 부채 500%이상, 국가R&D 참여제한 기업(대표자) 등

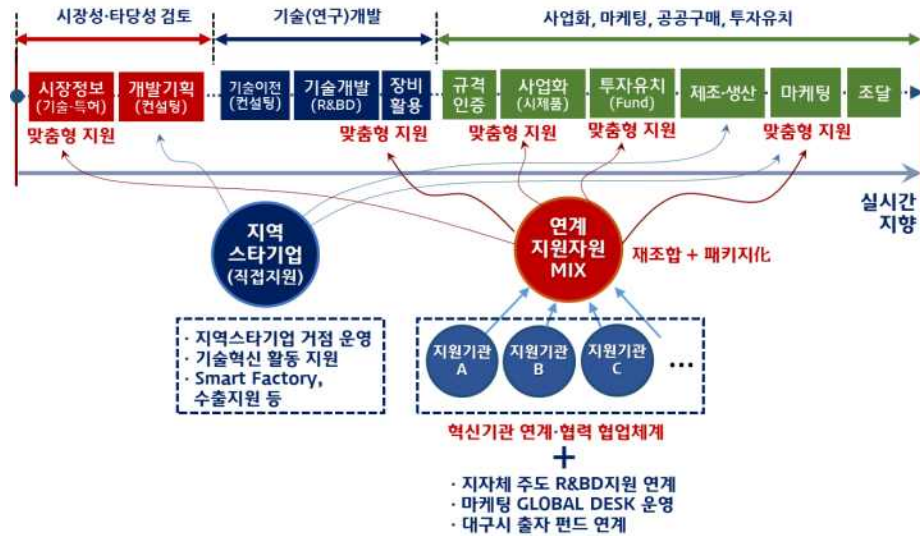
■ 추진전략

- 41개 혁신기관 연계 협업체계를 통한 맞춤형 + 패키지 + 실시간 지원
 - 육성참여기관(26개) + 협력기관(15개) 협업체계 가동



- 기업단위의 지원체제로 지원기관 간 지원·자원 공유 및 연계협력

※ 지역스타기업 직접지원 수단과 지역혁신기관의 연계지원 자원들의 재조합·패키지화



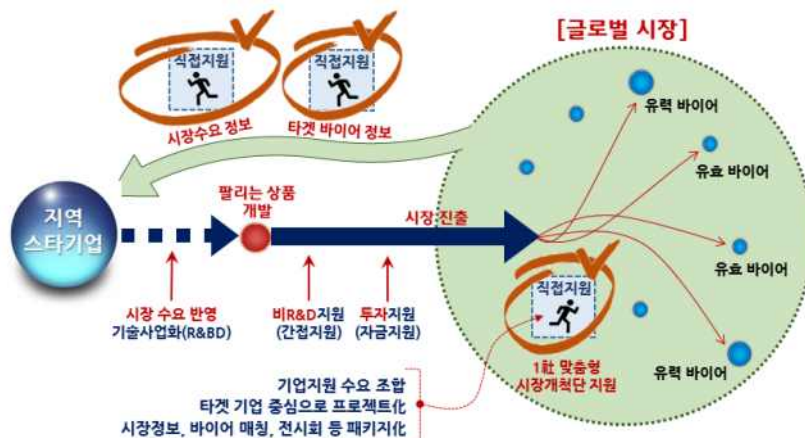
- 양적·질적 일자리 창출 효과를 고려하여 차별화된 경쟁력 강화 지원

- 고용유발효과 및 일자리 질(質)에 따른 지원수준 및 프로그램 차별화

- 시장중심 지원으로 스타기업 육성 정책의 실효성 강화

- 기업별 + 제품별 맞춤형으로 글로벌시장 진입 지원

※ 지역스타기업 전용 마케팅 GLOBAL DESK 운영(해외비즈니스 전문인력 배치)



(3) 바우처사업 추진계획

가. 2018년 추진계획

구분	바우처사업						
성과목표·지표	기업수요 맞춤형 적시 바우처 지원을 통한 지역기업 고용 창출 및 매출 성장 <table> <tr> <th>구분</th><th>2018</th></tr> <tr> <td>신규고용 (명)</td><td>5.59</td></tr> <tr> <td>사업화매출액 (억원)</td><td>21.33</td></tr> </table>	구분	2018	신규고용 (명)	5.59	사업화매출액 (억원)	21.33
구분	2018						
신규고용 (명)	5.59						
사업화매출액 (억원)	21.33						
추진방향	● 수요 대응 기술지원 및 사업화지원을 통한 지역기업 경쟁력 향상 - 시장수요 및 요구사항 대응을 위한 기술지원 및 사업화지원을 통해 제품경쟁력 강화 및 제품다변화 기반 마련 등 지역기업 경쟁력 향상 ● 적시 대응 기술지원 및 사업화지원을 통한 지역기업 성장 지원 - 혁신공정기술 개발 및 보유기술 제품화를 위한 적시 대응 기술지원 및 사업화지원을 통해 지역기업 기술경쟁력 강화, 사업다각화 기반 마련 등 지역기업 성장 지원						
추진전략	■ 지원내용 ● 집중 지원항목 : 시제품제작, 제품고급화, 마케팅 ● 기타 : 디자인, 인증지원, 컨설팅, 기술지도, 특허지원 등 ■ 추진전략 ● 수요 대응 기술지원 및 사업화지원을 통한 지역기업 경쟁력 향상 - 의료헬스케어 및 전·후방 연관 산업분야 인증지원과 연계된 기술지원 및 사업화지원을 통한 지역기업 제품경쟁력 강화 - 시장 활성화 및 수요 다양화 대응 분산형에너지 및 전·후방 연관 산업분야 기술지원 및 사업화지원을 통한 지역기업 제품경쟁력 제고 - 시장수요 친환경/경량화 요구 대응 첨단소재부품 및 전·후방 연관 산업분야 기술지원 및 사업화지원을 통한 지역기업 지원 수요시장 선점 ● 적시 대응 기술지원 및 사업화지원을 통한 지역기업 성장 지원 - 시장밀착형 기술 보유 의료헬스케어 및 전·후방 연관 산업분야 지역기업 기술지원 및 사업화지원을 통해 상용화 촉진 및 매출 증대 - 생산성 향상 및 개발기간 단축을 위한 분산형에너지 및 전·후방 연관 산업분야 지역기업 기술지원 및 사업화지원을 통해 기술고도화 및 매출 증대 - 첨단소재부품 및 전·후방 연관 산업분야 수요산업(전기·전자, 자동차 등) 기술트렌드 변화에 적시 대응을 위한 기술지원 및 사업화지원을 통해 신수요창출 기반 촉진 및 매출 증대						

나. 성과목표 설정 및 근거

1) 성과지표별 목표치 설정 방법

구분	성과지표명	목표치 설정방법
공통 지표	신규고용 (국비 1억원당)	○ 설정방법 : 성과목표 설정 기준치 × 바우처사업 목표증가율 × 투입예산(국비) ○ 성과목표 설정 기준치 - 바우처사업은 신규 사업이므로 근거로 할 최근 3년간 평균 성과가 없으므로, 2014년~2016년 대구주력산업육성사업 비R&D사업의 국비 1억 당 신규고용 및 사업화매출액 평균 성과를 성과 기준치로 함 ○ 목표증가율 - 산출근거 : 대구주력산업육성사업 기업(KSIC 코드 기준)의 최근 3년간 연평균성장률을 도출 - 목표증가율 설정 : 최근 3년간 연평균성장률을 기준으로 바우처사업의 특수성을 고려하여 설정
	사업화매출액 (국비 1억원당)	

* 성과지표의 정의, 설정사유, 측정산식은 주력사업과 동일하므로 생략함

2) 성과지표별 목표치 설정

1단계	2014년~2016년 대구주력산업육성사업 비R&D사업 성과분석을 통한 성과 기준치 도출	
○ 2014년~2016년 대구주력산업육성사업 비R&D사업의 투입 국비 대비 신규고용 및 사업화매출액 실적치 분석		
구분	신규고용(국비 1억당)	사업화매출액(국비 1억당)
비R&D	0.76명	2.77억원

2단계

대구주력산업육성사업 성장성 분석

○ 최근 3년간 주력산업육성사업 성장성 분석

구 분	주력산업육성사업 성장성			
	2014년	2015년	2016년	CAGR
종사자수(명)	18,195	18,314	18,702	1.38%
생산액(백만원)	3,542,077	3,803,935	3,670,805	1.80%

자료 : 광업제조업조사, 전국사업체조사, 통계청

3단계	바우처사업 목표증가율 설정 및 성과목표 도출
------------	---------------------------------

- 목표증가율 설정배경
 - 바우처사업은 신규 사업으로 주력 일반 비R&D사업과 지원품목이 유사하므로, 주력산업육성사업 기업(KSIC 코드 기준) 3년 평균성장률을 기준으로 함
 - 바우처사업을 통해 주력산업 기업 수요 맞춤형 적시 지원으로 지원기업 고용 창출 및 매출 성장 목표 달성을 위한 정책의지를 반영하여 도전적으로 목표증가율을 상향 조정함
 - * 대구 주력산업 기업(KSIC 코드 기준) 최근 3년간 연평균증가율 : 종사자수 1.38% 생산액 1.80%
- 목표증가율
 - 신규고용 : 5% > 대구 주력산업 평균 1.38%
 - 사업화매출액 : 10% > 대구 주력산업 평균 1.80%
- 목표증가율을 반영한 성과목표 도출 결과

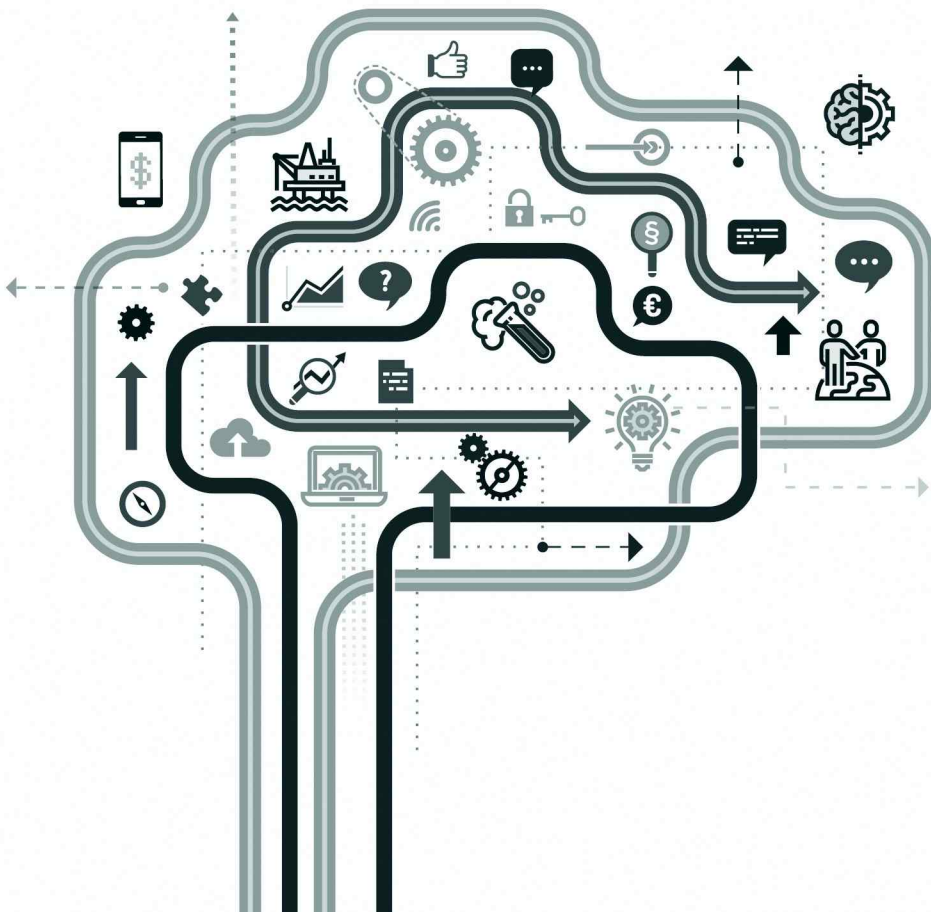
(단위 : 명, 억원, %)

구분	신규고용(국비 1억 당)				사업화매출액(국비 1억 당)			
	성과기준	목표 증가율	2017년 목표	2018년 목표	성과기준	목표 증가율	2017년 목표	2018년 목표
바우처사업	0.77	5%	-	0.80	2.77	10%	-	3.05

Ⅲ

예산투자계획

Ⅲ-1 지역특화사업(중기부) 예산투자계획



(1) 예산편성방향

가. 기본방향

- (기업수요 중심) 기업 현장수요를 반영한 프로그램 기획 및 예산 편성(기업수요, 경쟁률)
- (목표부합성) 대구지역 특화산업 고부가가치화 및 다각화를 통한 고용과 매출 창출로 융복합 신산업 육성 및 4차 산업혁명 대응을 선도하는 강소기업 육성이라는 전략목표에 부합하고 성과 창출 가능성이 높은 산업에 중점 투자(전년도 성과, 만족도)
- (신산업 육성) 산업 환경변화 및 4차 산업혁명에 능동적으로 대응하고 지역 미래성장동력 확보를 위한 12대 신산업 육성과 연관된 분야 중점 지원(전문가 평가)

나. 예산배분기준

□ (지원수단별 투자우선순위 도출) ① R&D, ② 비R&D

- (경쟁률) 1단계 주력사업 R&D 경쟁률이 비R&D 경쟁률보다 높음
- (기업수요) 정책 지원수단별 기업수요 및 전문가조사 결과 R&D 지원 중요도가 높게 나타남 (R&D 62.4%, 비R&D 37.6%)
- (사업성과) R&D사업 성과 보다 비R&D사업 성과가 높음
- (정책지원수단별 투자비율) 경쟁률 및 기업 정책지원 수요와 사업성과를 동시에 고려하여 설정 : R&D 55%, 비R&D 45%

구분	수요		전략목표 부합성	종합평가
	경쟁률	기업수요	사업성과	
R&D	★	★		★★
비R&D			★	★

* R&D는 산업별 예산 칸막이를 허물고 기업수요에 따라 탄력적으로 예산 배정

- (프로그램 구성) 기존 산업별 유사 프로그램 구성을 지양하고 산업특성, 육성목표 및 산업성장 주기에 부합하는 품목 우선순위 도출
 - 산업 통폐합한 산업 내 다양한 유망품목 및 기술 존재 : 필수품목 선별 및 단일품목 복수 지원
 - 전문화된 서비스를 제공하는 전 산업 공통 지원 품목 기획(디자인, 기술이전 등)

□ (산업별 투자우선순위 도출) ①첨단소재부품, ②의료·헬스케어, ③분산형에너지

- (경쟁률) R&D 경쟁률은 의료헬스케어, 분산형에너지, 첨단소재부품 순으로 나타남
- (목표부합성) 사업성과 분석 결과 성과창출 가능성이 높은 산업에 우선 투자
- (기술경쟁력) 신산업 육성 기술개발을 위한 기술경쟁력을 보유한 산업에 우선 투자
- (산업별 투자비율) 기업수요, 전략목표 부합성, 기술경쟁력을 동시에 고려하여 설정 : 첨단소재부품 45%, 의료·헬스케어 35%, 분산형에너지 20%

구분	수요	전략목표 부합성		기술경쟁력	종합평가
	경쟁률	고용 창출	매출액 성장		
의료헬스케어	★		★		★★
분산형에너지	★				★
첨단소재부품		★	★	★	★★★★

* 세부계획 수립 및 연차별 평가결과에 따라 추후 산업별로 투자비율 조정여지 있음

(2) 예산투자계획

○ 총 21,834백만원(국비 13,684백만원, 지방비 8,150백만원) 투입

(단위 : 백만원)

구 분		사 업 명	전년도			당해년도			증감		
			국비	지방비	합계	국비	지방비	합계	국비	지방비	합계
총 계			15,237.5	5,750	20,987.5	13,684	8,150	21,834	▲1,553.5	2,400	846.5
R&D	합 계		10,429.5	2,539	12,968.5	8,429	3,540	11,969	▲2,000.5	1,001	▲999.5
	주력 일반	의료·헬스케어	0	0	0	1,286	1,800	3,086	1,286	1,800	3,086
		분산형에너지	0	0	0						
		첨단소재부품	0	0	0						
		계속과제	5,539	2,028	7,567	3,796	900	4,696	▲1,743	▲1,128	▲2,871
		Free-track	0	0	0	0	500	500	0	500	500
		소 계	5,539	2,028	7,567	5,082	3,200	8,282	▲457	1,172	715
	융복합	융복합	1,878	0	1,878	1,378	0	1,378	▲500	0	▲500
		소 계	1,878	0	1,878	1,378	0	1,378	▲500	0	▲500
	시군구 연고	풀뿌리사업	2,474	391	2,865	1,969	340	2,309	▲505	▲51	▲556
		RIC	538.5	120	658.5	0	0	0	▲538.5	▲120	▲658.5
		소 계	3,012.5	511	3,523.5	1,969	340	2,309	▲1,043.5	▲171	▲1,214.5
비R&D	합 계		4,808	3,211	8,019	5,255	4,610	9,865	447	1,399	1,846
	주력 일반	의료·헬스케어	0	0	0	1,150	800	1,950	1,150	800	1,950
		분산형에너지	0	0	0	218	878	1,096	218	878	1,096
		첨단소재부품	0	0	0	1,200	1,000	2,200	1,200	1,000	2,200
		공통	0	0	0	0	200	200	0	200	200
		계속과제	3,136	2,311	5,447	0	0	0	▲3,136	▲2,311	▲5,447
		소 계	3,136	2,311	5,447	2,568	2,878	5,446	▲568	567	▲1
	기타	스타기업	0	0	0	600	400	1,000	600	400	1,000
		바우처	0	0	0	700	300	1,000	700	300	1,000
		POST BI	0	0	0	100	67	167	100	67	167
		Fast-track	572	0	572	572	0	572	0	0	0
		수출새싹기업지원	300	0	300	0	0	0	▲300	0	▲300
		소 계	872	0	872	1,972	767	2,739	1,100	767	1,867
	TP거점 기능지 원	TP거점기능지원	800	900	1,700	715	965	1,680	▲85	65	▲20
		소 계	800	900	1,700	715	965	1,680	▲85	65	▲20